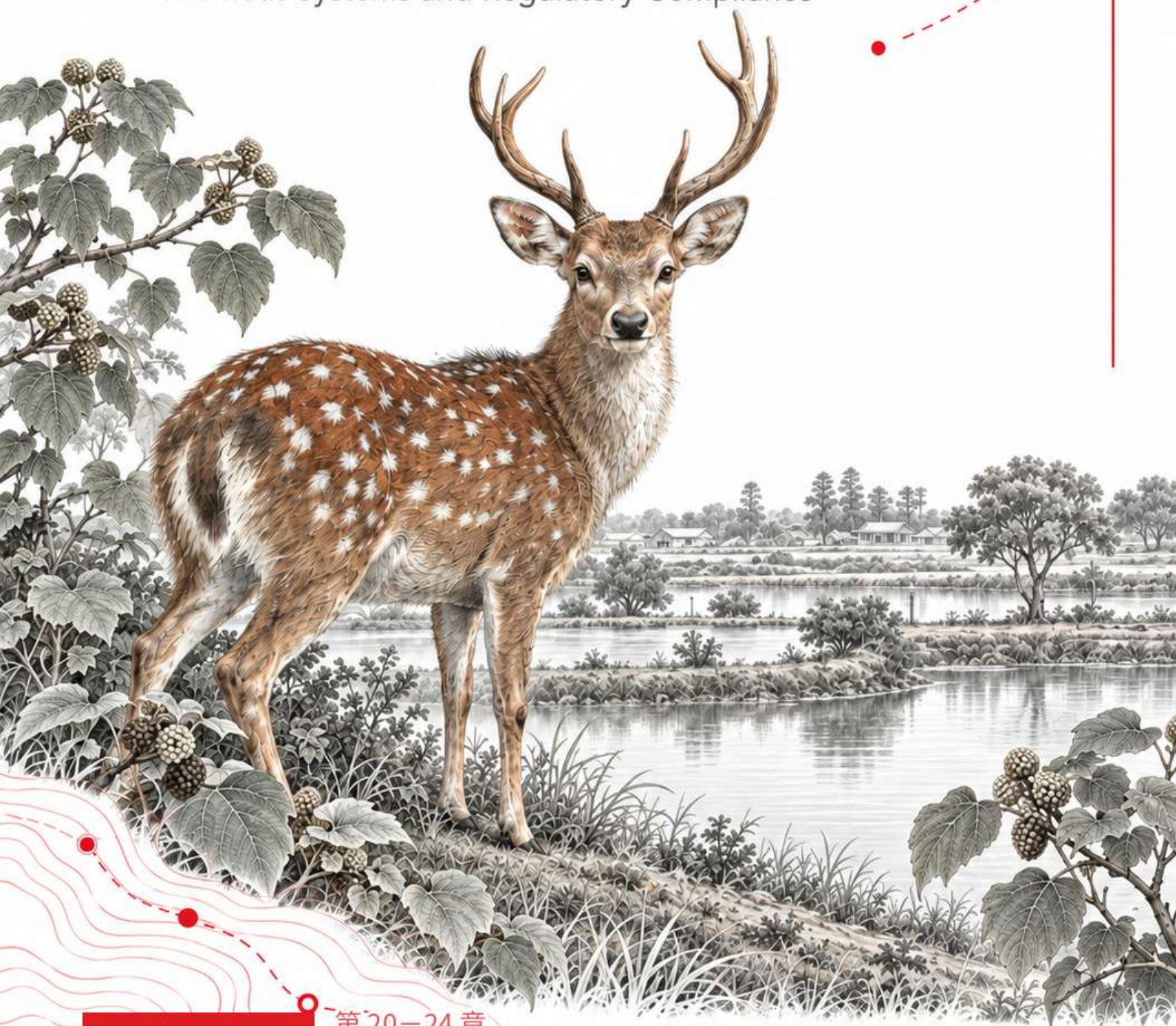


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第五篇

第20—24章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第五篇 通訊、地面站與任務酬載

人與機器之間：資訊怎麼流動、判斷在哪裡發生

第 20 章 資料鏈路：遙控、圖傳與通訊距離

第 21 章 地面控制站：遙測、告警與人機介面

第 22 章 任務酬載：相機、雲台與感測器選型

第 23 章 資料處理與成果產出：從影像到可用的成果

第 24 章 機上運算與邊緣 AI：把判斷搬到天上

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第五篇 篇章導讀

第四篇讓機器知道了自己是斜的、在哪裡、朝著哪個方向。但它還是一個人天上。

這一篇要處理的，是**人與機器之間那條線**：指令怎麼過去、資料怎麼回來、人怎麼看得懂、機器該帶什麼上去、帶回來的東西怎麼變成成果，以及——**哪些判斷乾脆別再跑這一趟**。

五章的順序，是沿著一趟任務的資訊流一路往前推。

第 20 章鋪那條線。電波怎麼傳、為什麼距離一遠就不行、為什麼「規格寫五公里」在真實地形裡常常只剩幾百公尺。自由空間損耗、菲涅耳區、無線電地平線——三條式子就足以解釋大部分的通訊失敗。而這一章最重要的一句話是：**鏈路一定會斷，問題只是多久斷一次、斷多久**。所以失聯行為不是例外處理，是正常設計的一部分。

第 21 章處理「人」那一端。資料回來了，但人看不看得懂、來不來得及反應？這一章談遙測的分層、告警的設計，以及一個在整本書裡份量極重的主題——**誤報會讓人麻木，而麻木比沒有告警更危險**。此外還有接管：任何自動功能都必須有一條退回人工的路，而且那條路不能依賴正在出問題的那個系統。

第 22 章決定要帶什麼上去。酬載是無人機唯一的存在理由——機體本身不產生任何價值。所以設計順序應該是反過來的：**先定成果，再選感測器，最後才決定機體**。這一章給出選型三問，其中第三問「拿來做什麼決定」最能省錢：**看得出樹冠範圍與看得出單一葉片，差一個數量級的代價，而後者對決策往往毫無幫助**。

第 23 章把資料變成成果。飛行只佔總工時的一小部分——一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算。正射影像、DSM、DTM、點雲、三維網格是五種不同的資訊；而成果落在哪裡、有多準、放不放得下，各自都是一道關卡。**這一章也是全書第一次把「成果的品質」當成一個可以計算的東西**：一組獨立量出來的差值，取平方、平均、開根號。

第 24 章把一部分判斷留在天上。當鏈路傳不完、來回等不起、或者斷線就沒有眼睛時，運算就必須往機上搬。但機上的每一瓦都是從電池來的，**而熱往往才是真正的瓶頸**。這一章同時算三個預算——能量、延遲、偵測——並指出一個違反直覺的結論：**更大更準的模型，可能讓整趟任務的成果更差**。

這五章之間有四條線索值得先說破。

第一條：傳得回來，不等於看得懂；看得懂，不等於來得及。 第 20 章解決「傳得回來」，第 21 章解決「看得懂」，第 24 章解決「來得及」。三件事互相獨立，任何一件沒做好，整條鏈就斷在那裡。

第二條：資料量是一道階梯，而你可以選擇站在哪一階。 原始影像是 Gbit 等級、壓縮影像是 Mbit 等級、而一行「第幾秒、什麼座標、信心多少」的紀錄只有 kbit 等級。第 24 章那個 455 倍的餘裕，正是「傳結論而不傳資料」的價值。

第三條：飛低的代價，在這一篇兌現了三次。 第 22 章：解析度要求嚴格一倍，照片數約變四倍。第 23 章：飛低使重疊的餘裕變小，而處理時間與儲存空間同步變四倍。第 24 章：飛低使覆蓋縮小、停留時間變短，每個目標被看到的次數大幅下降，漏檢率反而上升。「飛低一點看得更清楚」這句話在幾何上正確，在系統上卻是一連串新問題的開始。

第四條，也是最重的一條：不會報錯的失效。 第 21 章的誤報疲勞、第 23 章那個從影像上完全看不出來的碗狀變形、第 24 章的熱節流——它們都不會產生任何錯誤訊息。系統照常運作、數字照常產出，只是那些數字是錯的、或者少了。這正是第四篇「安靜的失效」在這一篇的延續，而對抗它的方法依舊只有一個：用原理不同的第二個來源交叉檢查，並且把該量的東西量出來。讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 20-1 的鏈路組成、圖 21-1 的資訊分層、圖 22-1 的需求連鎖、圖 23-1 的成果產出樹、圖 24-1 的資料量階梯。看懂「訊號會被擋住」「警告太多就沒人理」「要先想清楚要拍什麼」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在對數、比例與機率，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 20 章的自由空間損耗與菲涅耳區、第 21 章的誤報累積、第 22 章的 GSD 反推、第 23 章的 RMSE、第 24 章的延遲預算。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們同樣是**連續的**：第 22 章例題 22-2 算出的 462 張照片，會在第 23 章變成 3.21 小時的運算與 22.7 GB 的儲存，再在第 24 章變成 2.99 Gbps 的資料速率與每秒 1.46 張的推論需求。同一組參數，五章裡收了四次帳。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事。這一篇的風險有兩種性質：**一種是操作面的**——鏈路中斷、告警被忽略、酬載

改了卻沒重算續航；另一種是**成果面的**——一份沒有精度說明的資料被拿去做工程判斷，或者一個自動偵測的結果被當成事實。每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿五章的一條是：**任何會造成實質後果的判斷，都必須留一條由人確認、也由人接管的路。**

第 20 章

通訊與資料鏈路：頻段、鏈路預算與失聯

Communications and Data Links: Bands, Link Budget and Loss of Link

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 上行鏈路、下行鏈路、遙測 (telemetry)、圖傳、分貝 (dB)、dBm、自由空間損耗 (FSPL)、天線增益、方向性、接收靈敏度、鏈路預算、鏈路餘裕、無線電視距、菲涅耳區、多路徑、延遲 (latency)、頻寬、共用頻段、干擾、跳頻、失聯 (loss of link)、中繼

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之電波傳播與鏈路預算計算為標準結果；所有功率、增益、靈敏度與距離數值皆為示意值。頻段的使用權限、最大發射功率與許可條件屬法規事項，隨國家與年度而異，本章一律不列具體數值，請依第 37 章與國家通訊傳播委員會 (NCC) 當年度公告辦理。

叫獸開講

那年校慶，操場上同時有十幾台無人機要飛。

第一台起飛，很順。第二台，也還好。到了第五台之後，事情開始怪起來——畫面開始一格一格地卡，遙控距離明顯縮水，有兩台甚至在三十公尺外就跳出了「訊號微弱」的警告。

「老師，是不是我的圖傳壞了？」

沒有壞。它只是在跟另外十四台搶同一段頻譜。

這件事讓我意識到一個常被跳過的事實：前面十九章講的東西，全部建立在一個沒有被說出口的假設上——指令傳得進去、資料傳得出來。

第 15 到 17 章讓機體知道自己在哪裡、該怎麼動；第 18 章讓它自己飛完一條航線；第 19 章處理定位失效。但這整套東西，都預設了你和它之間有一條看不見的線。而這條線的特性，跟前面所有章節都不一樣：

它是共用的。馬達是你的、電池是你的、飛控是你的——但電波不是。你用的頻段，隔壁的無線網路在用、旁邊的機體在用、甚至微波爐也在用。

它是會消失的。而且消失的方式很不直觀：距離加倍，訊號不是減半，是掉到四分之一；飛到一棵樹後面，可能瞬間掉十幾個分貝；而把天線轉個方向，有時比把功率加大還有效。

最麻煩的是——它斷掉的時候，你不會提前知道。

先講一個很多人搞錯的觀念。「訊號滿格」跟「鏈路健康」是兩件事。

大多數地面站顯示的是接收到的訊號強度，但真正決定鏈路能不能用的，是訊號比雜訊高出多少、以及還剩下多少餘裕。一條在無干擾環境下強度良好的鏈路，換到一個有十台機體的場地，可能強度完全沒變、卻已經傳不動了——因為分母變大了。

這一章要建立的核心能力，是一張加減法的表。

聽起來很樸素，但它是這一章最有用的東西：從發射機的功率開始，加上天線的增益、減掉纜線的損耗、減掉空氣中的損耗，最後看剩下多少、跟接收機能收到的最低值比，差多少。那個差值就是鏈路餘裕——它是「還能撐多遠、還禁不禁得起一棵樹」的量化答案。

而這張表最有價值的地方，在於它能把很多含糊的問題變成可以回答的問題：

「這台能飛多遠？」——看餘裕歸零的地方在哪裡。

「換一支好一點的天線有用嗎？」——有，而且效果可能比加大功率好得多，這一章會算給你看。

「為什麼在空地飛三公里沒問題，在校園裡三百公尺就斷？」——因為自由空間損耗只是全部損耗裡的一項，而且往往不是最大的那一項。

這一章的後半會轉向一個更嚴肅的題目：斷掉的時候怎麼辦。

第 18 章已經講過失效行為的設定，但那是從飛控的角度看。這一章要從鏈路的角度補上另外半邊：失聯通常不是瞬間發生的——它有徵兆，而那些徵兆在地面站上看得到。能不能在它真的斷掉之前做出反應，是操作者的功課。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一條鏈路的距離極限，是由哪幾項加減決定的？

第二，為什麼提高天線增益常常比提高發射功率划算？

第三，鏈路開始劣化時，有哪些徵兆？該依什麼順序反應？

最後補一句那天校慶的收場。我們後來改成分批飛、並且把不同組別的頻段錯開——同樣的器材、

同樣的場地，問題就消失了。很多時候，通訊問題的解法不在機體上，在排程表上。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出無人機上有哪三條鏈路，各自傳什麼 說出 dB 與 dBm 的差別 說出為什麼「訊號滿格」不等於鏈路健康 說出失聯時飛控會做什麼（承第 18 章）
我能解釋	解釋自由空間損耗為什麼隨距離與頻率增加 說明天線增益為什麼是「把能量集中」而不是「無中生有」 解釋鏈路餘裕代表什麼、為什麼必須留 說明影像延遲由哪幾段組成，以及它為什麼不可能為零
我能設計與驗證	計算不同距離與頻率下的自由空間損耗 完成一份鏈路預算並求出最大可用距離 由飛行高度與地面天線高度估算無線電視距，並檢查菲涅耳區的淨空需求 由延遲與飛行速度估算反應距離，並據此設定作業速度上限

表 20-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
上行鏈路 (uplink)	由地面送往機體的方向，主要是操控指令與任務指令。
下行鏈路 (downlink)	由機體送回地面的方向，主要是遙測與影像。
遙測 (telemetry)	機體回傳的狀態資料：姿態、位置、電量、模式、警告等，資料量小但極重要。
圖傳	把機上相機的即時影像傳回地面的鏈路，資料量最大。
分貝 (dB)	兩個功率的比值取對數再乘十；用來把連乘變成加減。
dBm	以 1 毫瓦為基準的絕對功率；0 dBm 即 1 mW。

名詞	一句話定義
自由空間損耗 (FSPL)	電波在無障礙空間中因能量擴散而下降的量，與距離及頻率有關。
天線增益	天線把能量集中到某些方向的程度，單位 dBi；集中得多，涵蓋角就窄。
接收靈敏度	接收機還能正確解出資料的最低訊號功率，是鏈路預算的底線。
鏈路預算	把發射功率、增益與各項損耗逐項加減，算出接收端還剩多少功率的計算表。
鏈路餘裕 (link margin)	接收功率高出靈敏度的量；它決定鏈路禁不起衰落、遮蔽與干擾。
無線電視距	受地球曲率限制、兩端天線之間還能直視的最大距離。
菲涅耳區	直視路徑周圍必須保持淨空的橢球區域；被侵入就會產生額外損耗。
多路徑	訊號經反射後與直達波疊加，造成忽強忽弱的現象（與第 16 章同一物理原因）。
延遲 (latency)	從事件發生到操作者看見或指令生效之間的時間差。
共用頻段	無須個別授權即可使用、但必須容忍他人干擾的頻段。
跳頻	讓收發兩端依約定序列快速更換頻率，以降低被單一干擾源癱瘓的機率。
失聯 (loss of link)	鏈路中斷到飛控判定必須執行失效行為的狀態。
中繼	在機體與地面站之間加入一個轉傳節點，用以繞過遮蔽或延伸距離。

表 20-2 本章核心名詞一句話定義。

20-1 三條鏈路，三種完全不同的要求

【先講白話】

遙控要的是「一定要到」，圖傳要的是「量要夠大」。

這兩件事沒辦法同時做到最好，所以它們通常分開走。

一台無人機上的無線鏈路通常不只一條。把它們分開看，才會知道為什麼它們的設計方向完全不同。

第一條，遙控上行。從遙控器送到機體的操控指令。資料量極小（每秒不過數百位元組），但它

的可靠度要求最高——因為它是操作者介入的唯一通道。這條鏈路的設計原則是：寧可犧牲頻寬，也要換取距離與抗干擾能力。

第二條，遙測雙向。機體回傳姿態、位置、電量、飛行模式與警告，地面站也可以上傳航線與參數。資料量仍然很小，但它是判斷機體健康狀態的唯一依據。第 18 章的低電量門檻、第 19 章的視覺品質指標，全都靠這條鏈路才看得到。

第三條，影像下行（圖傳）。資料量比前兩者大上好幾個數量級——而這是它所有問題的根源。三者的差別可以用一句話概括：前兩條要的是「一定要到」，第三條要的是「量要夠大」。而在無線電裡，這兩件事互相衝突：要傳得多就需要更寬的頻寬，而頻寬愈寬，同樣的功率攤下來每一單位頻寬的能量就愈少，能撐的距離也就愈短。

所以實務上常見的配置是把它們分開：遙控與遙測用較低的頻率、較窄的頻寬（傳得遠、穿得過），影像用較高的頻率、較寬的頻寬（傳得多、但距離較短）。這不是廠商在堆規格，是物理上的必然分工。

這個分工有一個非常重要的實務意義：圖傳先斷，不代表已經失控。

畫面沒了，機體通常還在你的操控之下——因為遙控鏈路的餘裕比圖傳大得多。這時候正確的動作是依遙測資料把機體帶回來，而不是慌張地亂打桿。反過來說，若遙測也開始斷斷續續，那才是真正的警訊——因為它的可靠度僅次於遙控鏈路。

還有第四條鏈路值得一提：行動網路與衛星通訊。在超視距或長距離作業中，有些系統改用公眾行動網路或衛星做為資料通道。它們的優點是覆蓋範圍不受地面站位置限制，代價是延遲較大、涵蓋有死角，而且可用性取決於第三方基礎設施。相關的法規與作業條件屬於超視距飛行的範疇，本書於第 39 章處理。

鏈路	方向	資料量	首要要求	斷掉的後果
遙控	地面 → 機體	極小	可靠度與距離	失去人工介入能力，觸發失效行為
遙測	雙向	小	可靠度	看不到機體狀態，等同盲飛
圖傳	機體 → 地面	大	頻寬與延遲	看不到畫面，但通

鏈路	方向	資料量	首要要求	斷掉的後果
				常仍可操控
行動網路 / 衛星	雙向	視應用	涵蓋範圍	取決於第三方基礎設施 (第 39 章)

表 20-3 四種鏈路的特性比較。注意第四欄：三條鏈路的設計目標並不相同。

把三條鏈路畫在一起，那個斷線順序就一目了然了（圖 20-1）：線愈粗代表餘裕愈大，而圖傳是最細的那一條。所以畫面消失通常只是第一個警告，不是最後的結果。



圖 20-1 三條鏈路的分工與餘裕大小。

20-2 電波是怎麼消失的：自由空間損耗

【先講白話】

電波離開天線之後，像氣球一樣往外膨脹。

距離加倍，同一塊面積接到的能量只剩四分之一——這還是在完全沒有障礙物的情況下。

在談任何損耗之前，先處理一個工具：分貝。

無線電的計算裡，功率會被乘來乘去——天線增益是倍數、纜線損耗是倍數、空間擴散也是倍數。

連乘很難心算，所以工程上一律取對數，把乘法變成加法。這就是分貝存在的理由。

三個必須記住的數字：功率變兩倍是 **+3 dB**，變十倍是 **+10 dB**，變一百倍是 **+20 dB**。反過來，**-3 dB** 是剩一半，**-10 dB** 是剩十分之一。

還有一個符號差別要分清楚：dB 是比值，dBm 是絕對值。「天線增益 6 dB」是相對的倍數，「發射功率 20 dBm」則是一個確定的功率（100 毫瓦）。兩者可以相加——這正是鏈路預算能成立的原因。

現在看第一項、也是最基本的一項損耗。

電波從天線離開之後會向外擴散。想像一個不斷膨脹的球殼：發射出去的總能量不變，但球殼的表面積隨距離平方成長，所以單位面積上分到的能量隨距離平方衰減。接收天線只能攔截其中很小的一塊，於是收到的功率就按這個比例下降。

這一項叫自由空間損耗，它假設路徑上什麼都沒有——沒有樹、沒有建物、沒有地面反射。它是所有損耗的下限；實際情況只會比它更差。

【數學小教室】自由空間損耗與那個「六分貝」

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

在無障礙的自由空間中，收發兩端之間的路徑損耗為：

$$\text{FSPL(dB)} = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 32.44$$

其中 d 以公里為單位、f 以百萬赫（MHz）為單位。

這條式子只有兩個變數，而它們各自帶來一條規則。

規則一：距離加倍，損耗增加 6 dB。

因為 $20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02$ 。注意 **6 dB** 代表功率只剩四分之一——這就是「距離加倍、能量剩四分之一」的由來。反過來說，要把距離變成兩倍，必須在預算上多找出 **6 dB**。

規則二：頻率加倍，損耗也增加 6 dB。

同樣是 $20 \cdot \log_{10}(2)$ 。所以在相同的功率與天線條件下，頻率愈高傳得愈近。以 1 公里為例：

- 900 MHz : 91.5 dB
- 2.4 GHz : 100.0 dB
- 5.8 GHz : 107.7 dB

5.8 GHz 比 2.4 GHz 多損失約 7.7 dB，相當於距離縮短為原本的 0.41 倍——這解釋了為什麼長距離的遙控與遙測傾向使用較低的頻段。

一個常見的誤解要澄清：這裡的「頻率愈高損耗愈大」並不是電波在空氣中被吸收得比較多，而是因為同樣尺寸的接收天線在高頻時有效截面積較小。它是幾何效應，不是介質效應。

最後提醒：實際損耗永遠大於 FSPL。樹木、建物、地面反射、雨衰、天線未對準、纜線與接頭——每一項都要再扣。FSPL 是最樂觀的估計，不是預測值。

把三個常用頻段畫在同一張圖上，兩條 6 dB 規則就都看得見了（圖 20-2）：三條線互相平行、只是高低不同——那個高低差就是頻率造成的；而沿著任一條線把距離加倍，就會往上跳 6 dB。

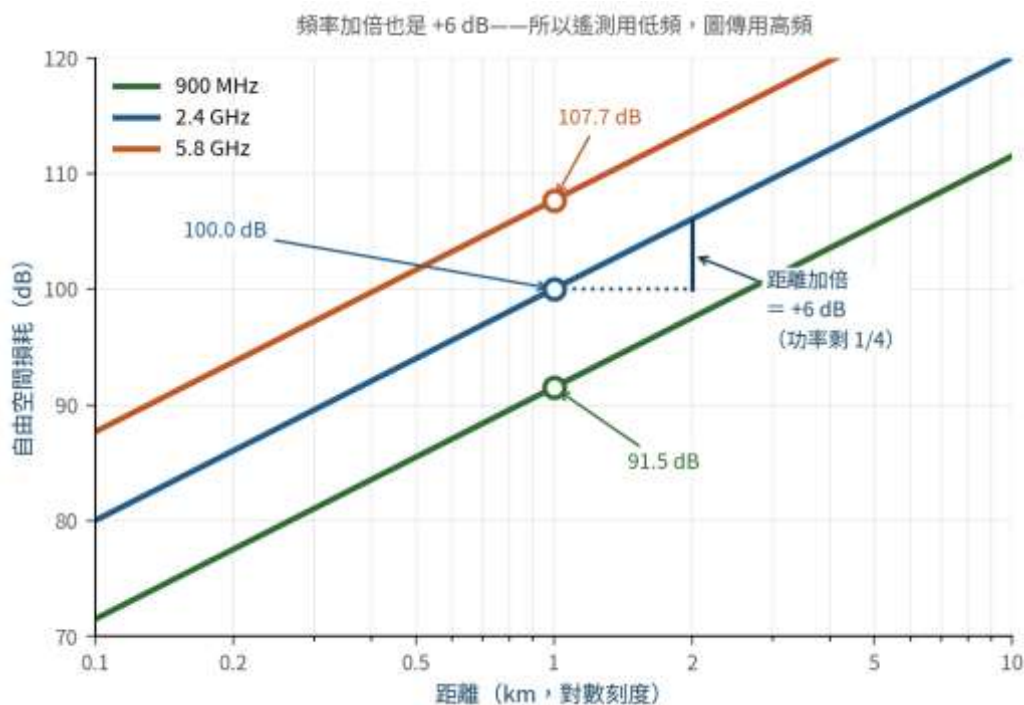


圖 20-2 自由空間損耗對距離與頻率的變化。

例題 20-1 同樣的距離，不同的頻段差多少

【已知】同一組收發設備分別工作於 2.4 GHz 與 5.8 GHz。

【求】(一) 1 公里處兩者的自由空間損耗；(二) 兩者相差多少分貝？(三) 若把距離從 1 公里拉到 2 公里，2.4 GHz 的損耗增加多少？(四) 承(二)，若改用 5.8 GHz 但要維持相同的接收功率，距離必須縮短為原本的幾倍？

$$(一) 2.4 \text{ GHz} : 20 \cdot \log_{10}(1) + 20 \cdot \log_{10}(2400) + 32.44 \approx 0 + 67.60 + 32.44 = 100.04 \text{ dB}$$

$$5.8 \text{ GHz} : 20 \cdot \log_{10}(5800) + 32.44 \approx 75.27 + 32.44 = 107.71 \text{ dB}$$

$$(二) 107.71 - 100.04 \approx 7.67 \text{ dB}$$

$$(三) 20 \cdot \log_{10}(2) \approx 6.02 \text{ dB} \quad (100.04 \rightarrow 106.06)$$

$$(四) \text{需補回 } 7.67 \text{ dB} \cdot \text{即 } 20 \cdot \log_{10}(k) = -7.67 \rightarrow k = 10^{(-7.67/20)} \approx 0.41 \text{ 倍}$$

【答】1 公里處 2.4 GHz 的損耗約 100.0 dB、5.8 GHz 約 107.7 dB，相差約 7.7 dB。距離加倍會使損耗增加約 6 dB。在其他條件相同下，改用 5.8 GHz 後可用距離約縮短為原本的 0.41 倍。

【工程意義】第 (三) 小題的 6 dB 是全章最該背下來的數字。它把「距離」與「分貝」之間建立了一個可以心算的換算：每多 6 dB 的餘裕，距離就可以加倍；每被遮擋掉 6 dB，可用距離就砍半。之後所有的判斷——要不要換天線、要不要升高地面站、能不能再飛遠一點——都可以用這個尺度去估。第 (四) 小題則給出了頻段選擇的實質代價：**0.41 倍不是小事**，原本三公里的作業半徑會縮到一點二公里。但這不代表 5.8 GHz 比較差——它的可用頻寬更大、在擁擠場地受干擾的機會可能較低，所以圖傳常用它，而遙控遙測不用。這正是 20-1 節分工的物理基礎。最後提醒一個實務上的常見錯誤：很多人用 FSPL 算出一個距離，然後拿它當規格。那個數字是理論上限——真實環境中扣掉遮蔽、反射與干擾之後，往往只剩下它的一小部分。

20-3 鏈路預算：一張加減法的表

【先講白話】

從發射機出發，一路加上增益、減掉損耗，看最後還剩多少。

剩下的比接收機的底線高多少，那個數字就決定了你還能飛多遠、還禁不禁得起一棵樹。

鏈路預算是通訊工程裡最樸素、也最有用的一個工具。它的形式就是一條加減法：把所有讓訊號變強的項目加起來，把所有讓訊號變弱的項目減掉，看接收端最後剩下多少功率。

在列出式子之前，先處理一個最常被誤解的項目：天線增益。

天線增益不會無中生有。一支 12 dBi 的天線並沒有把能量放大十六倍——它只是把原本向四面八方散開的能量，集中到某個方向去。集中得愈多，那個方向愈強，但涵蓋的角度就愈窄。

這個取舍在無人機上特別重要，因為機體會動。一支高增益的指向性天線在正對時表現極好，但

機體一旦飛出它的波束範圍，訊號會突然掉下來。所以：

地面端通常可以用較高增益的指向性天線（配合追蹤或人工對準），機體端則幾乎一定用低增益的全向天線——因為機體的姿態不斷改變，沒辦法保證朝向。

還有一個常被忽略的細節：全向天線並不是「所有方向都一樣強」。一般的鞭狀天線在垂直於天線軸的方向最強，而在天線的正上方與正下方最弱（所謂的「天線零點」）。這造成一個具體的現象：機體直接飛到地面站正上方時，訊號反而可能變差。這不是故障，是天線的形狀決定的。

最後是接收端的底線：接收靈敏度。它是接收機還能正確解出資料的最低功率。注意一件事：頻寬愈寬，靈敏度愈差——因為更寬的頻寬會收進更多雜訊。這是圖傳比遙控更早斷線的根本原因，也再次印證了 20-1 節的分工。

【數學小教室】鏈路預算與鏈路餘裕

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

接收端的功率為：

$$P_{rx} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - L_{\text{路徑}} - L_{\text{其他}}$$

各項的單位：P 以 dBm，G 與 L 以 dB。L_{其他} 包含纜線、接頭、天線未對準、極化不匹配等。

鏈路餘裕則是接收功率高出靈敏度的量：

$$\text{鏈路餘裕} = P_{rx} - S_{rx}$$

這個數字才是重點，而不是 P_{rx} 本身。餘裕代表這條鏈路還禁得起多少額外的衰減：一棵樹、一次姿態改變、一台在旁邊搶頻寬的機體。

該留多少？這取決於環境與任務性質，但有兩個原則可以依循：

第一，空曠、視線良好、無其他發射源的場域，餘裕可以較小；都市、多反射、多機同場的場域必須留得更多。

第二，餘裕不是用來吸收「我算得不太準」的。這與第 14 章的續航餘裕、第 18 章的返航保留是同一個原則——估算的不確定度應該反映在估算裡，餘裕留給真正的意外。

反過來用，可以求出最大可用距離。令餘裕等於要求值 M，可容許的路徑損耗為：

$$FSPL_{\text{max}} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx} - L_{\text{其他}} - S_{rx} - M$$

再由 20-2 節的式子反解：

$$d_{\max} = 10^{((\text{FSPL}_{\max} - 32.44 - 20 \cdot \log_{10} f) / 20)}$$

這條反解式有一個很實用的推論。由於距離每加倍需要 6 dB，在收發兩端各換上增益高 6 dB 的天線（共 +12 dB），可用距離會變成四倍——而要靠發射功率達到同樣效果，功率必須提高十六倍。天線幾乎總是比功率划算，而且它不受法規對發射功率的限制影響（但天線的等效輻射功率仍受規範，見第 37 章）。

這張加減法的表畫成圖，長相是這樣的（圖 20-3）：發射功率是起點，天線增益往上墊、損耗往下扣，而最後那一欄的長度——接收功率高出靈敏度的那一段——才是真正要看的東西。

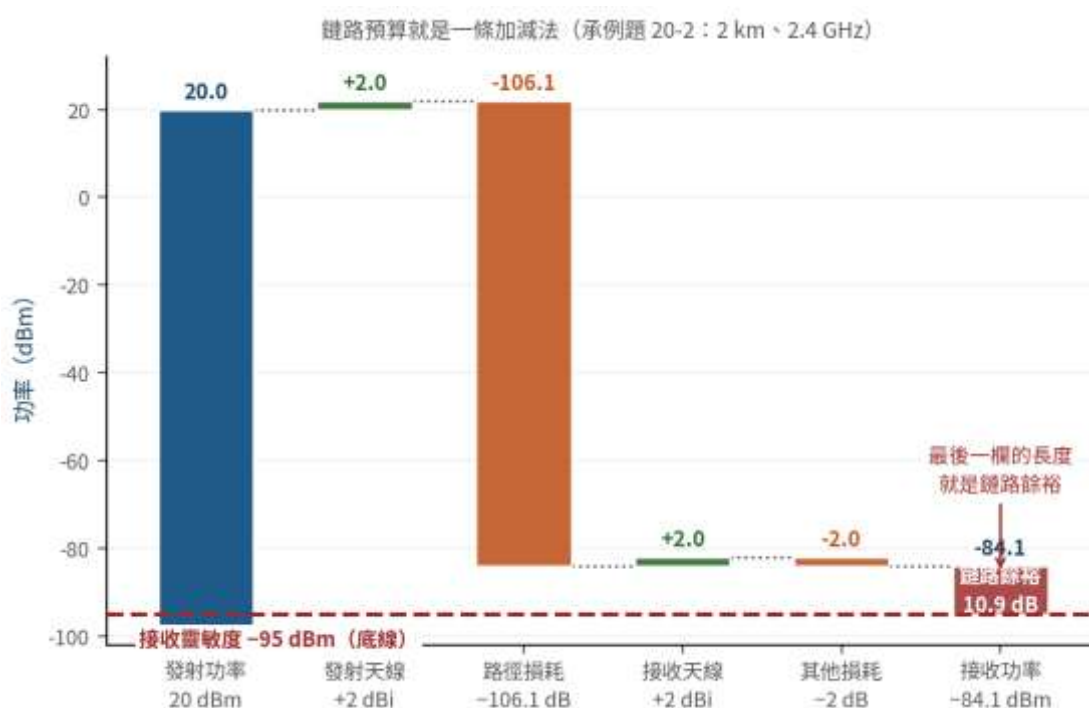


圖 20-3 鏈路預算的逐項加減（承例題 20-2）。

例題 20-2 這條鏈路能飛多遠

【已知】某 2.4 GHz 遙控鏈路：發射功率 20 dBm、發射端天線增益 2 dBi、機上天線增益 2 dBi、纜線與其他損耗合計 2 dB、接收靈敏度 -95 dBm。要求鏈路餘裕至少 10 dB。

【求】（一）2 公里處的接收功率與鏈路餘裕；（二）在 10 dB 餘裕要求下的最大可用距離；（三）若收發兩端各換成增益 8 dBi 的天線，最大距離變成多少？（四）若改以提高發射功率達到同樣效果，功率需提高幾倍？

（一）FSPL(2 km, 2.4 GHz) $\approx$ 106.06 dB

$$P_{rx} = 20 + 2 + 2 - 2 - 106.06 \approx -84.06 \text{ dBm}$$

$$\text{餘裕} = -84.06 - (-95) \approx 10.9 \text{ dB}$$

$$(二) \text{ FSPL}_{\max} = 20 + 2 + 2 - 2 - (-95) - 10 = 107 \text{ dB}$$

$$20 \cdot \log_{10}(d) = 107 - 32.44 - 67.60 = 6.96 \rightarrow d \approx 2.23 \text{ km}$$

$$(三) \text{ 兩端各多 } 6 \text{ dB} \cdot \text{共 } +12 \text{ dB} \rightarrow \text{FSPL}_{\max} = 119 \text{ dB}$$

$$20 \cdot \log_{10}(d) = 18.96 \rightarrow d \approx 8.87 \text{ km (約 } 3.98 \text{ 倍)}$$

$$(四) +12 \text{ dB 即 約 } 16 \text{ 倍的發射功率}$$

【答】2 公里處的接收功率約 -84 dBm ，餘裕約 10.9 dB ，剛好滿足要求。在 10 dB 餘裕下最大可用距離約 2.23 公里 ；兩端各換成 8 dBi 天線後可延伸至約 8.9 公里 ，約為原本的四倍。要用發射功率達到同樣效果，功率須提高約 16 倍 。

【工程意義】第 (三) 與第 (四) 小題放在一起，就是這一章最重要的工程結論：天線幾乎永遠比功率划算。兩端各換一支天線就能把距離變成四倍，而要用功率達成同樣的事，必須把 100 毫瓦 提高到 1.6 瓦 ——那會大幅增加耗電、發熱、干擾別人的程度，而且多數共用頻段的法規對發射功率設有上限 (第 37 章)。但天線增益也有代價，就是 20-3 節開頭說的那件事：波束變窄。 8 dBi 的地面天線必須持續對準機體，若機體飛到它的波束外，餘裕會瞬間消失。所以高增益天線在實務上通常搭配追蹤雲台或由人持續對準，否則算出來的 8.9 公里 只是一個在紙上成立的數字。另外注意第 (一) 小題的 10.9 dB ：它看起來「剛好夠」，但那是完全無障礙的理想值。現場只要有一排行道樹、或者旁邊有另一組人在同一頻段作業，這 10.9 dB 可能瞬間被吃光——這正是為什麼規劃時要用餘裕來思考，而不是用距離。

20-4 看得見，不等於通得到

【先講白話】

電波不是沿著一條細線走的，它需要一整條「走廊」。

所以就算你看得到機體，只要中間那棵樹站得夠近，訊號還是會掉。

上一節算出的距離，假設路徑上什麼都沒有。這一節處理「路徑上有東西」的情況，而它分成兩

個層次。

第一層是地球的曲率。地球是圓的，所以兩點之間的直視距離有上限。飛得愈高，看得愈遠——這是提高飛行高度能延伸通訊距離的根本原因（在法規允許的高度上限內，第 37 章）。

不過對多數民用無人機作業而言，曲率通常不是限制因素。一台在一百公尺高度的機體，其無線電視距可達數十公里——遠大於一般的作業半徑。真正的限制，是下面這一層。

第二層是路徑周圍的淨空，這才是實務上的主角。

電波不是沿著一條幾何直線傳播的。它在傳播時會佔據直視路徑周圍一個橢球狀的空間，稱為菲涅耳區。只要有物體侵入這個區域，即使它並沒有真正擋住那條直線，訊號一樣會衰減。

這解釋了一個很多人覺得莫名其妙的現象：「我明明看得到機體，為什麼訊號會弱？」——因為你的眼睛只在意那條直線，而電波在意的是整條走廊。

這一層也是地面站擺放位置最關鍵的考量。把天線從地面抬高一兩公尺，往往比換一支更好的天線還有效——因為它讓菲涅耳區脫離了地面與周圍的雜物。

【數學小教室】無線電視距與菲涅耳區

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、無線電視距。考慮大氣折射的一般工程近似為：

$$d(\text{km}) \approx 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$$

其中 h_1 、 h_2 為兩端天線的高度，單位公尺。

以飛行高度 100 m、地面天線高 2 m 為例： $d \approx 4.12 \times (10 + 1.41) \approx 47 \text{ km}$ 。

這個數字通常遠大於實際作業半徑，所以曲率很少是限制。

二、菲涅耳區。第一菲涅耳區在路徑上某點的半徑為：

$$r(\text{m}) = 17.32 \times \sqrt{(d_1 \cdot d_2 / (f \cdot d))}$$

其中 d_1 、 d_2 為該點到兩端的距離 (km)、 $d = d_1 + d_2$ 、 f 為頻率 (GHz)。半徑在路徑中點最大。

以 1 公里的路徑、2.4 GHz 為例，中點半徑為：

$$17.32 \times \sqrt{(0.25 / 2.4)} \approx 5.59 \text{ m}$$

工程上的經驗法則是：至少保持第一菲涅耳區 60 % 的淨空，也就是本例的 3.35 公尺。換句話

說，路徑中點附近三公尺半以內不該有東西——而一棵行道樹就有這個高度。

三個由式子直接讀出來的推論：

第一，頻率愈高，菲涅耳區愈細。同一條 1 公里路徑，5.8 GHz 的中點半徑僅約 3.6 公尺。這是高頻少數的優勢之一。

第二，距離愈長，需要的淨空愈大。2 公里路徑在 2.4 GHz 的中點半徑增為約 7.9 公尺。

第三，最需要淨空的地方在中點，不是兩端。所以障礙物離地面站愈遠、又還沒接近機體時，影響最大——這與直覺相反。

菲涅耳區長什麼樣子，用一張側視圖最清楚（圖 20-4）：直視路徑周圍是一個橢球狀的走廊，中間最胖、兩端最細。同樣高度的兩棵樹，站在中段會侵入，站在靠近機體的一端則不會。

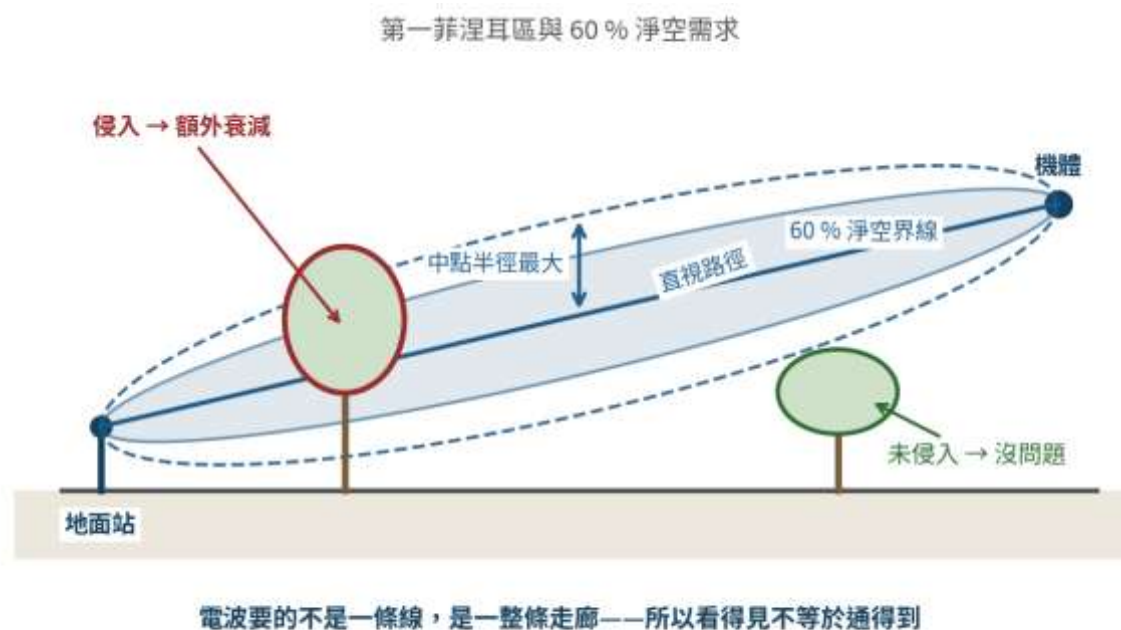


圖 20-4 第一菲涅耳區與 60 % 淨空需求（側視示意）。

例題 20-3 那排行道樹會不會擋到

【已知】地面站天線架設於高度 2 m，機體在 100 m 高度作業，使用 2.4 GHz。作業水平距離 1 km，路徑中點附近有一排高約 12 m 的行道樹。

【求】（一）無線電視距；（二）路徑中點的第一菲涅耳區半徑與 60 % 淨空需求；（三）該處的直視路徑高度約為多少？樹會不會侵入？（四）提出兩項改善方式。

（一） $d \approx 4.12 \times (\sqrt{100} + \sqrt{2}) = 4.12 \times 11.41 \approx 47 \text{ km}$ （遠大於 1 km，非限制）

(二) $r = 17.32 \times \sqrt{(0.5 \times 0.5 \div (2.4 \times 1))} \approx 5.59 \text{ m}$; 60 % 淨空需求 $\approx 3.35 \text{ m}$

(三) 中點的直視路徑高度 $\approx (2 + 100) \div 2 = 51 \text{ m}$

樹頂 12 m , 距離路徑 $51 - 12 = 39 \text{ m}$, 遠大於 3.35 m $\rightarrow$ 不會侵入

(四) 把地面站天線抬高並移至開闊處 (脫離地面雜波、減少中段障礙) ; 必要時提高作業高度, 使中點的路徑高度遠離樹冠

【答】無線電視距約 47 公里, 不構成限制。路徑中點的第一菲涅耳區半徑約 5.6 公尺、60 % 淨空需求約 3.35 公尺; 該處直視路徑高度約 51 公尺, 與 12 公尺高的樹頂相距 39 公尺, 不會侵入。改善方式為把天線抬高並移至開闊處, 必要時提高作業高度。

【工程意義】這一題的結論是「沒問題」, 但過程比結論重要——因為只要把高度改一改, 答案就會翻過來。若機體降到 20 公尺高度作業, 中點的路徑高度變成 11 公尺——比樹頂還低, 直接被擋住。這正是低空巡檢、貼地作業、以及在有坡度的地形中飛行時, 鏈路品質突然劣化的原因。第 (二) 小題的 3.35 公尺也值得記住: 它是一個「人的尺度」的數字——一個人、一部車、一道圍牆都在這個量級。所以地面站不該擺在地上、不該擺在車子後面、也不該讓操作者自己的身體擋在天線與機體之間。實務上最有效的三個動作, 成本都極低: 把天線抬高 (脫離地面雜波) 、站到開闊處 (減少中段障礙) 、不要背對機體 (人體本身就會吸收電波) 。它們的效果經常勝過換一整套設備。

20-5 延遲：你看到的畫面永遠是過去式

【先講白話】

畫面從相機到你的眼睛, 中間要經過壓縮、傳輸、解壓縮、顯示。

每一段都要時間, 而機體在這段時間裡並沒有停下來等你。

延遲是圖傳最容易被低估的一項特性。它不像距離或訊號強度那樣會顯示在螢幕上, 但它直接決定了你能飛多快。

從相機感光到操作者看見, 中間至少有五段:

一、相機曝光與讀出。感光元件把光變成資料所需的時間。

二、編碼（壓縮）。影像的原始資料量極大，必須壓縮後才傳得動。壓縮率愈高、畫質保留愈好的編碼方式，通常也愈花時間。

三、傳輸。電波本身的飛行時間可以忽略（光速），但封包的排隊、重傳與緩衝不能忽略——而這一段在訊號變差時會顯著拉長。

四、解碼。地面端把壓縮資料還原成影像。

五、顯示。螢幕本身的更新與緩衝。

業界把這整條鏈路稱為「glass-to-glass」延遲——從鏡頭的玻璃到螢幕的玻璃。而操作者真正面對的延遲比這還長，因為後面還要接上兩段：人的反應時間，以及遙控指令送達機體的時間。

這條完整的鏈路有一個很重要的性質：它是單向累加的，沒有任何一段可以互相抵銷。

而它造成的後果非常具體：你看到障礙物的那一刻，機體其實已經比畫面中更接近它了。

把這幾段排成一條時間軸，比例關係就很清楚了（圖 20-5）：影像那一段只佔不到三成，人的反應才是最長的那一塊。這也說明了為什麼「換一套更低延遲的圖傳」並不能真正解決問題。

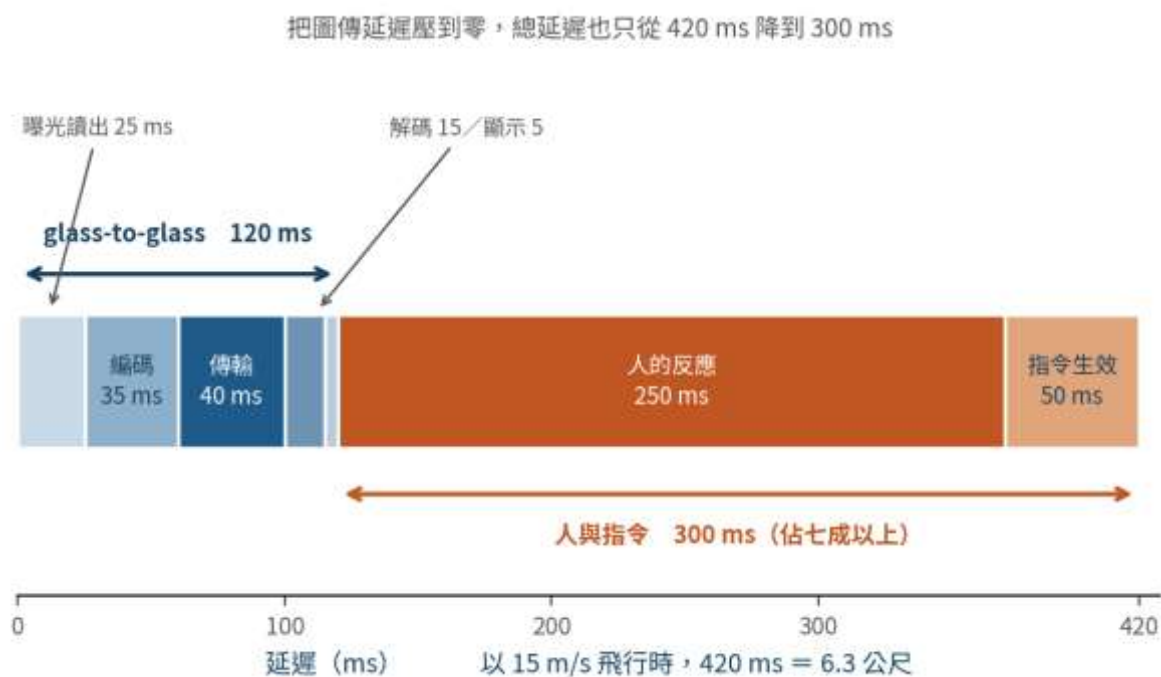


圖 20-5 延遲的組成（總計約 420 毫秒）。

例題 20-4 延遲換算成距離

【已知】某圖傳系統的 glass-to-glass 延遲為 120 ms。操作者的反應時間估計 250 ms，遙控指

令送達並使機體開始改變狀態約需 50 ms。機體以 15 m/s 巡航。

【求】（一）僅計影像延遲，機體在這段時間移動多遠？（二）含反應與指令的總延遲為何？對應多少距離？（三）若速度提高到 20 m/s，總距離變成多少？（四）若作業規定「發現障礙後須在 5 公尺內開始迴避」，速度上限應設為多少？

$$(一) 15 \times 0.120 = 1.8 \text{ m}$$

$$(二) 120 + 250 + 50 = 420 \text{ ms} ; 15 \times 0.420 = 6.3 \text{ m}$$

$$(三) 20 \times 0.420 = 8.4 \text{ m}$$

$$(四) v \leq 5 \div 0.420 \approx 11.9 \text{ m/s}$$

【答】僅影像延遲對應 1.8 公尺；含反應與指令的總延遲 420 毫秒，對應 6.3 公尺；提高到 20 m/s 時為 8.4 公尺。若要求 5 公尺內開始迴避，速度上限約 11.9 m/s。

【工程意義】第（二）小題揭露了一個常被忽略的比例：在 420 毫秒的總延遲裡，影像只佔 120 毫秒——不到三成。換句話說，就算把圖傳延遲壓到零，總距離也只從 6.3 公尺降到 4.5 公尺。這說明了兩件事：第一，追求極低延遲的圖傳有其價值，但它不能解決根本問題；第二，真正的主導項是人——而人的反應時間沒辦法靠換設備改善。第（四）小題則示範了這一章最實用的一種計算：把「安全距離」除以「總延遲」，得到速度上限。這個數字應該寫進作業程序，而不是憑感覺。而且要注意它與第 19 章的關係：在遮蔽環境中，影像延遲還會因為訊號劣化而拉長——正好是在最需要快速反應的時候變得更慢。所以速度上限應該以劣化情況下的延遲估算，而不是用最順暢時量到的數字。最後一個推論：這也解釋了為什麼自動避障必須做在機上。機上的感測到反應鏈路只有數十毫秒（第 17 章），而繞經地面的人工迴避是它的十倍以上。

20-6 干擾、多機同場與失聯

【先講白話】

你的頻段不是你的。

所以真正要問的不是「訊號夠不夠強」，而是「它比雜訊高出多少」。

多數民用無人機使用的是共用頻段——任何符合規範的設備都可以使用，而代價是必須容忍他人

的干擾。這在無人機的情境下特別嚴重，因為：

- 一、同一個場地常常有多台機體。校慶、比賽、聯合演練——每一台都在發射。
- 二、常用頻段也是無線網路的頻段。都市、校園、廠房的環境中，背景訊號非常擁擠。
- 三、機體會飛高。在地面被建物擋住的訊號源，在空中全部都「看得見」——高度會讓干擾變嚴重，而不是變輕。這一點與直覺相反，但很關鍵。

所以判斷鏈路健康，不能只看訊號強度，要看訊號高出雜訊多少。一條強度不變的鏈路，在雜訊上升時一樣會失效——這就是開場那個校慶故事的物理解釋。

對抗干擾的手段大致有四類：

- 第一，頻率分離。多機同場時把各機的頻道錯開，是最直接也最有效的作法。
- 第二，跳頻與展頻。讓訊號在多個頻率之間快速切換，使單一頻點的干擾只影響一小部分資料。這是現代遙控鏈路的標準作法，但它不能對抗整個頻段都被佔滿的情況。
- 第三，空間分離。分批起飛、拉開地面站之間的距離、利用地形或建物遮蔽其他訊號源。成本最低、效果常常最好。
- 第四，天線指向。指向性天線不只讓目標方向變強，也讓其他方向的干擾變弱——它同時改善分子與分母。

現在談鏈路真正斷掉的情況。

最重要的一個觀念是：失聯通常不是瞬間發生的。它幾乎總是先經歷一段劣化——遙測更新變慢、圖傳開始破圖或卡頓、訊號強度指標下降、重傳次數上升。這些徵兆在地面站上看得到，而它們就是你的提前警告。

而反應應該是分層的，且必須事先決定：

- 第一層，出現劣化徵兆。停止繼續遠離、立刻把機體往回帶（縮短距離是最快提升餘裕的手段：拉近一半就是 +6 dB）、確認天線指向、檢查是否有新的障礙物介入路徑。
- 第二層，圖傳中斷但遙控與遙測仍在。不要慌。依遙測資料判讀位置與姿態，以人工操控把機體帶回開闊處。這時機體仍在你的控制之下。
- 第三層，遙測也開始中斷。這是真正的警訊。立即朝地面站方向飛回，並準備讓失效行為接手。

第四層，完全失聯。飛控依第 18 章的設定執行失效行為。而那個設定是否適用於當下的場域，在起飛前就已經決定了——這正是第 18 章 18-5 節的重點。

最後補充一件與第 19 章呼應的事：在遮蔽環境中，失去鏈路與失去定位往往同時發生。橋下、廠房、峽谷——遮住衛星訊號的東西，通常也遮住你的遙控訊號。所以規劃這類作業時，兩種失效必須一起評估，不能分開處理。

層級	徵兆	機體是否仍可操控	應採取的動作
劣化	遙測更新變慢、圖傳卡頓、重傳上升	是	停止遠離、立即回飛、檢查指向與遮蔽
圖傳中斷	畫面消失，遙測正常	是	依遙測人工帶回，不要亂打桿
遙測中斷	狀態資料斷續或消失	可能仍可	朝地面站方向飛回，準備交由失效行為
完全失聯	上下行皆無回應	否	由飛控執行預設失效行為（第 18 章）

表 20-4 鏈路劣化的四個層級與對應動作。注意第二列：畫面沒了不等於失控。

把這四層畫成一張流程圖，作業時就有一份可以照著做的對照（圖 20-6）：左邊是你在地面站上看得到的徵兆，右邊是對應的動作——而這份對照必須在起飛之前就讀過一次，不是等到發生時才開始想。



圖 20-6 鏈路劣化的四個層級與對應動作。

【安全警語】

無線電作業必須遵守法規：使用的頻段、最大發射功率與設備型式認證屬法定事項，須依第 37 章與國家通訊傳播委員會當年度公告辦理，不得自行改裝發射設備、加裝功率放大器或使用未經認證的模組。作業前務必完成下列確認：確認作業場域的頻譜狀況，多機同場時**事先分配頻道並分批起飛**；地面站天線架高、置於開闊處，操作者不得以身體遮擋天線與機體之間的路徑；依實際場域完成鏈路餘裕評估，並據此設定作業半徑，不得以理論距離作為作業依據；依總延遲與安全距離計算並設定速度上限（例題 20-4），且應以訊號劣化時的延遲為準；起飛前確認第 18 章的失效行為設定適用於當日場域，特別是返航高度與低電量門檻；全程監看遙測與訊號品質指標，出現劣化徵兆時立即縮短距離，而不是繼續觀望。在橋下、廠房、峽谷等遮蔽環境作業時，須同時評估失去鏈路與失去定位同時發生的情況（第 19 章），並事先決定該情況下的處置方式。若場域的頻譜環境無法取得可靠鏈路，正確的結論是改期或改用其他方式，而不是提高功率硬闖。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

案例研究**案例一 校慶那天，十幾台機體搶同一段頻譜**

【問題】承本章開場。某校慶活動中多組人馬同時在操場飛行。前幾台一切正常，第五台之後開始出現圖傳卡頓、遙控距離縮短，兩台在約三十公尺處即出現訊號微弱警告。所有設備在事前的個別測試中都正常。

【系統分析】問題不在任何一台設備，在分母。每一台機體的發射，對其他機體而言都是雜訊。接收端的訊號強度可能幾乎沒有改變，但雜訊底提高了數個至十數個分貝，於是實際可用的鏈路餘裕被吃掉，可用距離按 6 dB 減半的規則急速縮短。三十公尺就警告，代表餘裕已經幾乎歸零。另有兩個加劇因素：第一，機體飛在空中，可以「看見」場內所有發射源，遮蔽效應消失；第二，校園環境本身的無線網路密度高，背景就已經擁擠。最關鍵的一點是：事前的個別測試完全測不出這個問題——因為當時只有一台在飛。

【做法】第一，分批飛行——這是成本最低、效果最好的手段，也是本案實際採用的作法。第二，事先分配頻道，讓同時作業的機體頻率錯開。第三，縮短作業半徑：由 6 dB 規則，距離減半就等於找回 6 dB 的餘裕。第四，把地面站拉開，避免多組操作者擠在同一處互相干擾。第五，改變測試方式：驗收測試應在接近實際作業的頻譜環境下進行，而不是在空曠無人的場地。

【結果與限制】本案的教訓是：鏈路的效能不是設備的屬性，是設備加上環境的屬性。同一套器材在不同場合可以差上一個數量級。限制在於：實際的干擾程度隨場地、設備數量、頻段規劃與當日環境差異極大，本案的三十公尺僅為示意；而某些設備的頻道分配方式並不完全由使用者控制。真正可遷移的是那個檢查習慣——飛之前先問一句：「今天這個場地，還有誰在發射？」本案為依本章原理所作的教學分析，非特定活動的實際紀錄。

案例二 畫面沒了，然後他把機體弄丟了

【問題】一名操作者在河岸進行巡檢，機體飛至約八百公尺外時圖傳畫面中斷。操作者以為已經失控，隨即大幅度推桿嘗試「把它拉回來」，機體姿態劇烈變化後偏離航線，最終在視線外降落於對岸的林地中。事後檢視飛行紀錄發現：畫面中斷的整個過程中，遙控與遙測鏈路都是正常的。

【系統分析】這是一次處置錯誤，而不是設備失效。圖傳的頻寬需求遠高於遙控與遙測，所以它的接收靈敏度較差、鏈路餘裕較小，必然最先斷線（20-1 節、20-3 節）。畫面消失只代表第三條鏈路的餘裕歸零，不代表機體失去控制。正確的判讀依據是遙測——姿態、位置、電量、模式全部都還在。但操作者把「看不見」誤解為「失控」，在沒有視覺回饋的情況下大幅打桿，反

而製造了真正的問題：機體姿態劇烈變化，位置迅速偏離，等到意識到方向錯誤時已經超出目視範圍。值得注意的是，這個錯誤的根源不是技術，是預期——他從來沒有想過「畫面會先斷」這件事。

【做法】第一，事前就要知道三條鏈路的斷線順序：圖傳最先、遙測次之、遙控最後。知道這件事，遇到時才不會誤判。第二，訓練無畫面操控：在安全的空曠場域，刻意關閉圖傳、只靠目視與遙測把機體帶回來——這與第 19 章「操作者須具備姿態模式接手能力」是同一類的要求。第三，建立處置順序（表 20-4）：畫面中斷時的正確動作是依遙測資料、以平穩的操作朝地面站方向帶回，而不是大幅修正。第四，作業半徑應以圖傳可用距離而非遙控可用距離設定，使畫面中斷成為警告而非緊急狀態。第五，全程保持目視——本案若機體始終在目視範圍內，畫面中斷根本不構成問題。

【結果與限制】本案顯示了一件事：鏈路的分層設計是一種保護，但前提是操作者知道它的存在。系統其實留了兩層餘裕給他，而他因為不知道，把第一層的警告當成了第三層的緊急狀況。限制在於：不同系統的鏈路配置與斷線順序不盡相同，應以自己實際使用的設備實測確認；而遙測的可讀性也因地面站軟體而異。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定操作者的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例都指向同一件事：通訊的問題，很少能在飛行當下解決。案例一的解法在排程表上，案例二的解法在訓練與預期上——兩者都必須在起飛之前完成。這與第 18 章的失效行為、第 19 章的漂移率實測是同一個結構：起飛之後能調整的東西非常少，所以真正的工作都在起飛之前。

實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機與合格成人全程監督，並應在空曠、合法、人員淨空的場地進行。

Level 1 用試算表做一張鏈路預算表（免器材）

目標：把 20-2 與 20-3 節的加減法變成一張可以重複使用的表。

步驟：

一、建立輸入欄：發射功率 (dBm)、兩端天線增益 (dBi)、其他損耗 (dB)、接收靈敏度 (dBm)、頻率 (MHz)、要求餘裕 (dB)。

二、建立計算欄：任意距離下的 FSPL、接收功率、鏈路餘裕。

三、加一欄「最大可用距離」，由要求餘裕反解。

四、用例題 20-2 的數值驗證你的表算得對不對 (答案應為 2.23 km 與 8.87 km)。

五、做一組敏感度分析：分別把發射功率 +6 dB、天線增益各 +6 dB、頻率從 2.4 GHz 換成 900 MHz，看最大距離各變成多少。

記錄：完整的試算表，以及一段兩百字的說明，指出哪一項改動的效益最高、代價各是什麼。

討論：為什麼「兩端各 +6 dBi」的效果，等於「發射功率提高 16 倍」？請用分貝的加法解釋。

Level 2 畫一張場域的非涅耳區剖面圖

目標：把 20-4 節的幾何用在一個真實的地點上。

材料：電腦、線上地圖與高程查詢工具、捲尺 (可選)。

步驟：

一、挑一個你熟悉的、合法可飛的場地，標出預定的地面站位置與最遠作業點。

二、查出兩點之間的水平距離與沿線的地面高程，畫出地形剖面。

三、在剖面圖上畫出直視路徑 (地面站天線頂端到機體預定高度的直線)。

四、計算路徑上三個位置 (四分之一、中點、四分之三) 的第一菲涅耳區半徑，並畫出 60 % 的界線。

五、標出沿線所有可能的障礙物 (樹、建物、電桿、地形隆起)，檢查是否侵入。

六、把飛行高度改成一半重算一次，比較兩者。

記錄：兩張剖面圖與一段結論，說明在這個場地應該把地面站擺在哪裡、作業高度不應低於多少。

討論：為什麼中點的淨空需求最大？若把地面站往前移動一百公尺，中點會跟著移動嗎？

Level 3 鏈路劣化的實地量測與處置演練

目標：親自看見鏈路劣化的徵兆，並演練表 20-4 的分層處置。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；全程保持目視；事先確認失效行為設定適用於該場域（第 18 章）；作業距離應遠小於設備的標稱距離。

步驟：

- 一、在地面站上找出可以顯示訊號品質、遙測更新率與警告的畫面，並確認你看得懂每一項。
- 二、在目視範圍內逐步增加距離，每隔一段記錄一次訊號指標與圖傳狀態。
- 三、找出圖傳開始出現卡頓的距離，以及遙測開始變慢的距離，比較兩者。
- 四、刻意讓路徑被遮蔽：請一位同學站在天線與機體之間（保持安全距離），或把天線放低至地面，觀察指標的變化。
- 五、把天線抬高一公尺再測一次，比較差異。

六、演練處置：在安全距離內關閉圖傳畫面，只靠目視與遙測把機體平穩帶回起降點。

記錄：各距離下的指標數值、圖傳與遙測的劣化門檻距離、遮蔽與抬高天線造成的差異，以及第六步的操作心得。

討論：圖傳與遙測的劣化距離差了多少倍？這個比例與 20-1 節的分工是否一致？把天線抬高一公尺的效果，相當於鏈路預算上的幾分貝？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	可重複使用的鏈路預算表與敏感度分析
Level 2	電腦、地圖與高程工具	場域的菲涅耳區剖面圖與地面站配置建議
Level 3	實機、地面站、合格成人監督、空曠場地	劣化門檻距離的實測與分層處置演練紀錄

表 20-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「訊號滿格就沒問題」	強度不等於品質。雜訊上升時強度可以完全不變，鏈路卻已經不可用（案例一）。

常見說法	為什麼不對
「距離加倍，訊號剩一半」	剩四分之一。距離加倍是 +6 dB 的損耗（例題 20-1）。
「功率愈大傳愈遠，所以加個放大器就好」	發射功率受法規規範，不得自行加裝；而且天線的效益通常更高（例題 20-2）。
「天線增益高就是比較好」	增益高等於波束窄。機體飛出波束就會突然掉訊號，機上端因此幾乎都用全向天線。
「看得到機體就一定通得到」	電波需要的是整條菲涅耳區走廊，不只是那條直線（20-4 節）。
「飛高一點干擾會變少」	相反。飛高之後原本被建物擋住的訊號源全都看得見，干擾通常變嚴重。
「畫面沒了就是失控了」	圖傳的餘裕最小，必然最先斷。此時遙控與遙測通常仍正常（案例二）。
「把圖傳延遲壓到最低就安全了」	總延遲中人的反應佔最大一份，換設備改善有限（例題 20-4）。
「在空地測過三公里，所以作業半徑可以設三公里」	那是最樂觀的條件。實際場域要扣掉遮蔽、反射與干擾，且必須保留餘裕。
「頻段是我先用的，別人不該干擾我」	共用頻段沒有優先權，使用者必須容忍他人干擾。解法是頻率與空間分離，不是提高功率。

表 20-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之傳播與鏈路預算屬通訊工程的標準內容；法規部分請以主管機關當年度公告為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] J. D. Parsons, *The Mobile Radio Propagation Channel*, 2nd ed., Wiley. ——行動通道傳播的標準參考，含自由空間損耗、遮蔽與多路徑。

[2] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, Prentice Hall. ——無線通訊通論，鏈路預算與雜訊分析的章節可對應本章 20-3 節。

[3] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, Wiley. ——天線理論，增益、方向性與輻射場

型的完整處理。

[4] ITU-R P.525 與 P.526 建議書 (自由空間衰減與繞射傳播)。——國際電信聯盟的官方建議書，為本章公式的原始出處之一。

[5] 國家通訊傳播委員會 (NCC) 關於低功率射頻器材之技術規範與公告。——頻段、功率與型式認證須以當年度公告為準。

[6] 本書第 18 章 (失效行為與自動返航)、第 19 章 (無 GNSS 環境)、第 21 章 (地面控制站)、第 37 章 (法規)、第 39 章 (超視距飛行)。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對；[4][5] 之最新版本與公告日期須於出版前重新確認。

章末小結

第一，機上不只一條鏈路，而它們的設計目標互相衝突。遙控與遙測要的是「一定要到」，圖傳要的是「量要夠大」——頻寬與距離無法兼得，所以它們通常分頻段走。這個分工帶來一個實務上極重要的後果：**圖傳一定最先斷**。

第二，分貝把連乘變成加減。記住三個數字： $+3\text{ dB}$ 是兩倍、 $+10\text{ dB}$ 是十倍、 $+20\text{ dB}$ 是一百倍。 dB 是比值， dBm 是絕對功率，兩者可以相加——鏈路預算就是靠這件事成立的。

第三，自由空間損耗只有兩個變數，各帶來一條 6 dB 規則。**距離加倍 $+6\text{ dB}$ ，頻率加倍 $+6\text{ dB}$ 。而 6 dB 代表功率剩四分之一**。這條規則讓「距離」與「餘裕」之間有了可以心算的換算 (例題 20-1)。

第四，**鏈路預算的答案不是接收功率，是鏈路餘裕**。餘裕代表這條鏈路還禁得起多少意外——一棵樹、一次轉向、一台在旁邊發射的機體。而餘裕不該用來吸收估算的不確定度 (同第 14、18 章的原則)。

第五，天線幾乎永遠比功率划算。兩端各多 6 dB 就能讓距離變成四倍，而同樣效果需要十六倍的發射功率 (例題 20-2)。代價是波束變窄，機體飛出去就會掉訊號。

第六，**看得見不等於通得到**。電波需要的是直視路徑周圍的整條菲涅耳區走廊，而中點的淨空需求最大。把地面站天線抬高、站到開闊處、不要背對機體——這三個零成本的動作，效果經常勝過換設備 (例題 20-3)。

第七，**延遲的主導項是人**。在 420 毫秒的總延遲裡，影像只佔不到三成。把「安全距離除以總延遲」得到的速度上限，應該寫進作業程序，並且要以訊號劣化時的延遲為準（例題 20-4）。

第八，失聯不是瞬間發生的。它有徵兆、有層級，而且每一層都有對應的正確動作（表 20-4）。其中最該記住的一條是：**畫面沒了不等於失控**。

最後一句話，把這一章收在它該在的位置。前面十九章談的都是「機體怎麼知道、怎麼決定、怎麼動作」；這一章談的是那條看不見的線——它是共用的、會消失的，而且斷掉的時候不會提前通知你。因此這一章所有的結論，最後都落在同一個地方：**通訊的問題很少能在飛行當下解決，真正的工作都在起飛之前**。

接下來的第 21 章進入地面端：地面控制站。有了鏈路，接下來要問的是——那些傳回來的資料，該怎麼呈現給人，才能讓人做出正確的判斷？

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼遙控鏈路與圖傳鏈路通常使用不同的頻段與頻寬？請從「距離」與「資料量」兩個角度說明。

提示 | 想想頻寬與接收靈敏度的關係。

參考解答 | 遙控的資料量極小但可靠度要求最高，所以採用較低頻率（損耗較小，例題 20-1）與較窄的頻寬（雜訊收得少、靈敏度較好），以換取距離與抗干擾能力。圖傳的資料量大上數個數量級，必須用較寬的頻寬，而頻寬愈寬靈敏度愈差；同時它多半採用較高頻段以取得足夠的可用頻寬，代價是傳播損耗更大。兩者的設計目標互相衝突，因此分開配置。

習題 2 [觀念]

為什麼說「天線增益不會無中生有」？高增益天線在無人機上的代價是什麼？

提示 | 想想手電筒的聚光。

參考解答 | 天線增益是把原本向四面八方散開的能量集中到某些方向，總輻射能量並沒有增加——就像手電筒調整聚光，中心變亮是因為周圍變暗。代價是波束變窄：增益愈高、涵蓋角愈小。在無人機

上這特別麻煩，因為機體會移動且姿態不斷改變，一旦飛出波束範圍，訊號會突然大幅下降。因此機上端幾乎都用低增益全向天線，高增益天線只用地面端，且需要持續對準或搭配追蹤裝置。

習題 3 [觀念]

一名操作者說：「我的訊號強度一直是滿格，所以鏈路沒問題。」請指出這個判斷的漏洞。

提示 | 鏈路品質是一個比值。

參考解答 | 訊號強度只是分子，真正決定鏈路能否運作的是訊號高出雜訊的程度。當場地內有其他發射源時（多台機體、無線網路），雜訊底上升，即使訊號強度完全不變，可用的餘裕也會被吃掉，鏈路因而劣化甚至失效（案例一）。此外強度指標通常不反映重傳次數與延遲變化，而這兩項才是劣化最早出現的徵兆（表 20-4）。

習題 4 [計算]

求 5.8 GHz 在 3 公里處的自由空間損耗。

提示 | $FSPL = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32.44$ ， d 以 km、 f 以 MHz。

參考解答 | $20 \cdot \log_{10}(3) \approx 9.54$ ； $20 \cdot \log_{10}(5800) \approx 75.27$ 。 $FSPL \approx 9.54 + 75.27 + 32.44 \approx 117.25 \text{ dB}$ 。

習題 5 [計算]

某 900 MHz 遙測鏈路：發射功率 17 dBm、發射天線 3 dBi、接收天線 2 dBi、其他損耗 1.5 dB、接收靈敏度 -92 dBm，要求餘裕 12 dB。求最大可用距離。若改用 2.4 GHz 而其他條件不變，距離變成多少？

提示 | 先求可容許的 FSPL，再反解距離。

參考解答 | $FSPL_{\max} = 17 + 3 + 2 - 1.5 - (-92) - 12 = 100.5 \text{ dB}$ 。900 MHz： $20 \cdot \log_{10}(d) = 100.5 - 32.44 - 59.08 = 8.98 \rightarrow d \approx 2.81 \text{ km}$ 。2.4 GHz： $20 \cdot \log_{10}(d) = 100.5 - 32.44 - 67.60 = 0.46 \rightarrow d \approx 1.05 \text{ km}$ 。差距約 2.7 倍，這就是低頻段用於遙測的理由。

習題 6 [計算]

一條 2 公里的 5.8 GHz 路徑，求中點的第一菲涅耳區半徑與 60 % 淨空需求。

提示 | $r = 17.32 \times \sqrt{(d_1 d_2 / (f \cdot d))}$ ， d 以 km、 f 以 GHz。

參考解答 | $r = 17.32 \times \sqrt{(1 \times 1 \div (5.8 \times 2))} = 17.32 \times \sqrt{0.0862} \approx 5.09 \text{ m}$ ；60 % 淨空需求 $\approx 3.05 \text{ m}$ 。

與例題 20-3 的 2.4 GHz、1 km 情況（3.35 m）相近——距離變長使需求增加，頻率變高又使它減少。

兩者部分抵銷。

習題 7 [計算]

某系統 glass-to-glass 延遲 180 ms，操作者反應時間 300 ms，指令生效 60 ms。(一) 以 12 m/s 飛行時，總延遲對應多少距離？(二) 若要求 4 公尺內開始迴避，速度上限為何？

提示 | 先加總延遲，再乘以速度。

參考解答 | 總延遲 = 180 + 300 + 60 = 540 ms。(一) $12 \times 0.540 = 6.48 \text{ m}$ ；(二) $v \leq 4 \div 0.540 \approx 7.41 \text{ m/s}$ 。注意這個上限相當低——這說明在需要近距離操作的場域，速度必須大幅降低。

習題 8 [計算]

地面站天線高 1.5 m，機體在 60 m 高度作業。求無線電視距。並說明這個數字在實務上代表什麼。

提示 | $d \approx 4.12 \times (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}) \cdot h$ 以公尺。

參考解答 | $d \approx 4.12 \times (\sqrt{60} + \sqrt{1.5}) = 4.12 \times (7.75 + 1.22) \approx 36.96 \text{ km}$ 。這個數字遠大於一般作業半徑，代表地球曲率幾乎不是限制因素——真正限制距離的是鏈路預算 (20-3 節) 與路徑上的遮蔽 (20-4 節)。

習題 9 [設計]

你要在一個四面環繞五層樓建物的校園中庭執行拍攝作業。從本章的觀點，這個場域有哪些通訊上的風險？你會怎麼配置？

提示 | 想想菲涅耳區、多路徑與干擾三件事。

參考解答 | 風險有四項。第一，遮蔽：建物會侵入菲涅耳區，尤其當機體飛到建物另一側時；第二，多路徑：四面牆面會造成反射疊加，訊號忽強忽弱 (與第 16 章同一物理原因)；第三，干擾：校園建物內的無線網路密度高，而機體升空後會「看見」全部；第四，遮蔽與定位失效可能同時發生 (第 19 章)。配置上：把地面站置於中庭中央、天線盡量抬高，使機體始終在直視範圍內；限制作業半徑與高度，避免飛到任何建物的另一側；事先量測不同位置的訊號指標，標出劣化的邊界並作為作業界線；選擇較不擁擠的頻道；降低速度以延長反應餘裕 (例題 20-4)；並確認第 18 章的失效行為在此場域適用——特別是返航高度必須高於五層樓建物。

習題 10 [設計]

有人主張：「鏈路餘裕留 3 dB 就夠了，反正真的斷了還有自動返航。」請評論這個說法。

提示 | 想想 3 dB 在距離上代表什麼，以及自動返航需要什麼前提。

參考解答 | 兩處都有問題。第一，3 dB 太少。由 6 dB 規則，3 dB 僅相當於距離的 1.41 倍變化——一棵樹、一次機體轉向造成的天線角度改變、或旁邊多一台機體，都可能一次吃掉這個量。餘裕的用途正是吸收這些無法預測的變化。第二，也是更根本的問題：把自動返航當成安全網是危險的。由第 18 章 18-5-3 節，自動返航在定位不可靠、返航高度不足、遮蔽環境或起降點有人員時反而更危險；而遮蔽環境往往同時使鏈路與定位失效（第 19 章、20-6 節），正是最不該依賴它的時候。正確的想法是：失效行為是最後一道防線，不是可以預先支用的額度。這與第 14 章「餘裕不是給估算不準用的」、第 18 章「返航保留不能拿來飛航線」是同一個原則。

第 21 章

地面控制站：介面、態勢感知與人機分工

Ground Control Stations: Interfaces, Situational Awareness and Human-Machine Task Allocation

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 地面控制站 (GCS)、遙測顯示、態勢感知、察覺與理解與預測、警告與告警、門檻、遲滯 (hysteresis)、持續時間確認、假警報、警報疲勞、掃視週期、重訪問隔、注意力預算、模式 (mode)、模式混淆、自動化意外、人機分工、飛行紀錄 (log)、取樣率、事後分析

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之統計與時間預算計算為標準結果；所有門檻、雜訊、掃視時間與取樣率數值皆為示意值，實際設定須依設備特性與作業型態決定。人因工程之結論隨受測族群、訓練程度與任務性質差異極大，本章僅呈現原理與計算方法，不作為任何特定介面設計的規範依據。

叫獸開講

有一次評圖，我問一組學生：「剛才那趟飛行，電池最低掉到幾伏特？」

四個人面面相覷。

資料其實一直都在。地面站的螢幕上，電壓就顯示在右上角，整趟飛行都沒有消失過。他們也確實一直盯著螢幕看——看的是中間那個很大的即時影像。

我又問：「那飛行過程中有沒有跳出過警告？」

「好像有……有嗎？」

有。事後調出紀錄，那趟飛行總共觸發了十一次低電壓警告。而他們一次都沒注意到——因為前面九次都是虛驚一場，到第十次的時候，那個聲音對他們來說已經不是警告，是背景音。

這一章要處理的，就是這件事。

第 20 章把資料從機體送回地面。但資料送回來，不等於有人知道。

地面控制站是整個系統裡唯一一個「人在裡面」的環節，而這使它的設計問題與前面二十章完全不同：

前面的章節處理的是物理與演算法——螺旋槳的效率、卡爾曼濾波的增益、鏈路的餘裕。這些東西的行為是可預測的，算得出來的。

但這一章要處理的是：一個人在同時看三台機體、耳朵裡有警告聲、太陽直射螢幕、旁邊還有人在問問題的情況下，能不能在七秒之內發現電量不對。

這個問題一樣可以算，只是算的東西不一樣。

先講一個很反直覺的數字，它會在這一章的中段出現。

第 20 章算過：從相機到你的眼睛、再到你的手、再到機體開始反應，總延遲大約四百二十毫秒。那個數字很小，讓人覺得反應很即時。

但那是「你正在盯著看」的情況。如果異常出現在一個你每二十秒才掃一次的欄位上呢？平均要等十秒才會被看到——而十秒是四百二十毫秒的二十幾倍。換句話說：

在需要人去發現的異常上，真正的延遲不是鏈路造成的，是注意力造成的。

這條線索會貫穿整章。它導出三個實際的設計問題：

第一，警告要怎麼設，才不會變成背景音？門檻設鬆了會一直叫，設緊了會來不及——而這件事有一個乾淨的統計答案，本章 21-3 節會算給你看。那十一次警告不是機體的問題，是門檻的問題。

第二，一個人到底能監看幾台？這也可以算。給定每台需要多久看一次、每次看要花多久，上限就出來了——而算出來的數字通常比大家以為的小很多。

第三，人怎麼知道機體現在處於哪一種模式？這是自動化系統最典型的失效方式：機體正確地執行了 A 模式的行為，而操作者以為它在 B 模式。兩邊都沒有故障，但結果是一場意外。

最後要先說清楚一個立場，因為它決定了這一章的寫法。

地面站的設計目標不是「把所有資料都顯示出來」。資料愈多，愈難找到重要的那一項——而在緊急狀況下，多出來的資料就是干擾。好的地面站做的是相反的事：在平常把次要資訊收起來，在出事時把關鍵資訊推到最前面。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一個警告門檻該怎麼設？為什麼「多留一點安全」反而可能讓系統更不安全？

第二，一個人監看多台機體的上限，是由哪幾個數字決定的？

第三，模式混淆是怎麼發生的？介面上可以做什麼來降低它？

最後補一句那組學生的後續。我們把低電壓警告的門檻重新算過，十一次變成一次——而那一次，是真的。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出地面控制站的三個角色 說出態勢感知的三個層次 說出什麼是假警報與警報疲勞 說出什麼是模式混淆
我能解釋	解釋為什麼「顯示更多資料」不等於「操作者更清楚」 說明門檻設得太鬆與太緊各會造成什麼後果 解釋為什麼人去發現的異常，延遲主要來自掃視週期而非鏈路 說明自動化為什麼會降低操作者的態勢感知
我能設計與驗證	由量測雜訊與取樣數估算假警報次數，並設計門檻與持續時間確認 由重訪問隔與檢視時間計算一人可監看的機體數上限 估算「從異常發生到操作者採取動作」的總時間並換算成距離 依分析需求選定飛行紀錄的欄位與取樣率，並估算資料量

表 21-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
地面控制站 (GCS)	操作者用來監看機體狀態、下達指令並保存紀錄的軟硬體總稱。
態勢感知	操作者對「現在發生什麼、代表什麼、接下來會怎樣」的掌握程度。
察覺 (第一層)	看到了某個資料項目本身，例如「電壓顯示 21.4 V」。

名詞	一句話定義
理解 (第二層)	知道這個數值代表什麼，例如「這已經接近門檻了」。
預測 (第三層)	推得出接下來會怎樣，例如「照這個速度，三分鐘後不夠返航」。
警告 (caution)	提醒注意、但尚不需立即動作的提示。
告警 (warning)	要求立即動作的提示，通常伴隨聲音或明顯的視覺變化。
門檻 (threshold)	觸發警告的判斷界線。
遲滯 (hysteresis)	觸發與解除使用不同的門檻，避免數值在界線附近時反覆跳動。
持續時間確認	要求異常持續一段時間或連續數次取樣才觸發，用以抑制雜訊造成的誤判。
假警報	系統發出警告但實際上並無異常。
警報疲勞	假警報過多導致操作者忽視甚至關閉警告的現象。
掃視週期	操作者輪流檢視各項資訊、再回到同一項所需的時間。
重訪間隔	某一項資訊最長可以多久不被檢視而仍屬安全。
模式 (mode)	系統當下的行為規則集合，例如姿態模式、定位模式、自動航線模式。
模式混淆	操作者以為系統處於某模式，實際上處於另一模式。
自動化意外	自動系統做了正確但不在操作者預期中的事，導致人措手不及。
飛行紀錄 (log)	機上或地面端保存的時間序列資料，是事後分析唯一可靠的依據。

表 21-2 本章核心名詞一句話定義。

21-1 地面站到底在做什麼

【先講白話】

它不是一個「顯示器」，是三件事：讓人看見、讓人下令、把過程留下來。

而這三件事對介面的要求，彼此是衝突的。

地面控制站這個詞涵蓋的東西範圍很大：小到一支裝著應用程式的手機，大到一整輛有多個座席的指揮車。但不管規模如何，它做的事情就是三件。

第一個角色：監看。把遙測資料（第 20 章）變成人看得懂的東西——姿態、位置、高度、速度、電量、模式、衛星品質、警告。這是最基本的功能，也是最容易做壞的一個。

第二個角色：指揮。讓操作者下達指令：起飛、航線、變更參數、切換模式、中止任務、返航。這個角色的關鍵不在功能多寡，而在「緊急時要按的那幾個，好不好按」。

第三個角色：記錄。把整趟飛行的資料保存下來。這個角色在飛行當下完全沒有作用，但在出事之後它是唯一可靠的證據——這也是 21-6 節的主題。

這三個角色對介面的要求互相衝突，而這正是地面站設計困難的原因：

監看希望資訊完整——最好什麼都看得到。

指揮希望操作簡潔——緊急時不該有第二個選擇讓你猶豫。

記錄希望取樣密集——愈細的資料，事後愈查得出原因。

把三者都推到極致，結果就是一個塞滿數字、按鈕藏在三層選單裡、而且還會卡頓的介面。好的設計是在三者之間做取捨，而取捨的依據，應該是「出事的那一刻需要什麼」，而不是「平常看起來專不專業」。

這裡要破除一個很普遍的迷思：資訊愈多愈好。

不對。人在單位時間內能處理的資訊量是有限的，而且在壓力下會變得更少。一個塞滿二十個數值的畫面，在平常看起來很完整，但在異常發生的那三秒鐘，它會變成一片雜訊——因為關鍵的那一項沒有任何方法從其餘十九項裡跳出來。

所以現代地面站的設計原則是分層：平常只顯示少數幾項核心資訊，其餘收起來；一旦某項超出正常範圍，才把它推到最前面。這個原則貫穿本章後面所有的討論。

角色	做什麼	對介面的要求	做壞了會怎樣
監看	把遙測變成人看得懂的狀態	資訊完整、異常要跳得出來	資料都在，但沒有人發現異常
指揮	下達與變更指令	關鍵操作好按、不易誤觸	緊急時找不到那個按鈕
記錄	保存完整的時間序列	取樣夠密、欄位夠全、不遺失	出事後查不出原因

表 21-3 地面站的三個角色與其衝突。第三欄的三項要求無法同時最大化。

把三個角色並排看，那組衝突就很清楚了（圖 21-1）：它們各自要的東西互相牴觸，而把三者都推到極致的結果，就是一個平常看起來很完整、出事時卻沒有人找得到關鍵資訊的介面。



圖 21-1 地面站的三個角色與其互相衝突的要求。

21-2 從資料到判斷：態勢感知的三層

【先講白話】

看到數字，不等於知道它代表什麼；知道它代表什麼，也不等於知道接下來會怎樣。

出事的時候，缺的往往是第三層。

態勢感知指的是操作者對當下情況的掌握程度。它不是一個有或沒有的東西，而是分成三個層次，而且每一層都可能單獨失效。

第一層，察覺。資料有沒有進到你的意識裡。開場那組學生就卡在這一層——電壓一直顯示在螢幕上，但他們沒有看見。這一層的失效通常是介面問題：位置太邊緣、變化太不明顯、或者被其他東西蓋過去。

第二層，理解。看到了，但知不知道它代表什麼。「21.4 V」是一個數字；「這已經低於我今天設定的返航門檻」才是一個判斷。這一層的失效通常是訓練或標示問題——而介面可以幫上很

多忙：把絕對數值換成相對狀態（例如以顏色或刻度顯示「還剩多少餘裕」），就是在替操作者完成第二層。

第三層，預測。知道現在的狀態，還推得出接下來會怎樣。「照這個耗電速度，三分鐘後就不夠返航了」——這一層才是真正能讓人「提前」處置的東西。而多數地面站在這一層做得最少。

這三層的關係可以用一個很具體的例子說明。

同樣一筆「剩餘電量 32 %」：

只有第一層：你看到了 32 %。

加上第二層：你知道今天算出來的返航需求是 30 %（第 18 章例題 18-4），**所以現在只剩 2 % 的餘裕。**

加上第三層：你知道以目前的耗電速率，這 2 % 大約再撐四十秒，而你距離起降點還有九百公尺——所以現在就必須返航，不是等到跳警告才返航。

注意第三層的資訊其實地面站算得出來：耗電速率它知道、距離它知道、返航所需它也可以算（第 18 章）。**但多數介面只顯示 32 %，把後面兩層留給人自己做。**

這就是這一節最重要的設計觀念：介面每替操作者完成一層，操作者在壓力下出錯的機會就少一分。

而這也帶出一個必須先說清楚的取捨。把判斷交給系統有它的代價，21-5 節會回到這一點：當系統替人做的事情愈多，人對系統的理解往往愈少——直到系統做了一件他沒預期的事。

把同一筆資料放進三個層次，差別就一目了然了（圖 21-2）：同樣是「32 %」，第一層看到一個數字，第三層得到的是一個必須立刻行動的結論。而後兩層的計算，其實地面站都做得到。

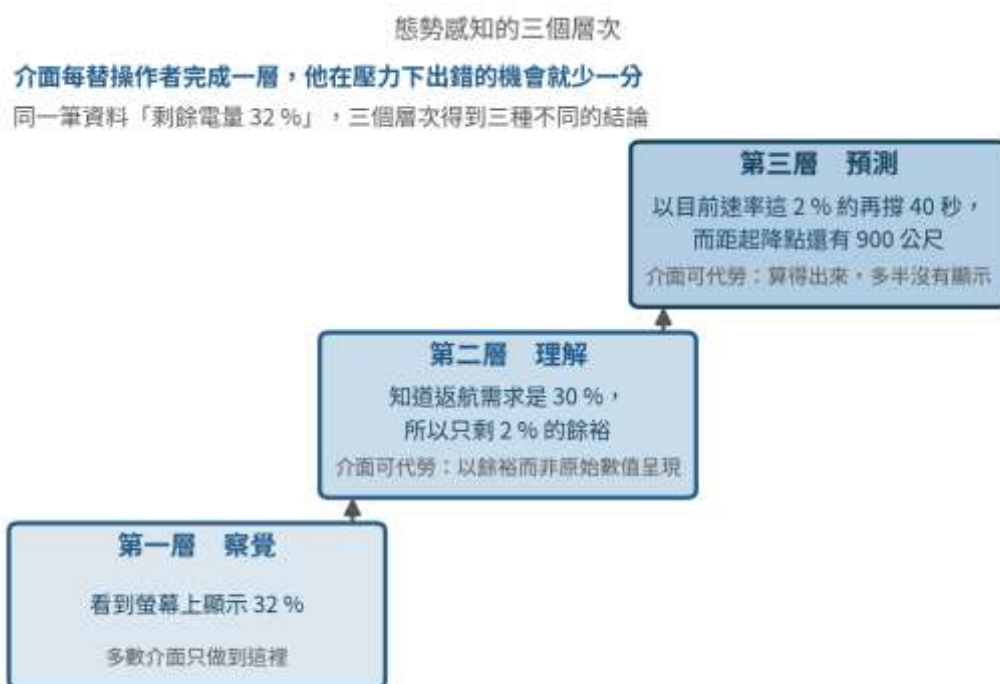


圖 21-2 態勢感知的三個層次 (以「剩餘電量 32 %」為例)。

21-3 警告要怎麼設，才不會變成背景音

【先講白話】

一個一直在叫的警告，等於沒有警告。

而「多留一點安全」正是讓它一直叫的主因——所以把門檻放寬，有時反而讓系統更安全。

警告的設計有一個核心矛盾：

門檻設得緊（一有苗頭就叫）——好處是不會漏掉真正的異常，壞處是假警報變多。

門檻設得鬆（很嚴重才叫）——好處是叫的時候一定是真的，壞處是可能來不及。

多數人的直覺是「寧可多叫幾次」，而這個直覺會產生一個很嚴重的後果：警報疲勞。

警報疲勞的機制非常好理解：當一個警告十次有九次是假的，人就會學會忽略它。而這個「學會」是理性的——在有限的注意力下，忽略一個低可信度的訊號是合理的策略。問題在於，第十次是真的。

所以：假警報不只是煩人，它會主動降低系統的安全性。一個叫得太頻繁的警告，比沒有警告更糟——因為它同時消耗了注意力，又建立了「這個聲音可以忽略」的習慣。

現在來看怎麼算。關鍵在於一件常被忽略的事：量測值本身是有雜訊的。

電壓、電流、高度、速度——每一個顯示在螢幕上的數字，都是一個真值加上一些隨機起伏。而只要門檻夠靠近正常值，雜訊本身就足以觸發警告，完全不需要真的有異常。

更關鍵的是：這件事要乘上取樣數。一次取樣觸發的機率看起來很小，但一趟二十分鐘的飛行有數千次取樣——小機率乘上大次數，結果可能大得驚人。

【數學小教室】門檻、雜訊與假警報次數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設某個量測值的真值為 μ 、雜訊的標準差為 σ ，且雜訊近似為常態分布。若把警告門檻設在真值之下 k 個標準差處（即 $\mu - k\sigma$ ），則單次取樣觸發假警報的機率為：

$$p = \Phi(-k)$$

其中 Φ 為標準常態分布的累積機率函數。幾個常用的值：

$$\cdot k = 2 : p \approx 2.28 \times 10^{-2}$$

$$\cdot k = 3 : p \approx 1.35 \times 10^{-3}$$

$$\cdot k = 4 : p \approx 3.17 \times 10^{-5}$$

但真正要看的不是單次機率，而是整趟飛行的期望次數。設取樣率為 f 、飛行時間為 T ，則總取樣數 $N = f \times T$ ，期望的假警報次數為：

$$E[\text{假警報次數}] \approx N \times p$$

這個乘法是整段的重點。以 $f = 5 \text{ Hz}$ 、 $T = 20 \text{ 分鐘}$ 為例， $N = 6000$ ：

$$\cdot k = 2 : \text{期望 } 136.5 \text{ 次 (完全不可用)}$$

$$\cdot k = 3 : \text{期望 } 8.1 \text{ 次 (仍然太多)}$$

$$\cdot k = 4 : \text{期望 } 0.19 \text{ 次 (可接受)}$$

注意 $k = 3$ 的情況：單次機率只有千分之一點三五，聽起來很安全，但乘上六千次取樣之後是八次。這正是開場那組學生遇到的情形。

第二個工具：持續時間確認。要求連續 m 次取樣都超過門檻才觸發。若各次取樣的雜訊互相獨立，則：

$$p_m = p^m$$

以 $k = 3$ 、 $m = 3$ 為例： $p_3 \approx 2.46 \times 10^{-9}$ ，整趟飛行的期望次數約 1.5×10^{-5} ——幾乎不可能誤觸發，而代價只是延遲了兩個取樣週期（本例為 0.4 秒）。

這是一個極划算的交換：用不到半秒的延遲，換掉幾乎全部的假警報。

（提醒：實際的量測雜訊通常有相關性，連續取樣並非完全獨立，因此上式是樂觀估計。實務上應以實測資料檢驗。）

第三個工具：遲滯。觸發與解除使用不同的門檻（例如低於 21.0 V 觸發、高於 21.5 V 才解除）。這解決的是另一種問題：數值恰好在門檻附近來回跳動時，警告會反覆開開關關——那種閃爍比持續的警告更讓人煩躁，也更容易被關掉。

把三者合起來，一個可用的警告設計是：門檻拉開足夠的標準差、要求連續數次確認、並加上遲滯。

把這兩件事畫出來，門檻設計的全貌就出來了（圖 21-3）：上半是門檻在分布上的位置——離真值愈近，被雜訊掃到的尾端就愈大；下半是期望假警報次數隨 k 的變化，而三條線的落差說明了一件事：連續確認的效益遠大於調整門檻。

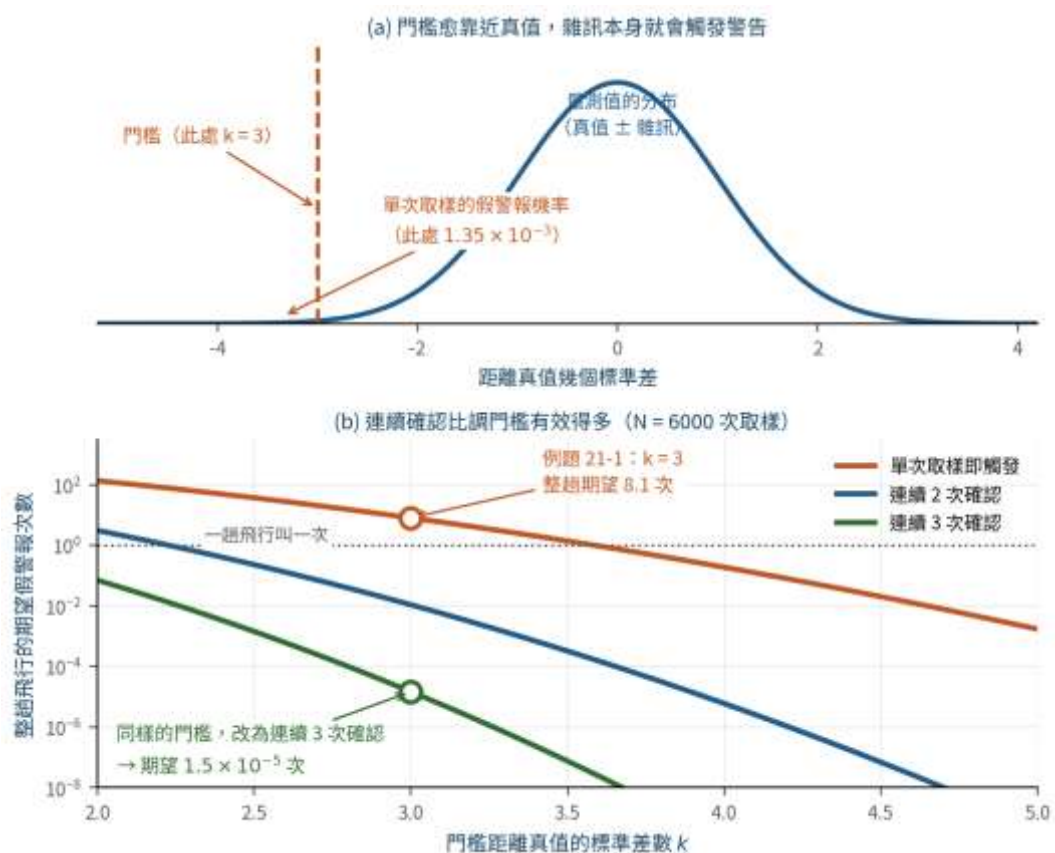


圖 21-3 門檻位置、連續確認次數與期望假警報次數。

例題 21-1 那十一次警告是怎麼來的

【已知】某機體的電池電壓量測雜訊標準差 $\sigma = 0.12 \text{ V}$ ，遙測取樣率 5 Hz ，作業時間 20 分鐘 。操作者希望在電壓降到 21.0 V 時得到警告，而飛行大部分時間的電壓約在 21.36 V 附近。

【求】（一）此設定相當於幾個標準差？（二）整趟飛行的期望假警報次數；（三）若要把期望次數壓到 0.2 次以下，門檻應設在哪裡？（四）若改為要求連續 3 次取樣確認而門檻維持原設定，期望次數變成多少？

$$\text{(一)} \quad k = (21.36 - 21.00) \div 0.12 = 3.0$$

$$\text{(二)} \quad N = 5 \times 20 \times 60 = 6000; p = \Phi(-3) \approx 1.35 \times 10^{-3}$$

$$E \approx 6000 \times 1.35 \times 10^{-3} \approx 8.1 \text{ 次}$$

$$\text{(三)} \quad \text{需 } p \leq 0.2 \div 6000 \approx 3.3 \times 10^{-5} \rightarrow k \approx 4.0$$

$$\text{門檻} = 21.36 - 4.0 \times 0.12 = 20.88 \text{ V}$$

$$\text{(四)} \quad p_3 = (1.35 \times 10^{-3})^3 \approx 2.46 \times 10^{-9}; E \approx 1.5 \times 10^{-5} \text{ 次 (實質為零)}$$

【答】原設定相當於 3 個標準差，整趟飛行期望產生約 8 次假警報，與實際觀察到的十一次量級相符。要把期望次數壓到 0.2 次以下，門檻須降到約 20.88 V (4 個標準差)；若改為要求連續 3 次取樣確認，即使門檻不變，期望假警報次數也幾乎降為零。

【工程意義】第 (二) 小題解釋了開場的謎題：機體沒有問題，門檻也不是「設錯了」——它只是沒有把取樣數算進去。千分之一點三五這個數字單獨看起來非常安全，但一趟飛行要抽六千次籤。這是一個在工程上反覆出現的陷阱：小機率乘上大次數。第 (三) 與第 (四) 小題則給出了兩條路，而第四條路明顯優於第三條：降低門檻 (第三) 是用「更晚才警告」換取安靜，這會壓縮真正異常時的反應時間；而持續時間確認 (第四) 只付出兩個取樣週期、本例約 0.4 秒的延遲，就幾乎消滅了全部的假警報，且完全沒有犧牲真警報的靈敏度。所以遇到「警告太吵」時，第一個該動的參數是確認次數，不是門檻。最後一個推論，也是這一節最重要的一句話：把門檻設寬一點、讓警告安靜下來，有時反而讓系統更安全——因為那個警告重新變得值得相信了。

21-4 一個人能看幾台：注意力的預算

【先講白話】

注意力跟電池一樣，是一種有限的資源，而且可以編成預算。

算出來的數字通常比大家以為的小很多。

「一個人可以同時操作幾台無人機？」——這個問題常常被當成經驗問題，但它其實可以算。

先把人在做的事拆開。一個監看者的工作是一個循環：看一眼某台機體的狀態 → 判斷是否正常 → 移到下一台 →繞一圈之後回到第一台。這一圈所需的時間，就是掃視週期。

而安全上的要求是反過來的：每一台機體都有一個「最長可以多久沒被看到」的上限，稱為重訪問隔。它由任務性質決定——在障礙物附近低空作業的機體，重訪問隔必須很短；在空曠地高空定速飛行的機體，可以長一些。

兩者一比，可監看的機體數上限就出來了。

但這裡有一個非常容易被忽略的修正項：監看者不是只在掃視。他還要回答旁人的問題、記錄資料、操作某一台機體、處理突發狀況。這些事情會把可用於掃視的時間比例大幅壓低，而下面的例題會顯示，這個修正項的影響比多數人想的大。

另外還有一件必須分清楚的事：「監看」與「操控」是兩回事。

一個人可以監看多台自動飛行的機體；但一個人同一時間只能手動操控一台。一旦其中一台需要人工接手，監看者就必須從「看 N 台」切換成「飛 1 台」——而在那段時間裡，其餘 N-1 台等於沒有人在看。

所以多機作業的人力配置不能只按平均負載計算，必須按「其中一台出狀況」的情境計算。這是本節最重要的實務結論。

【數學小教室】掃視預算與可監看機體數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

設每台機體檢視一次所需時間為 t_d 、要求的重訪問隔為 T_r ，且監看者可用於掃視的時間比例為 u ($0 < u \leq 1$)，則可監看的機體數上限為：

$$N_{\max} = u \times T_r / t_d$$

以 $t_d = 4$ 秒、 $T_r = 20$ 秒為例：

- $u = 1.0$ (完全專注於掃視) : $N \leq 5$ 台
- $u = 0.6$ (四成時間做其他事) : $N \leq 3$ 台
- $u = 0.5$: $N \leq 2.5$ 台 , 即 2 台

第二件事：異常要多久才會被發現。

若異常發生的時刻與掃視週期無關，則它平均要等半個掃視週期才會被看到：

$$t_{\text{察覺}} \approx T_{\text{scan}} / 2, \text{ 其中 } T_{\text{scan}} = N \times t_d$$

再加上判讀所需的時間 $t_{\text{判讀}}$ 與指令生效的時間 (第 20 章)，總時間為：

$$t_{\text{總}} \approx T_{\text{scan}}/2 + t_{\text{判讀}} + t_{\text{端到端}}$$

而這個總時間，才是機體「無人照看地繼續往前飛」的時間。把它乘上速度，就是那段距離。

第三件事，也是最重要的一件：這三項的量級完全不同。

由第 20 章， $t_{\text{端到端}}$ 約 0.42 秒； $t_{\text{判讀}}$ 約數秒；而 $T_{\text{scan}}/2$ 可以是十秒以上。

換句話說：在需要人去發現的異常上，鏈路延遲根本不是瓶頸——注意力才是。第 20 章那個「把圖傳延遲壓到零也只省下 120 毫秒」的結論，在這裡以更誇張的比例重演。

兩個直接的設計推論：

第一，把「需要人去發現」的項目改成「系統主動告知」，效益遠高於任何延遲優化。一個設計良好的警告 (21-3 節) 可以把 $T_{\text{scan}}/2$ 這一項整個消掉。

第二，減少機體數與縮短檢視時間同樣有效。由 $T_{\text{scan}} = N \times t_d$ ，把檢視時間從 4 秒縮到 2 秒 (例如改善介面，讓狀態一眼可辨)，等於可監看的機體數加倍。

把掃視畫成時間軸，那個「平均要等半個週期」就變得具體了 (圖 21-4)：異常可能落在循環中的任何一點，而它必須等到下一次輪到那台機體才會被看見。下半則顯示機體數增加時，這段等待如何直接換算成機體飛出去的距離。



圖 21-4 掃視週期、察覺時間與機體飛出的距離。

例題 21-2 一個人能監看幾台

【已知】某測繪作業中，每台機體檢視一次需要 4 秒（讀取高度、電量、模式、位置並判斷是否正常）。任務要求每台機體的重訪問隔不超過 20 秒。

【求】（一）若監看者完全專注於掃視，可監看幾台？（二）若有四成時間須處理其他事務，可監看幾台？（三）若介面改善使檢視時間降為 2 秒（其他條件同第二小題），可監看幾台？（四）若其中一台需要人工接手，其餘機體的處境為何？

（一） $N \leq 20 \div 4 = 5$ 台

（二） $N \leq 0.6 \times 20 \div 4 = 3$ 台

（三） $N \leq 0.6 \times 20 \div 2 = 6$ 台

（四）接手期間 $u \rightarrow 0$ ，其餘機體的重訪問隔變為無限大——等於無人監看

【答】完全專注時上限 5 台；扣掉四成其他事務後降為 3 台；若把檢視時間縮短一半則可回到 6 台。當其中一台需要人工接手時，其餘機體實質上處於無人監看狀態。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的差距最值得注意的是：只是「四成時間在做別的事」，上限

就從五台掉到三台。而四成在實務上是很保守的估計——現場要填紀錄、要回答問題、要注意人員與車輛、要看天空有沒有其他航空器。第(三)小題則指出了一個常被低估的槓桿：把檢視時間減半，等於機體數加倍。而縮短檢視時間靠的是介面設計——如果狀態必須用讀數字、心算、再比對門檻才能判斷，那就是四秒；如果一眼就能看出「綠色、正常」，那就是一秒。這是 21-2 節「介面替操作者完成第二層」的具體價值。第(四)小題是整題的重點，也是多機作業最常見的規劃錯誤：人力配置不能按平均負載算。正確的作法是按最壞情況配置——至少要有一個人在「有人接手某台」的時候，仍然負責看著其餘的機體；若做不到，就必須減少同時飛行的架數，或讓其餘機體在該情況下自動進入安全的等待狀態（懸停、返航）。

例題 21-3 異常發生後，機體還會自己飛多遠

【已知】承例題 21-2 第二小題（3 台機體、每台檢視 4 秒，掃視週期 12 秒）。某台機體發生一個「必須由人發現」的異常（例如偏離航線但未觸發任何警告）。操作者判讀並決定處置需要 3 秒。由第 20 章例題 20-4，該作業的端到端反應鏈為 0.42 秒（含影像延遲 0.12 秒、人的反應 0.25 秒與指令生效 0.05 秒）。本例保守地把這 0.42 秒整段接在 3 秒的判讀之後——其中 0.25 秒的人反應其實已被 3 秒的判讀涵蓋，故所得結果略偏保守。機體巡航速度 15 m/s。

【求】（一）平均多久才會被察覺？（二）從異常發生到機體開始改變狀態的總時間；（三）這段時間機體飛了多遠？（四）與第 20 章的端到端延遲相比差幾倍？

$$(一) T_{scan} = 3 \times 4 = 12 \text{ s} ; t_{\text{察覺}} \approx 12 \div 2 = 6 \text{ s}$$

$$(二) t_{\text{總}} = 6 + 3 + 0.42 \approx 9.42 \text{ s}$$

$$(三) 15 \times 9.42 \approx 141 \text{ m}$$

$$(四) 9.42 \div 0.42 \approx 22 \text{ 倍}$$

【答】平均約 6 秒才會被察覺，總時間約 9.4 秒，期間機體飛了約 141 公尺，是第 20 章端到端延遲所對應距離（6.3 公尺）的二十二倍。

【工程意義】141 公尺這個數字，是這一章最該被記住的一個。第 20 章算出的 6.3 公尺讓人覺得系統反應很即時，但那是「你正盯著它看」的前提。一旦異常必須靠人去發現，距離就從公尺級跳到百公尺級——而這個差距不是設備造成的，是注意力造成的。三個直接的推論：第一，凡是後果嚴重的異常，都必須設計成主動警告，不能依賴人去掃描——好的警告可以把第(一)小

題的 6 秒壓到接近零。第二，監看的機體數直接決定這個數字：由 $T_{\text{scan}} = N \times t_d$ ，機體數加倍，察覺時間也加倍。第三，這個數字應該回頭去限制作業參數：若某場域要求「偏離航線後 50 公尺內必須介入」，那麼在 3 台的配置下速度上限約為 $50 \div 9.42 \approx 5.3 \text{ m/s}$ ——要嘛減速，要嘛減少機體數，要嘛把該項異常做成自動警告。這與第 20 章例題 20-4 是同一種計算，只是主導項從鏈路換成了注意力。

把第 20 章與本章的兩個結果放在同一支時間軸上比，差距非常刺眼（圖 21-5）：同一台機體、同一個異常，只因為「誰先發現」不同，機體自己往前飛的距離就從六公尺變成一百四十公尺。

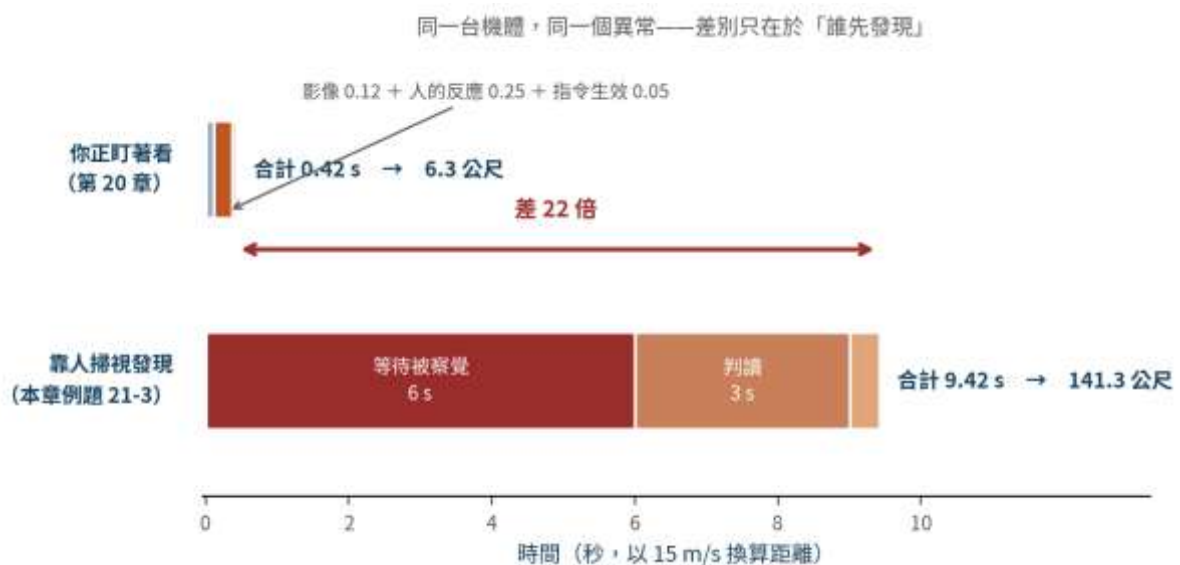


圖 21-5 鏈路延遲與注意力延遲的對比（同一異常，兩種發現方式）。

21-5 模式混淆：自動化最典型的失效

【先講白話】

機體沒壞，操作者也沒按錯——他只是以為它在做另一件事。

自動功能愈多，這種事愈容易發生。

模式是指系統當下所依循的行為規則。一台多旋翼常見的模式至少有：姿態模式（只穩定姿態，位置由人控制）、定位模式（同時保持位置）、自動航線模式、返航模式、以及各種失效模式。同一個操作，在不同模式下的結果完全不同。在定位模式下鬆開搖桿，機體會停在原地；在姿態模式下鬆開搖桿，機體會隨風飄走——因為它只負責保持水平，不負責保持位置。

於是產生了一種特殊的失效：模式混淆。機體正確地執行了目前模式的行為，操作者也正確地做出了他以為的模式下該做的操作——兩邊都沒有錯，但結果是一場意外。

模式混淆有三種典型的發生方式：

第一，自動切換。系統因為某個條件（定位品質劣化、電量低、地理圍籬）自動改變模式，而操作者沒有注意到那個提示。這是最常見的一種——注意「沒有注意到」正是 21-4 節的問題：模式指示通常只是畫面角落的一個小字。

第二，切換失敗。操作者切了開關，但因為條件不滿足（例如衛星數不足無法進入定位模式），系統實際上並未切換。若提示不明顯，操作者會帶著錯誤的預期繼續操作。

第三，延遲生效。指令已送出但尚未完成轉換，而這段期間的行為可能兩者皆非。

再往上一層看，模式混淆只是一個更大現象的具體表現，那個現象叫自動化意外：系統做了一件正確但不在操作者預期中的事。

第 18 章的自動返航撞山壁就是一個例子——飛控完全正確地執行了設定，而操作者沒有預期到它會那樣飛。

而自動化還帶來一個更隱微的代價：它會降低操作者的態勢感知。

這一點聽起來矛盾，但機制很清楚：當系統自己把事情都做好時，人就不需要持續追蹤細節；而不追蹤細節的結果，是在系統交還控制權的那一刻，人不知道現在是什麼狀況。這就是所謂「自動化程度愈高，交還控制權時的處境愈糟」——而交還控制權的時刻，正好都是出事的時刻。

介面上可以做四件事來降低這類風險：

第一，模式要顯著。用顏色、位置、大小讓它無法被忽略，而不是畫面角落的四個字。這是 21-4 節結論的直接應用：需要人主動去看的資訊，平均要等半個掃視週期。

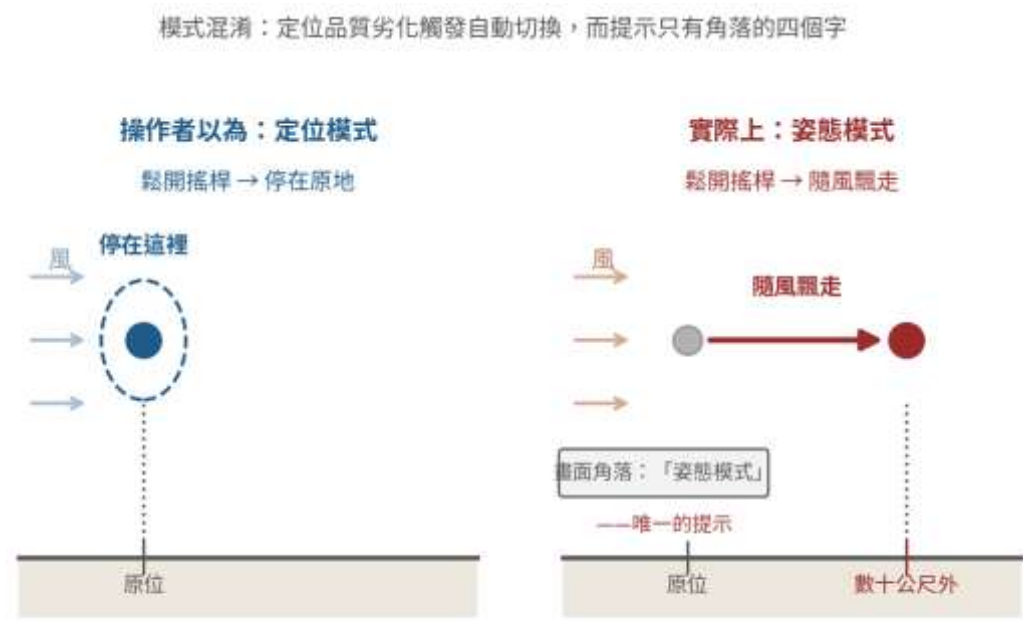
第二，模式改變要主動通知。特別是系統自動切換時，應以與警告同等的強度提示。

第三，切換失敗要明確回報。「已收到指令」與「已進入該模式」是兩件事，介面必須分得清楚。

第四，顯示系統接下來要做什麼，而不只是現在在做什麼。這是 21-2 節第三層（預測）的應用——例如在自動航線模式下標出下一個航點與預計動作，讓操作者能預期系統的行為。

最後，超出介面之外的一件事：訓練。操作者必須練習在各種模式下操控，特別是不依賴位置估測的姿態模式（第 19 章 19-6 節）。因為所有的降級路徑，最後都通向那裡。

這件事用一張對照圖最清楚（圖 21-6）：同一個「鬆開搖桿」，在兩種模式下的結果完全相反——而操作者唯一能據以分辨的，只有畫面角落那四個字。



機體正確執行了它的模式，操作者正確執行了他以為的模式——沒有人犯錯，但仍然出事

圖 21-6 模式混淆：同一個動作，兩種相反的結果。

模式混淆的型態	發生情境	介面上的對策
自動切換未被察覺	定位劣化、低電量、接近地理圍籬時系統自行改變模式	以警告等級主動通知，不只改變角落文字
切換失敗未被察覺	條件不足（如衛星數不夠）導致指令未生效	明確區分「已收到」與「已生效」
延遲生效期間的行為	模式轉換需要時間，期間行為不明確	顯示轉換中的狀態與預計完成時間
對模式行為的錯誤預期	操作者不熟悉該模式下鬆桿、失聯或低電量的行為	顯示「接下來會做什麼」；並以訓練補足

表 21-4 模式混淆的四種型態與對策。注意前兩列都是「沒有被察覺」，屬於 21-4 節的注意力問題。

21-6 實體配置與飛行紀錄

【先講白話】

地面站不只是軟體。太陽照在螢幕上、電池沒電、站的位置擋住天線——每一項都會讓前面的努力歸零。

而紀錄是唯一能在事後回答「到底發生了什麼」的東西。

先談實體配置，因為它最容易被忽略，而且每一項的代價都很低。

一、螢幕的可讀性。戶外作業最常見的問題就是陽光下看不見螢幕。這會直接摧毀 21-2 節的第一層——資料都在，但視覺上不存在。對策包括遮光罩、提高亮度（代價是耗電）、選擇高亮度的顯示裝置，以及背對太陽站立。

二、地面站的電源。地面端沒電，等同失聯。而它常常被漏掉——大家都記得檢查機體電池，卻忘了平板電腦與遙控器的電量。起飛前檢查應包含地面端的所有電源。

三、站立位置。這一項同時影響三件事：天線的視線（第 20 章的菲涅耳區）、對機體的目視、以及螢幕的可讀性。三者的最佳位置未必相同，而其中最不能妥協的是目視——因為它是所有降級路徑的最後一道防線。

四、操作的可靠性。緊急時要按的那幾個功能（中止、返航、切換模式）必須好按且不易誤觸。觸控螢幕在戴手套、手濕、或機體正在晃動時特別不可靠——這是為什麼關鍵操作通常保留在實體開關上。

五、環境干擾。強風、低溫（電池與螢幕的表現都會下降）、噪音（聽不見警告聲）、旁觀人群。這些都會壓低 21-4 節的那個 u 值——也就是可用於掃視的時間比例。

接下來談紀錄。它在飛行當下完全沒有用處，但它決定了你能不能從一次事件中學到東西。

沒有紀錄的異常，等於沒有發生過。開場那個「十一次警告」的例子，就是靠紀錄才查出來的——當事人自己完全沒有印象。

紀錄的設計有三個要決定的事：錄什麼、錄多密、錄在哪。

錄什麼。基本項目包括：時間、位置、高度、姿態、速度、電壓與電流、模式、警告事件、以及各感測器的健康指標（第 19 章）。特別注意「模式」與「警告事件」這兩項——它們是事後重建人機互動過程的唯一依據，而且常常被漏掉，因為它們不是連續的數值。

錄多密。取樣率決定了你事後能分析多細的東西。這件事有一個清楚的原則：取樣率必須高於你想分析的現象的變化速率。分析電量趨勢，幾赫茲就夠；分析姿態震盪（第 17 章）或機架共振

(第 12 章)，就需要數十赫茲以上。

錄在哪。機上與地面端各有優缺點：機上紀錄完整、不受鏈路影響，但機體損毀時可能一起消失；地面端紀錄保存安全，但它只有「傳得回來的那些」——而在失聯的那一刻，也就是最需要資料的那一刻，地面端的紀錄正好會中斷。所以兩邊都要留。

例題 21-4 飛行紀錄要錄多密

【已知】某機體的遙測共 40 個欄位，每個欄位以 4 位元組儲存。作業時間 20 分鐘。

【求】(一) 取樣率 10 Hz 時的資料率與整趟資料量；(二) 若要分析姿態震盪而把取樣率提高到 50 Hz，資料量變成多少？(三) 承第 20 章，此資料率對遙測鏈路是否構成負擔？(四) 給出一個兼顧兩者的作法。

(一) $10 \times 40 \times 4 = 1600 \text{ B/s} = 1.60 \text{ kB/s}$ ；20 分鐘 $\approx 1.92 \text{ MB}$

(二) $50 \times 40 \times 4 = 8000 \text{ B/s} = 8.00 \text{ kB/s}$ ；20 分鐘 $\approx 9.60 \text{ MB}$

(三) 即使 50 Hz 也僅約 64 kbit/s，遠低於圖傳，對鏈路不構成負擔；但對「即時回傳」而言仍需佔用頻寬

(四) 見【答】

【答】10 Hz 時為 1.60 kB/s、整趟約 1.92 MB；50 Hz 時為 8.00 kB/s、整趟約 9.60 MB (本章之 k 與 M 均採十進位)。兩者的資料量在現今的儲存條件下都微不足道，對鏈路也不構成負擔。兼顧的作法是分層：機上以高取樣率 (如 50 Hz 以上) 完整記錄並儲存於機上，地面端只即時回傳較低取樣率 (如 5 至 10 Hz) 的關鍵欄位供監看使用，落地後再取回機上的完整紀錄進行分析。

【工程意義】第 (一) 與第 (二) 小題的數字小到有點反高潮——整趟飛行不到十 MB。但這正是重點：在現今的儲存成本下，「為了省空間而降低取樣率」幾乎總是錯的決定。真正的限制從來不在儲存，而在兩個別的地方：第一是鏈路頻寬 (所以即時回傳的部分要精簡，這與第 20 章的分工一致)；第二是機上運算與寫入的負擔 (在同時要跑視覺演算法的機體上，這一項可能才是瓶頸，第 19 章)。第 (四) 小題的分層作法解決了這個矛盾：監看與分析是兩種不同的需求，不必用同一份資料滿足。最後一個實務提醒，它的重要性不亞於任何計算：紀錄必須在落地後確實取回並保存，而且要能對得上時間。一份沒有同步時間戳的紀錄，在比對「操作者做了什麼」與「機體發生了什麼」時，幾乎沒有用處——而這正是所有事故分析要回答的第一個問題。

【安全警語】

地面控制站的設定與配置屬於飛行前準備的一部分，須完成下列確認：地面端所有電源（遙控器、平板、筆電、中繼設備）電量充足，並備有備用電源；螢幕在當日光線下確實可讀，必要時加裝遮光罩；站立位置同時兼顧天線視線（第 20 章）、對機體的目視、以及螢幕可讀性，其中目視不得妥協；警告門檻須依當日設備與作業條件重新確認，並檢查是否存在會產生大量假警報的設定（21-3 節），不得以關閉警告聲的方式處理警報過多的問題；確認緊急操作（中止、返航、模式切換）的位置並實際演練一次；多機作業時，人力配置須按「其中一台需要人工接手」的情境計算（例題 21-2），不得按平均負載配置；確認模式指示清楚可辨，並確認全體操作人員了解各模式下鬆桿、失聯與低電量的行為（21-5 節）；確認機上與地面端的紀錄功能均已啟用且時間可對應。飛行中若發現警告頻繁觸發，應落地後重新檢討門檻，而非在空中忽略它。未成年讀者進行任何實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

案例研究

案例一 他把警告聲關掉了，因為它一直在叫

【問題】承本章開場。某社團的測繪作業中，地面站在二十分鐘內觸發十一次低電壓警告。操作團隊在第五、六次之後便不再確認，其中一名成員最後把警告音量關閉。該趟飛行結束時電量仍屬正常，但同一組設定在後續的另一趟作業中，真正的低電量警告同樣沒有被注意到，機體在返航途中電量耗盡，於預定路線外迫降。

【系統分析】根源是門檻設定，不是人員態度。由例題 21-1，該設定僅相當於 3 個標準差，在 5 Hz 取樣、20 分鐘的條件下，光是量測雜訊就會產生約 8 次假警報——與實際觀察到的十一次量級相符。而操作者忽略它是一個理性的反應：當一個訊號十次有九次是假的，忽略它在統計上是合理的策略。問題在於，這個策略一旦形成，就無法區分第十一次。值得強調的是：把音量關掉不是紀律問題，而是設計失敗的徵狀——一個被使用者關掉的安全功能，通常代表它的誤報率高到讓它變成負擔。

【做法】第一，優先加入持續時間確認：由例題 21-1 第（四）小題，要求連續 3 次取樣確認即可把期望假警報壓到實質為零，代價僅約 0.4 秒的延遲，且完全不犧牲真警報的靈敏度。第二，

加上遲滯，避免數值在門檻附近反覆跳動造成警告閃爍。第三，重新計算門檻本身：低電量門檻應依當日風況與作業距離計算（第 18 章例題 18-4），而不是沿用預設值。第四，把警告分級：區分「警告」（提醒）與「告警」（要求立即動作），使真正緊急的事件在聲音與視覺上與一般提醒明顯不同。第五，建立一條紀律：任何被關閉的安全功能都必須記錄並於作業後檢討——因為它代表設定有問題。

【結果與限制】本案的教訓是：一個一直在叫的警告，其安全價值是負的——它同時消耗注意力，又訓練使用者忽略它。限制在於：量測雜訊的大小隨設備、溫度與負載差異很大，**本案的 0.12 V 僅為示意**，實際設定應以該機體的實測資料為準；而連續取樣確認的效果，在雜訊具有相關性時會低於理論值（21-3 節數學小教室已註明）。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 他以為機體會停在那裡

【問題】一名操作者在河灘進行拍攝，機體停在距離岸邊約二十公尺處。作業中途，定位品質因周邊結構遮蔽而劣化，飛控自動由定位模式切換為姿態模式，地面站畫面角落的模式文字隨之改變，並顯示一則提示。操作者未察覺，依照定位模式的習慣鬆開了搖桿去確認相機設定。機體在風中持續移動，待操作者抬頭時已偏離原位數十公尺並接近水面。

【系統分析】這是一次典型的模式混淆，而且是最常見的那一型：自動切換未被察覺（表 21-4 第一列）。三個環節疊在一起：第一，切換是系統自主發起的，操作者沒有預期；第二，提示的顯著性不足——模式文字位於畫面角落，屬於「需要人主動去看」的資訊，由 21-4 節，這類資訊平均要等半個掃視週期才會被察覺；第三，操作者當時正在看相機設定，掃視完全中斷（ $u \approx 0$ ）。而兩種模式對『鬆開搖桿』的定義完全相反：定位模式下是「停在這裡」，姿態模式下是「維持水平，隨風飄」。機體完全正確地執行了它的模式，操作者也完全正確地執行了他以為的模式——沒有人犯錯，但仍然出事。

【做法】第一，模式的自動切換必須以警告等級主動提示，而不只是改變角落的文字——這是把「需要人去發現」改成「系統主動告知」，可以把察覺時間從半個掃視週期壓到接近零（21-4 節）。第二，提高模式顯示的顯著性：以顏色、位置與大小呈現，使它在餘光中就能辨識。第三，建立操作紀律：任何需要低頭操作的動作（調整相機、查看紀錄）之前，先確認機體處於可安全

停留的狀態，或交由第二人監看——這與例題 21-2 第（四）小題是同一個問題。第四，訓練姿態模式操控（第 19 章 19-6 節）：所有降級路徑最後都通向姿態模式，而操作者必須能在那個狀態下把機體帶回來。第五，作業規劃上避開已知會造成定位劣化的位置，特別是在水面等失手成本極高的環境附近（第 19 章）。

【結果與限制】本案顯示了自動化的雙面性：自動切換到姿態模式是一個正確且必要的保護動作——在定位不可靠時繼續使用定位模式會更危險（第 19 章 19-6 節）。系統做對了事，卻因為沒有把這件事有效地告訴人，而造成了風險。限制在於：不同飛控的自動切換條件、提示方式與可調整程度差異很大，應以自己實際使用的設備確認其行為；而模式指示的顯著性也受地面站軟體限制，未必都可由使用者調整。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定操作者的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一件事的兩種樣貌：資訊確實送到了地面站，但沒有進到人的意識裡。案例一是訊號太多（十一次警告把真的那次淹掉了），案例二是訊號太弱（角落的四個字敵不過低頭的三秒鐘）。兩者都不是「操作者不夠專心」能解決的問題——它們是設計問題。而兩者的解法方向一致：讓重要的事情主動找人，讓不重要的事情安靜下來。這與第 20 章的結論可以接起來：第 20 章確保資料傳得回來，這一章確保資料被看見——而兩者缺一，系統都等於沒有人在看。

實作活動

前兩級只需要一台電腦與一段飛行紀錄；第三級需要實機與合格成人全程監督。本章的活動有一個共同特色：受測對象是人，因此請以自己或自願的同學為對象，並尊重對方的意願與感受。

Level 1 用試算表做一張警告門檻計算表（免器材）

目標：把 21-3 節的統計變成可以重複使用的工具，並親眼看見「小機率乘上大次數」。

步驟：

一、建立輸入欄：量測雜訊 σ 、正常值與門檻的差距、取樣率 f 、作業時間 T 、要求的連續確認次數 m 。

二、計算 k 值、單次假警報機率、總取樣數，以及整趟飛行的期望假警報次數。（常態分布的累

積機率可用試算表內建函數。)

三、用例題 21-1 的數值驗證 (答案應為 $k = 3.0$ 、約 8.1 次)。

四、做一張表： k 從 2 到 5、 m 從 1 到 3，列出期望假警報次數的矩陣。

五、在表上標出你認為可接受的區域，並寫下你的判準是什麼。

記錄：完整的試算表與那張矩陣，以及一段兩百字的說明，指出在你的判準下最划算的設定是哪一組。

討論：為什麼提高 m 比提高 k 划算？提高 m 的代價是什麼？在什麼情況下這個代價不能接受？

Level 2 替一段飛行紀錄設計一張「一眼可辨」的畫面

目標：體會 21-2 節的三個層次，並實際降低 21-4 節的檢視時間 t_d 。

材料：一段飛行紀錄 (可用自己的、課程提供的，或模擬器匯出的)、試算表或繪圖軟體。

步驟：

一、從紀錄中挑出五個最關鍵的欄位，並說明你為什麼選它們、為什麼不選其他的。

二、先畫一個「只有數字」的版本：五個數值並排。

三、再畫一個「狀態化」的版本：把每個數值轉成相對於門檻的狀態 (例如以刻度條顯示還剩多少餘裕)，並加上第三層的預測資訊 (例如「以目前速率還可飛 X 分鐘」)。

四、找三位同學，各給他們看兩個版本，請他們回答同一個問題 (例如「現在該不該返航？」)，並計時。

五、比較兩個版本的平均作答時間與正確率。

記錄：兩個版本的畫面、計時結果，以及受測者的口頭回饋。

討論：狀態化的版本快了多少？由例題 21-2，若把檢視時間從 4 秒降到你量到的數值，可監看的機體數會變成多少？

Level 3 掃視週期與察覺時間的實地量測

目標：實測 21-4 節的 t_d 、 u 與察覺時間，驗證例題 21-3 的量級。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；全程保持目視；本

活動的受測者不得同時擔任該機體的操控者——必須另有一名專責操控者，且其操控不受本活動干擾。

步驟：

一、在單機飛行、機體處於安全懸停狀態下，請受測者依序讀出五個指定欄位並判斷是否正常，計時三次取平均，得到 t_d 。

二、請另一位同學在旁邊以自然的方式提問或交談，重複第一步，比較 t_d 的變化。

三、估算 u 值：在一段五分鐘的觀察中，記錄受測者實際用於看螢幕的時間比例。

四、察覺時間測試：由操控者在一個約定的時間窗內，把某個非關鍵參數改成明顯異常的值（例如切換一個不影響安全的顯示模式），記錄受測者多久之後說出「有東西變了」。重複三次取平均。

五、用第一至第三步的數值代入 $N_{\max}$ 與 $t_{\text{察覺}}$ 的式子，與第四步的實測結果比較。

記錄： t_d （安靜與受干擾兩種）、 u 值、三次察覺時間、以及計算值與實測值的比較。

討論：實測的察覺時間與 $T_{\text{scan}}/2$ 接近嗎？若不接近，可能的原因是什麼？由你量到的數值，這台機體在 15 m/s 巡航時，一個「要靠人發現」的異常會讓它多飛多遠？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	警告門檻計算表與 k-m 期望假警報矩陣
Level 2	飛行紀錄、繪圖工具、三位受測同學	兩種畫面設計與其作答時間、正確率比較
Level 3	實機、專責操控者、合格成人監督、空曠場地	t_d 、 u 與察覺時間的實測，並與理論值比較

表 21-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「顯示的資料愈多愈好」	人在單位時間能處理的量有限，壓力下更少。資料愈多，關鍵那一項

常見說法	為什麼不對
	愈難跳出來 (21-1 節) 。
「警告寧可多叫幾次」	假警報會訓練人忽略它。一個十次有九次是假的警告，安全價值是負的 (21-3 節、案例一) 。
「警告太吵就先把門檻調低」	那是用『更晚才警告』換安靜，會壓縮反應時間。先動的應該是連續確認次數 (例題 21-1) 。
「操作者把警告關掉是紀律問題」	通常是設計失敗的徵狀。被關掉的安全功能，多半誤報率高到成為負擔。
「有顯示就等於有被看到」	顯示只是態勢感知的第一層。需要人主動去看的資訊，平均要等半個掃視週期 (21-4 節) 。
「一個人可以同時看很多台」	上限可以算。扣掉其他事務後通常只有二到三台，且一台需要接手時其餘等於無人監看 (例題 21-2) 。
「反應延遲主要是鏈路造成的」	只有在你正盯著看時才成立。靠人發現的異常，主導項是掃視週期，可差二十倍以上 (例題 21-3) 。
「自動化程度愈高愈安全」	自動化會降低操作者的態勢感知，而交還控制權的時刻正好是出事的時刻 (21-5 節) 。
「模式有顯示在畫面上，看不到是使用者的問題」	角落的小字屬於需要主動查看的資訊。自動切換應以警告等級主動提示 (表 21-4) 。
「紀錄取樣率低一點省空間」	整趟飛行不到十 MB (例題 21-4) 。真正的限制在鏈路與機上運算，不在儲存。

表 21-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之人因工程內容屬該領域的標準架構；相關結論隨受測族群與任務性質差異極大，引用時須注意適用範圍。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] M. R. Endsley, "Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems," *Human Factors*, vol. 37, no. 1, 1995. ——態勢感知三層架構的原始論文，對應本章 21-2 節。

[2] C. D. Wickens et al., *Engineering Psychology and Human Performance*, Routledge. ——工程心理學通論，注意力分配與監看績效的章節可對應 21-4 節。

[3] N. B. Sarter and D. D. Woods, "How in the World Did We Ever Get into That Mode? Mode Error and Awareness in Supervisory Control," *Human Factors*, vol. 37, no. 1, 1995. ——模式混淆的經典論文，對應 21-5 節。

[4] R. Parasuraman and V. Riley, "Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse," *Human Factors*, vol. 39, no. 2, 1997. ——自動化信任與誤用的分類架構，可對應案例一的警告關閉行為。

[5] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Basic Books. ——介面設計的通俗經典，關於可視性與回饋的討論適合作為 21-1 與 21-5 節的入門延伸。

[6] 本書第 18 章（失效行為）、第 19 章（降級策略）、第 20 章（資料鏈路與延遲）、第 30 章（系統整合與冗餘）、第 38 章（人因與事故案例）。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，地面站有三個角色，而它們對介面的要求互相衝突。監看要完整、指揮要簡潔、記錄要密集——三者無法同時最大化，取舍的依據應該是「出事的那一刻需要什麼」。

第二，**資料送到了不等於有人知道**。態勢感知分成察覺、理解、預測三層，每一層都可能單獨失效。介面每替操作者完成一層，他在壓力下出錯的機會就少一分。

第三，**假警報會主動降低安全性**。它同時消耗注意力，又訓練使用者忽略警告。而忽略一個低可信度的訊號是理性的——問題在於第十一次是真的。

第四，假警報的次數可以算，而關鍵在於「小機率乘上大次數」。3 個標準差聽起來很安全，但乘上六千次取樣之後是八次（例題 21-1）。**遇到警告太吵時，第一個該動的參數是連續確認次數，不是門檻**——後者只需 0.4 秒的延遲，就能消滅幾乎全部的假警報。

第五，一個人能監看幾台可以算，而算出來的數字比大家以為的小。扣掉其他事務後通常只有二到三台；而其中一台需要人工接手時，其餘機體等於無人監看（例題 21-2）。人力配置必須按最壞情況，不能按平均負載。

第六，靠人發現的異常，延遲主導項是注意力而不是鏈路。第 20 章的 420 毫秒對應 6.3 公尺；

加上掃視等待之後變成 9.4 秒、141 公尺——差了二十二倍（例題 21-3）。所以把「需要人去發現」改成「系統主動告知」，效益遠高於任何延遲優化。

第七，**模式混淆是自動化最典型的失效，而且兩邊都沒有錯**。機體正確執行了目前模式，操作者正確執行了他以為的模式。對策是讓模式顯著、讓自動切換主動通知、區分「已收到」與「已生效」、並顯示系統接下來要做什麼。

第八，**自動化會降低態勢感知，而交還控制權的時刻正是出事的時刻**。因此所有降級路徑最後都通向姿態模式——而操作者必須練習在那裡把機體帶回來（第 19 章）。

第九，紀錄在飛行當下沒有用處，但**沒有紀錄的異常等於沒有發生過**。機上與地面端都要留，而模式與警告事件這兩項最常被漏掉，卻是重建人機互動的唯一依據。

把這一章收在它該在的位置：第 20 章確保資料傳得回來，這一章確保資料被看見。兩者缺一，系統都等於沒有人在看。而這一章反覆出現的那句話是——**重要的事情要主動找人，不重要的事情要安靜下來**。

接下來的第 22 章轉向機體帶上去的東西：任務酬載。有了鏈路、有了地面站，下一個問題是——這趟飛行到底要帶什麼上去，才拿得回你要的東西？

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼說「一個一直在叫的警告，安全價值是負的」？請說明它比「沒有警告」更糟的理由。

提示 | 想想它同時佔用了什麼、又建立了什麼習慣。

參考解答 | 它造成兩重損失。第一，它消耗注意力——每一次假警報都要人去確認，而注意力是有限資源（21-4 節）。第二，也是更嚴重的，它會訓練使用者忽略這個訊號：當一個警告十次有九次是假的，忽略它在統計上是理性的策略。而這個習慣一旦形成，就無法區分第十一次。相較之下，「沒有警告」至少不會讓人產生「這個聲音可以忽略」的錯誤信念（案例一）。

習題 2 [觀念]

態勢感知的三個層次分別是什麼？以「剩餘電量 32 %」為例各舉一句話說明。

提示 | 看到、知道意思、推得出後果。

參考解答 | 察覺：看到螢幕上顯示 32 %。理解：知道今天計算出的返航需求是 30 %，所以只剩 2 % 的餘裕（第 18 章例題 18-4）。預測：知道以目前的耗電速率，這 2 % 約再撐四十秒，而距離起降點還有九百公尺，因此現在就必須返航，而不是等警告跳出來。多數介面只提供第一層，把後兩層留給人自己完成。

習題 3 [觀念]

什麼是模式混淆？為什麼說「兩邊都沒有錯，但仍然出事」？

提示 | 想想同一個動作在兩種模式下的不同結果。

參考解答 | 模式混淆是指操作者以為系統處於某模式，實際上處於另一模式。機體正確地執行了目前模式的行為，操作者也正確地執行了他以為的模式下該做的操作——例如鬆開搖桿，在定位模式下是「停在原地」，在姿態模式下是「維持水平、隨風飄走」（案例二）。兩者都沒有故障、都沒有按錯，但結果是一場意外。這正是它難以靠「更小心一點」解決的原因：它是設計問題，不是紀律問題。

習題 4 [計算]

某量測的雜訊標準差 0.08 V，正常值與門檻相差 0.28 V，取樣率 10 Hz，作業 15 分鐘。求整趟飛行的期望假警報次數。

提示 | 先求 k ，再求 p ，最後乘上總取樣數。

參考解答 | $k = 0.28 \div 0.08 = 3.5$ ； $p = \Phi(-3.5) \approx 2.33 \times 10^{-4}$ 。 $N = 10 \times 15 \times 60 = 9000$ 。 $E \approx 9000 \times 2.33 \times 10^{-4} \approx 2.09$ 次。注意 3.5 個標準差聽起來相當保守，整趟飛行仍會叫兩次。

習題 5 [計算]

承上題。若要求整趟飛行的期望假警報次數不超過 0.1 次，門檻應設在幾個標準差處？對應的電壓差距為何？

提示 | 由 $E = N \cdot p$ 反解出 p ，再查 k 。

參考解答 | 需 $p \leq 0.1 \div 9000 \approx 1.11 \times 10^{-5}$ ，對應 $k \approx 4.24$ 。電壓差距 $= 4.24 \times 0.08 \approx 0.34$ V。注意為了把 2.09 次壓到 0.1 次，門檻只需再往外移 0.06 V——常態分布的尾端下降得非常快，這是這類計算的一個有用直覺。

習題 6 [計算]

每台機體檢視一次需 5 秒，要求重訪問隔不超過 25 秒，監看者有三成時間須處理其他事務。求可監看的機體數上限。

提示 | $N_{\max} = u \times T_r / t_d$ 。

參考解答 | $u = 0.7$ ； $N \leq 0.7 \times 25 \div 5 = 3.5$ ，取整數為 **3 台**。注意不可四捨五入進位：3.5 台代表第四台無法滿足重訪問隔的要求。

習題 7 [計算]

某作業有 4 台機體、每台檢視 3 秒。一個須由人發現的異常發生後，判讀需 4 秒、指令生效需 0.5 秒。機體以 12 m/s 飛行。求（一）平均察覺時間；（二）總時間；（三）機體飛出的距離。

提示 | 先求掃視週期，再取一半。

參考解答 | （一） $T_{\text{scan}} = 4 \times 3 = 12 \text{ s}$ ，平均察覺時間 $\approx 6 \text{ s}$ ；（二）總時間 $= 6 + 4 + 0.5 = 10.5 \text{ s}$ ；（三） $12 \times 10.5 = 126 \text{ m}$ 。這個距離的主導項是察覺時間，而它完全由機體數與檢視時間決定。

習題 8 [計算]

某機體的飛行紀錄有 60 個欄位、每欄 4 位元組、取樣率 20 Hz，作業 30 分鐘。求資料率與整趟資料量，並說明這個數字對系統設計的意義。

提示 | 資料率 = 取樣率 $\times$ 欄位數 $\times$ 每欄位元組數。

參考解答 | $20 \times 60 \times 4 = 4800 \text{ B/s} = 4.80 \text{ kB/s}$ ；30 分鐘 $\approx 8.64 \text{ MB}$ 。意義在於：這個量對現今的儲存而言微不足道，所以「為了省空間而降低取樣率」幾乎總是錯的決定。真正的限制在於鏈路頻寬（即時回傳的部分）與機上運算負擔，因此合理的作法是分層：機上高取樣率完整記錄，地面端只回傳低取樣率的關鍵欄位（例題 21-4）。

習題 9 [設計]

你的團隊要同時操作三台機體執行巡檢。請設計人力配置與地面站的顯示方式，並說明你的依據。

提示 | 先算掃視預算，再想「其中一台出狀況」時會怎樣。

參考解答 | 人力配置：至少兩人。由例題 21-2，扣除其他事務後一人的監看上限約三台，看似一人即可；但一旦其中一台需要人工接手，該員的 u 值降為零，其餘兩台立即進入無人監看狀態。因此應配置一名專責監看者與一名可隨時接手的操控者，並明確約定接手時由誰繼續監看其餘機體。顯示方式：採分層設計——平常每台只顯示極少數狀態（以顏色或刻度呈現餘裕而非原始數值，降低檢視時間

t_d)；任何一台異常時自動放大該台的完整資訊並主動告警 (21-3、21-4 節)。模式必須顯著顯示，自動切換以告警等級通知 (表 21-4)。另外：依例題 21-3 反推作業速度上限，並確認三台的失效行為設定在該場域適用 (第 18 章)。

習題 10 [設計]

有人主張：「地面站應該把所有能顯示的資料都顯示出來，這樣操作者才不會漏掉任何東西。」請評論這個說法。

提示 | 想想壓力下的資訊處理能力，以及「漏掉」是怎麼發生的。

參考解答 | 這個說法把「顯示」與「被看到」混為一談。人在單位時間能處理的資訊量有限，且在壓力下會更少；一個塞滿二十個數值的畫面，在異常發生的那幾秒會變成雜訊——因為關鍵的那一項沒有任何方法從其餘十九項裡跳出來 (21-1 節)。此外資料愈多，單台的檢視時間 t_d 愈長，**由例題 21-2 會直接壓低可監看的機體數**。正確的原則是分層：平常只顯示少數核心項目，其餘收起來；某項超出正常範圍時再把它推到最前面。換句話說，「不漏掉」靠的不是全部顯示，而是讓重要的事情主動找人 (21-3、21-4 節)。這也解釋了為什麼把警告做好，效益遠高於增加顯示欄位。

第 22 章

任務酬載：相機、感測器與雲台

Mission Payloads: Cameras, Sensors and Gimbals

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 任務酬載、酬載比、感光元件、像元大小、焦距、地面取樣距離 (GSD)、覆蓋範圍、曝光時間、運動模糊、動態範圍、雲台 (gimbal)、三軸穩定、指向誤差、角振動、果凍效應、熱影像、多光譜、光達 (LiDAR)、掛載介面、供電、資料流

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之光學幾何與重量計算為標準結果；所有感光元件規格、焦距、重量、功耗與精度數值皆為示意值，實際選型須依設備規格書與實測決定。各類感測酬載的性能指標隨產品世代差異極大，本章一律以原理與數量級表達，不列任何特定產品的規格。

叫獸開講

學生拿了一份提案來找我，標題寫著「校園樹木健康監測」。

第一頁是機體規格，寫得很仔細：軸距、馬達 KV 值、電池容量、續航二十六分鐘。第二頁是航線規劃，重疊率、航線間距都算過了。

我翻到第三頁，問他：「那你要拍到什麼？」

他愣了一下：「呃.....拍樹啊。」

「拍樹的什麼？要看葉子的顏色？還是要看樹冠的範圍？要不要看得出單一片葉子？成果是一張圖、一份清單，還是一個數字？」

他沒有答案。而沒有答案的結果是：整份提案從頭到尾，都在設計一台「能飛」的機器，卻沒有設計一台「能拿回東西」的機器。

這一章要處理的，就是這個順序問題。

任務酬載是無人機唯一的存在理由。

這句話聽起來誇張，但它在工程上完全成立：機體本身不產生任何價值。螺旋槳、馬達、電池、

飛控、鏈路、地面站——前面二十一章講的所有東西，全部都是為了把酬載帶到某個位置、維持一段時間、並把資料帶回來。

所以正確的設計順序是反過來的：先決定要拿回什麼資料，再決定用什麼感測器，最後才決定要用多大的機體。

而實務上最常見的錯誤，就是那位學生的順序：先有了一台機器，再想它可以拿來做什麼。

先講一個這一章會反覆出現的觀念，它也是酬載設計最核心的一條線：

酬載的每一項需求，都會沿著一條鏈路往下傳，最後變成重量、時間與錢。

舉個具體的例子。「我要看得到一公分的東西」——這句話聽起來只是一個規格，但它會這樣展開：

一公分的地面解析度，在給定的相機下決定了飛行高度（22-3 節）；

飛行高度決定了單張照片的覆蓋範圍，覆蓋範圍決定了航線條數與照片數（第 18 章）；

照片數決定了飛行時間，飛行時間可能超過續航（第 14 章）；

同時，一公分的解析度也對曝光時間與雲台穩定度提出了要求（22-4 節）——而更好的雲台意味著更重的酬載，更重的酬載又讓續航更短。

看到那個迴圈了嗎？這與第 14 章的電池重量迭代是同一種結構：需求會回頭咬自己。

所以這一章的重心不在「介紹各種感測器」——那種內容在規格書上就有，而且每年都在變。這一章要教的是那條鏈路怎麼算：從「我要什麼資料」推到「我需要多大的機體」，以及中間每一步的代價。

還有一件事必須先說清楚，因為它是這一章後半的重點。

酬載不是掛上去就好。它要有地方掛、要有電、要有資料通道、要能承受振動、而且它的重量會改變整台機體的重心與慣性——也就是第 17 章那些辛苦調好的控制參數。一個「裝得上去」的酬載，未必是一個「裝了還能飛得好」的酬載。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，一項酬載需求（例如「我要看到一公分」）會沿著哪條鏈路，變成對機體的要求？

第二，多帶四百公克的酬載，續航會掉多少？為什麼在最大起飛重量的限制下，代價會更大？

第三，雲台到底在解決什麼問題？沒有它會怎樣？

最後補一句那位學生的後續。我們把提案重寫了，第一頁改成一張表：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。填完那張表之後，他發現自己真正需要的解析度比原本想的粗很多——於是機體可以小一號，預算也夠了。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出為什麼酬載是無人機的存在理由 說出 GSD 由哪三個量決定 說出雲台在解決什麼問題 說出熱影像與可見光相機最主要的差別
我能解釋	解釋一項酬載需求如何沿鏈路變成對機體的要求 說明為什麼在最大起飛重量限制下，增加酬載的代價比單純加重更大 解釋靜態指向誤差與曝光期間角速度造成的後果為何不同 說明為什麼酬載會影響第 17 章調好的控制參數
我能設計與驗證	由 GSD 需求反推飛行高度、覆蓋範圍與照片數 由酬載重量估算續航的變化（含固定最大起飛重量的情況） 由 GSD 與速度求出曝光時間上限，由 GSD 與高度求出指向精度需求 依資料量、功率與掛載條件檢核一項酬載是否可行

表 22-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
任務酬載	機體為了完成任務而攜帶的設備；它是整個系統存在的目的。
酬載比	酬載重量佔最大起飛重量的比例，是機體設計的關鍵指標之一。
感光元件	把光轉成電訊號的晶片；其尺寸與像元大小決定了成像的基本能力。

名詞	一句話定義
像元大小	單一感光單元的邊長，單位通常是微米；它直接決定 GSD。
地面取樣距離 (GSD)	影像中一個像素在地面上對應的實際長度 (第 18 章)。
覆蓋範圍	單張影像在地面上涵蓋的範圍，等於像素數乘以 GSD。
曝光時間	快門開啟的時間；它決定了進光量，也決定了運動模糊的程度。
運動模糊	曝光期間機體或目標移動造成的影像拖影。
動態範圍	同一張影像能同時記錄最亮與最暗細節的能力。
雲台 (gimbal)	以馬達主動補償機體姿態變化，使相機保持穩定指向的裝置。
三軸穩定	同時補償滾轉、俯仰與偏航三個軸向的姿態變化。
指向誤差	相機實際指向與預期指向之間的角度差；乘上高度就是地面上的位置誤差。
角振動	機體高頻的小幅角度抖動，主要來自旋翼與機架共振 (第 12 章)。
果凍效應	捲簾式快門在振動下造成的影像歪斜；與感光元件的讀出方式有關。
熱影像	感測長波紅外線輻射，成像反映表面溫度而非可見光反射。
多光譜	在數個特定波段分別成像，用以計算植生指數等衍生資訊。
光達 (LiDAR)	以雷射測距並掃描，直接取得三維點雲，不依賴環境光。
掛載介面	酬載與機體之間的機械、電力與資料連接方式。

表 22-2 本章核心名詞一句話定義。

22-1 先問三個問題，再選設備

【先講白話】

「我要用無人機做樹木監測」不是一個需求，是一個願望。

需求是：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。

酬載選型的第一步不是看規格書，而是把任務講清楚。而「講清楚」有一個很具體的標準：能回答下面三個問題。

第一問：要拿回什麼資料？

不是「拍照」，而是成果的具體形式：一張正射影像？一份三維點雲？一組溫度數值？一份缺陷位置清單？這決定了感測器的類別。

第二問：要多準？

這一問是整章的樞紐，因為它會分成三個獨立的面向，而它們常常被混在一起：

空間解析度——要看得多小的東西（決定 GSD，22-3 節）；

位置精度——要知道它在哪裡，誤差多少（決定定位方案，第 16 章的 RTK）；

量測精度——若成果是數值（溫度、高度、反射率），要準到什麼程度（決定校正需求）。

這三者的代價完全不同，而且互不相干。要看得一公分的裂縫，不代表要知道它在世界座標中的公分級位置；反過來，公分級的定位也不會讓模糊的影像變清楚。混為一談的結果，就是買了昂貴的設備卻解不了真正的問題。

第三問：拿來做什麼決定？

這一問最常被跳過，卻最能省錢。成果最終要支持某個判斷——要不要修、要不要噴藥、要不要疏散、面積是多少。而那個判斷所需的精度，往往遠低於大家以為的。

「看得出樹冠範圍」和「看得出單一葉片」差了一個數量級的解析度需求，而後者通常對決策沒有幫助。開場那位學生就是在這一問上省下了整個預算。

把三問填完之後，才輪到選設備。而選設備時要同時檢核四件事，它們構成了本章後半的骨架：

一、感測能力夠不夠（解析度、波段、精度）——22-3、22-5 節。

二、重量與功率付不付得起——22-2 節。

三、穩定與指向達不達得到——22-4 節。

四、介面、資料流與後製接不接得上——22-6 節。

四項缺一，酬載就掛不上去，或掛上去了也拿不回可用的成果。

三問	要回答的內容	決定了什麼	常見的錯誤
要拿回什麼	成果的具體形式：影像、點雲、數值、清單	感測器的類別	只說「拍照」，沒有定義成果

三問	要回答的內容	決定了什麼	常見的錯誤
要多準	空間解析度 / 位置精度 / 量測精度 (三者分開)	GSD、定位方案、校正需求	把三者混為一談，買錯設備
做什麼決定	成果要支持哪一個判斷	可接受的精度下限	跳過此問，規格訂得過高

表 22-3 酬載選型的三問。第二問的三個面向代價不同且互不相干，是最常被混淆的地方。

把開場那句「我要看到一公分」沿著鏈路走一次，就是圖 22-1 的樣子：每一格都是前一格的後果，而最右邊那一格才是你真正要面對的問題。更麻煩的是那條回頭的箭頭——需求會咬自己。



所以酬載選型的最後一步，永遠是回頭重算一次任務時間

圖 22-1 一句酬載需求沿著鏈路傳到任務可行性。

22-2 帶上去的每一公克

【先講白話】

多帶四百公克，續航不是掉四百公克的比例，是掉一成七。

而如果最大起飛重量是固定的，代價還要再翻一倍——因為那四百公克得從電池身上扣。

酬載的第一個代價是重量，而重量的代價不是線性的。

回到第 14 章那條貫穿全書的關係：多旋翼的懸停功率正比於總重的 1.5 次方。

這個指數意味著：重量增加一成，功率增加約一成五。而續航等於能量除以功率，所以續航掉得比重量增加的比例更多。

但真正的代價要看兩種不同的情境，而它們的差距很大：

情境一：直接加上去。機體還有餘裕，酬載直接增加總重。續航按 1.5 次方的關係下降。

情境二：最大起飛重量已經到頂。這在實務上更常見——法規對重量分級有規定（第 37 章），機架與馬達也有結構與推力上限。此時增加酬載就必須減少電池，於是：能量變少、而功率沒有變少。兩邊一起打，代價加倍。

第二種情境有一個很簡潔的結論，值得記住：在總重固定時，續航幾乎正比於電池重量。所以每多帶一公克酬載，就等於少帶一公克電池，續航按比例直接減少。

除了重量，酬載還有三項容易被忽略的代價：

第一，功率。酬載本身要吃電——尤其是主動式感測器（光達、雷達）與運算單元（第 19 章）。

這一份電是從同一顆電池來的，不會顯示在重量上，但會顯示在續航上。

第二，重心與慣性。酬載掛在機腹或機首，會改變重心位置與轉動慣量。重心偏移會讓機體在懸停時需要持續施加修正，慣量改變則會讓第 17 章調好的控制增益不再適用——同一台機體換了酬載之後可能需要重新調參。

第三，氣動阻力。外掛的酬載會增加前飛時的阻力，這一項在固定翼與高速前飛的多旋翼上特別明顯（第 7 章）。

【數學小教室】酬載對續航的兩種影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

情境一：總重可以增加。

由第 14 章，懸停功率 $P \propto m^{1.5}$ ，而續航 $t = E / P$ ，故：

$$t \propto E / m^{1.5}$$

在電池能量 E 不變的條件下，加上酬載 Δm 後的續航比為：

$$t' / t = (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5}$$

以空機（含電池）3.0 kg 為例：

- 加 0.2 kg : 比例 0.908 → 續航降約 9.2 %
- 加 0.4 kg : 比例 0.829 → 續航降約 17.1 %
- 加 0.8 kg : 比例 0.702 → 續航降約 29.9 %

注意：重量只增加了 13 % (0.4/3.0)，續航卻掉了 17 %。這就是那個 1.5 次方。

情境二：最大起飛重量固定 (更常見)。

設最大起飛重量 MTOW、空機重 (不含電池與酬載) m_e ，則：

$$m_{\text{battery}} = \text{MTOW} - m_e - m_{\text{payload}}$$

由於總重固定，功率 P 不變，而能量 E 正比於電池重量，故：

$$t \propto \text{MTOW} - m_e - m_{\text{payload}}$$

也就是說：在總重到頂之後，續航與酬載重量成線性遞減，而且斜率很陡。

以 $\text{MTOW} = 4.0 \text{ kg}$ 、空機 2.0 kg 為例，可用於電池與酬載的共 2.0 kg ：

- 酬載 0.4 kg → 電池 1.6 kg
- 酬載 0.8 kg → 電池 1.2 kg

續航比 = $1.2 / 1.6 = 0.75$ ——多帶 0.4 kg 酬載，續航直接少掉四分之一。

兩種情境的對比是這一節的重點：同樣多帶 0.4 kg ，情境一掉 17 %，情境二掉 25 %。而實務上多數作業機體都處於情境二。

最後一項提醒：上述只算了重量，沒有算酬載自己的耗電。若酬載本身持續消耗數十瓦，那還要再從續航裡扣一次。

兩種情境畫在一起，差距就很清楚了 (圖 22-2)：兩條線都從百分之百出發，而同樣多帶 0.4 kg ，一條掉到 82.9 %、另一條掉到 75 %——代價差了將近一倍半，而差別只在於機體有沒有到頂。

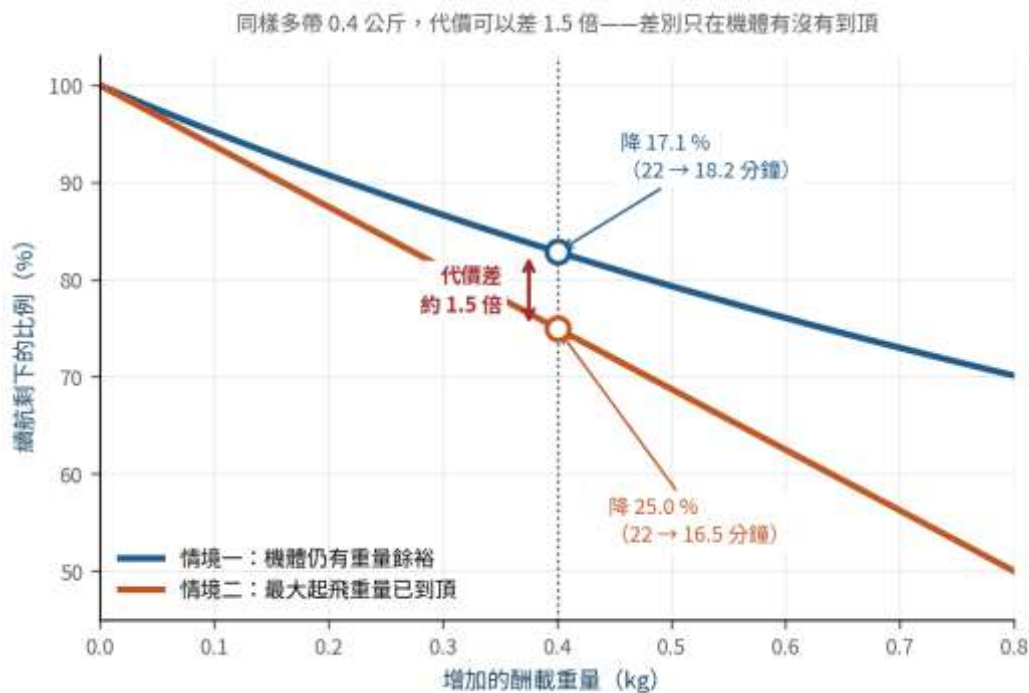


圖 22-2 酬載對續航的兩種影響（以原續航為 100 % 計）。

例題 22-1 多帶一顆相機，少飛幾分鐘

【已知】某多旋翼：空機（不含電池與酬載）1.4 kg、電池 1.6 kg，故空機含電池 3.0 kg；此配置下作業續航 22 分鐘。現擬加裝一組相機與雲台，合計 0.4 kg。以上均為示意值。

【求】（一）若最大起飛重量尚有餘裕，可把總重由 3.0 kg 增為 3.4 kg，續航變成多少？（二）若該機的最大起飛重量正好是 3.0 kg（現有配置已到頂），這 0.4 kg 必須從電池扣重，續航變成多少？（三）兩種情境的代價差多少？（四）若酬載本身另外消耗 25 W，而機體懸停功率約 450 W，還要再扣多少？

（一）比例 = $(3.0 \div 3.4)^{1.5} \approx 0.829 \rightarrow 22 \times 0.829 \approx 18.2$ 分鐘（降 17.1 %）

（二）電池由 1.6 kg 減為 1.2 kg，總重不變故功率不變

比例 = $1.2 \div 1.6 = 0.75 \rightarrow 22 \times 0.75 = 16.5$ 分鐘（降 25 %）

（三）17.1 % 對 25 %，情境二的代價約為情境一的 1.5 倍

（四）功率由 450 W 增為 475 W，比例 $450 \div 475 \approx 0.947$

$16.5 \times 0.947 \approx 15.6$ 分鐘

【答】有重量餘裕時續航降為約 18.2 分鐘；在最大起飛重量已到頂、必須從電池扣重的情況下

降為 16.5 分鐘；再計入酬載本身 25 W 的耗電後約 15.6 分鐘。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的對比是本節最重要的一件事：同樣是多帶 0.4 公斤，代價可以差 1.5 倍，而差別只在於「機體有沒有到頂」。這個區別在規劃階段常被忽略——大家會查「這台能掛多重」，卻不查「掛上去之後電池還剩多少」。第（四）小題則提醒了一個更容易漏掉的項目：酬載的耗電不會出現在任何重量表上。二十五瓦聽起來很小，但它是從同一顆電池來的，而且主動式感測器（光達、探照燈、雷達）的耗電可以達到上百瓦。把三項加起來，原本二十二分鐘的續航只剩十五分半——少了將近三成，而這還沒有扣掉第 18 章的返航保留。由第 18 章例題 18-4，扣掉 30 % 的返航保留後，真正能用於作業的只剩約十一分鐘。所以酬載選型的最後一步，應該永遠是回頭重算一次任務時間，而不是確認「掛得上去」。

22-3 要看得多細，就得飛得多低

【先講白話】

解析度不是相機的規格，是相機加上高度的結果。

而要求解析度提高一倍，飛行高度就得減半——航線條數與照片數會跟著翻倍。

第 18 章已經給過 GSD 的式子，但那時是從「航線規劃」的角度用它。這一節要從酬載選型的角度重新看一次，因為方向是反過來的：那時是「給定高度，算出 GSD」，現在是「給定 GSD 需求，反推需要什麼相機、飛多高」。

先釐清一個非常普遍的誤解：像素數不等於解析度。

「四千八百萬畫素」聽起來比「兩千萬畫素」厲害，但決定 GSD 的是像元大小與焦距，不是像素總數。一顆把同樣大小的感光元件切成更多格子的相機，像元變小、GSD 變好，但每個像元收到的光變少，雜訊變大、動態範圍變差——這是一個實打實的取捨，不是免費的升級。

像素數真正決定的是覆蓋範圍：覆蓋 = 像素數 × GSD。所以在相同 GSD 下，像素數愈多，單張照片涵蓋愈廣、需要的照片數愈少。這一項會直接影響飛行時間（第 18 章）。

把兩件事分開之後，選型的邏輯就清楚了：

像元大小與焦距 → 決定同樣高度下的 GSD，或達成某 GSD 所需的高度。

像素數 → 決定單張覆蓋，進而決定照片數與飛行時間。

感光元件尺寸與像元大小 → 決定低光表現與動態範圍。

接下來是曝光，它帶來另一個常被忽略的限制。

機體在曝光期間是在移動的。若曝光時間內移動的距離超過一個 GSD，影像就會模糊——而模糊的影像無法靠任何後製救回來。

這給出了一條非常實用的上限：曝光時間必須短到讓機體在這段時間內移動不超過一個 GSD。

而這條限制與光線直接衝突：要縮短曝光就得開大光圈或提高感光度，前者會使景深變淺，後者會使雜訊增加。所以陰天、清晨、黃昏或樹蔭下作業時，正確的處理是降低飛行速度，而不是硬撐著用同樣的速度拍出模糊的照片。

最後一項是動態範圍，它在特定場景下才會變成瓶頸。

典型的難題是：同一張影像裡同時有陽光直射的屋頂與陰影中的牆面。若動態範圍不足，亮部會過曝成一片白、暗部會死黑成一片黑——而這兩塊區域都會失去紋理，進而讓第 19 章的視覺演算法與後製拼接同時失效。這解釋了為什麼測繪作業偏好陰天或太陽角度較高的時段：不是為了好看，是為了縮小場景本身的動態範圍。

【數學小教室】從 GSD 需求反推飛行高度與照片數

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、由 GSD 反推高度。由第 18 章：

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

反解得到：

$$H = \text{GSD} \times f / \text{像元大小}$$

以像元 3.3 μm 、焦距 8.8 mm 為例：

$$\cdot \text{要求 GSD} = 1 \text{ cm} \rightarrow H = 0.01 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 26.7 \text{ m}$$

$$\cdot \text{要求 GSD} = 2 \text{ cm} \rightarrow H \approx 53.3 \text{ m}$$

注意那個線性關係：解析度要好一倍，高度就得低一半。

二、由高度推覆蓋與照片數。

$$\text{覆蓋} = \text{像素數} \times \text{GSD}$$

而由第 18 章，航線間距 d_s 與拍照間隔 d_f 分別為覆蓋乘以 $(1 - \text{重疊率})$ 。高度減半時覆蓋也減半，於是航線條數與每條的照片數都加倍——照片總數變成四倍。

這是本節最重要的一條推論：GSD 的要求提高一倍，照片數與飛行時間大致變成四倍。它與第 18 章「重疊率不是加一點，是乘上去的」是同一種平方關係，只是來源不同。

三、曝光時間的上限。

曝光期間機體移動的距離必須小於一個 GSD：

$$V \times t_{\text{exp}} < \text{GSD} \rightarrow t_{\text{exp}} < \text{GSD} / V$$

以 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ 為例：

$$\cdot V = 3 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 3.33 \text{ ms (約 } 1/300 \text{ 秒)}$$

$$\cdot V = 5 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 2.00 \text{ ms (} 1/500 \text{ 秒)}$$

$$\cdot V = 8 \text{ m/s} \rightarrow t_{\text{exp}} < 1.25 \text{ ms (約 } 1/800 \text{ 秒)}$$

反過來用更實用：在光線不足而無法縮短曝光時，把速度降下來。

$$V_{\text{max}} = \text{GSD} / t_{\text{exp}}$$

例如只能用 $1/200 \text{ 秒 (} 5 \text{ ms)}$ 時，速度上限僅 **2 m/s**。

把高度與照片數對 GSD 畫在同一張圖上，那個取舍就攤開了 (圖 22-3)：高度是線性的，照片數卻是平方的。所以把要求放寬一倍，付出的是一倍的解析度，換回來的是四分之三的工作量。

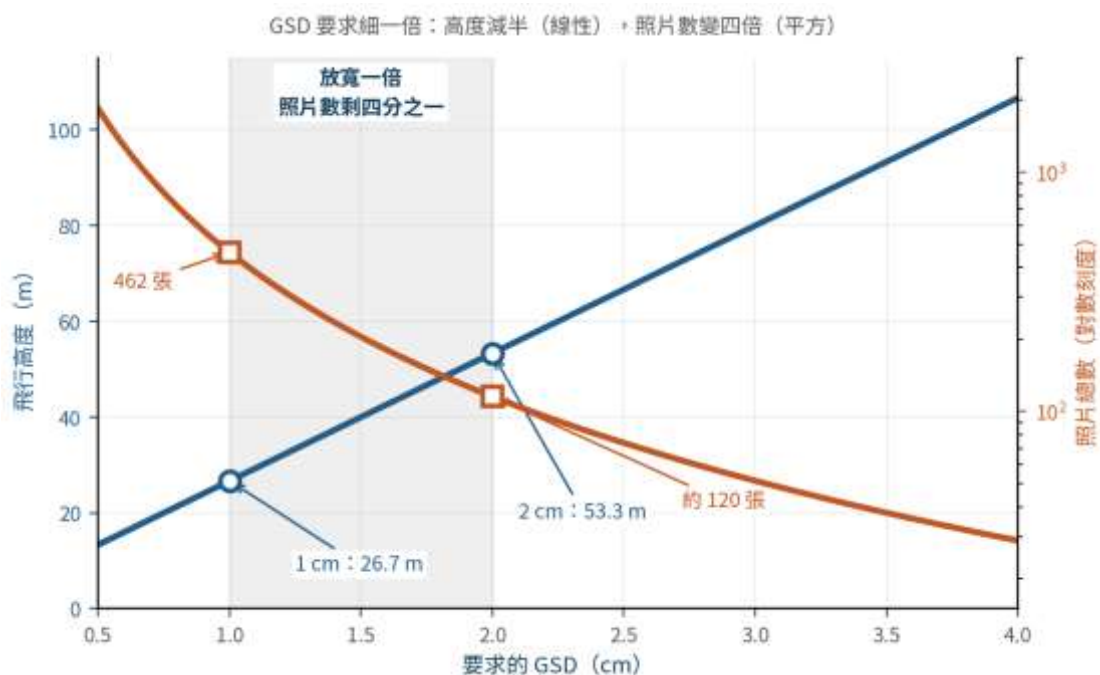


圖 22-3 GSD 要求對飛行高度與照片總數的影響。

例題 22-2 要看到一公分，代價是什麼

【已知】某相機：像元大小 $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距 $8.8\ \text{mm}$ 、影像 5472×3648 像素。測區為 $300\ \text{m} \times 200\ \text{m}$ ，設計航向重疊 80% 、旁向重疊 60% ，相機長邊垂直於航線方向。

【求】（一）要達成 $\text{GSD} = 1\ \text{cm}$ ，飛行高度應為多少？（二）單張覆蓋範圍；（三）航線條數與照片總數；（四）若把要求放寬到 $\text{GSD} = 2\ \text{cm}$ ，照片數變成多少？

$$\text{(一)}\ H = 0.01 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 26.7\ \text{m}$$

$$\text{(二)}\ \text{覆蓋} = 5472 \times 0.01 = 54.7\ \text{m}\ (\text{長邊}) ; 3648 \times 0.01 = 36.5\ \text{m}\ (\text{短邊})$$

$$\text{(三)}\ d_s = 54.7 \times (1 - 0.6) \approx 21.9\ \text{m} ; d_f = 36.5 \times (1 - 0.8) \approx 7.3\ \text{m}$$

$$\text{航線數} = [200 \div 21.9] + 1 = 10 + 1 = 11\ \text{條}$$

$$\text{每條照片數} = [300 \div 7.3] + 1 = 41 + 1 = 42\ \text{張} \rightarrow \text{總計 } 462\ \text{張}$$

$$\text{(四)}\ \text{高度加倍、覆蓋加倍，航線數與每條張數各減半} \rightarrow \text{照片數約 } 1/4，\text{即約 } 120\ \text{張}$$

【答】 $\text{GSD } 1\ \text{cm}$ 需飛在約 26.7 公尺，單張覆蓋 54.7×36.5 公尺，需 11 條航線、共約 462 張照片。放寬到 $2\ \text{cm}$ 之後照片數降為約四分之一，約 120 張。

【工程意義】第（四）小題就是開場那位學生省下預算的地方。把解析度需求從一公分放寬到兩公分，照片數從四百六十二張降到一百二十張——飛行時間、電池架次、後製運算與儲存全部同步縮為四分之一。而「兩公分」對「看出樹冠範圍」這個決策而言完全足夠。這正是 22-1 節第三問的價值：先問拿來做什麼決定，再訂精度。第（一）小題也值得注意： **26.7 公尺是一個相當低的高度**，它會帶來一連串連鎖後果——障礙物淨空、菲涅耳區被地面雜物侵入（第 20 章例題 20-3）、以及地形起伏造成的重疊率下降會更嚴重（第 18 章例題 18-3，因為 Δh 相對於 H 的比例更大）。所以「飛低一點就看得清楚」這句話在幾何上正確，在作業上卻是一連串新問題的開始。最後提醒第（三）小題的 462 張：這個數字直接決定後製的時間與電腦資源，在酬載選型階段就該一併考慮。

22-4 晃動的兩種後果：模糊與指向

【先講白話】

多數人以為雲台是為了「拍起來不晃」。

但在千分之二秒的曝光裡，晃動造成的模糊其實很小——雲台真正在解決的是另一件事。

多旋翼要前飛就得前傾（第 9 章），機架會因旋翼而持續高頻振動（第 12 章），風會讓機體不斷做小幅修正（第 17 章）。相機若硬鎖在機體上，這些全部都會進到影像裡。

但「進到影像裡」有兩種完全不同的方式，而它們的嚴重程度差很多。把它們分清楚，才會知道雲台到底在解決什麼。

第一種：曝光期間的角速度 → 造成模糊。

快門開啟的那段時間裡，若相機正在轉動，影像會拖出一道弧。這一項的大小取決於「角速度 × 曝光時間 × 高度」。

而關鍵在於：曝光時間非常短。由 22-3 節，GSD 1 公分、速度 5 m/s 時曝光只有兩毫秒——在兩毫秒裡，即使機體以每秒一度的速率轉動，角度也只變化了 0.002 度。下面的例題會算出，那對應的地面位移還不到一個 GSD 的十分之一。

所以結論有點反直覺：在正常的曝光時間下，角振動造成的模糊並不是主要問題。

第二種：靜態的指向誤差 → 造成位置偏移。

這一項才是真正的麻煩。若相機在拍照瞬間偏離了預期的指向（例如機體正前傾 1 度），整張影像的落點就會在地面上整個平移，位移量等於「角度 × 高度」。

而這個量大得驚人。同樣在 26.7 公尺的高度，1 度的指向偏差會造成將近半公尺的地面位移——相當於四十幾個 GSD。這不是模糊，是整張照片拍錯了地方。

它的後果有三項：影像的實際覆蓋與規劃不符，重疊率可能不足（第 18 章）；正射校正時的幾何誤差變大；而若每張照片的偏差方向不同，拼接會出現扭曲。

把兩者放在一起，雲台的角色就清楚了：

雲台主要不是為了防模糊，而是為了維持指向。它讓相機在機體傾斜、晃動、修正姿態的時候，始終保持在預期的角度上——這是幾何品質的基礎，也是為什麼測繪與巡檢作業幾乎都需要它。

至於高頻振動，雲台的被動減振（阻尼球、軟墊）處理的是另一個問題：捲簾式快門的果凍效應。

感光元件若採逐行讀出，在振動下不同行的曝光時刻不同，影像會出現歪斜或波浪狀變形——這種變形無法靠後製修正，只能從源頭隔離振動，或改用全域快門的感光元件。

最後一項與第 17 章有關的提醒：雲台本身是一個閉迴路控制系統。它有自己的感測器 (IMU)、自己的控制律、自己的頻寬要求——而它的迴路必須比機體的姿態變化更快，否則補償不及。這與第 17 章 17-4 節的頻寬分離是同一個道理。

【數學小教室】模糊與指向：兩種後果的量級

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、曝光期間的角速度造成的模糊。

設角速度為 ω (rad/s)、曝光時間 t_{exp} 、對地高度 H ，則影像在地面上的拖影長度為：

$$\text{模糊長度} \approx H \times \omega \times t_{\text{exp}}$$

要求它小於一個 GSD：

$$\omega < \text{GSD} / (H \times t_{\text{exp}})$$

以 $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ 、 $t_{\text{exp}} = 2 \text{ ms}$ 為例：

$$\omega < 0.01 / (26.7 \times 0.002) \approx 0.187 \text{ rad/s} \approx 10.7^\circ/\text{s}$$

這個上限相當寬鬆——一般飛行中的角速度遠小於此。

二、靜態指向誤差造成的位置偏移。

設指向誤差為 θ (rad)，則地面上的位移為：

$$\text{位移} \approx H \times \theta$$

要求它小於一個 GSD：

$$\theta < \text{GSD} / H$$

同樣以 $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ ：

$$\theta < 0.01 / 26.7 \approx 3.75 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.0215^\circ \approx 77 \text{ 角秒}$$

這個要求非常嚴格。對照幾個具體的角度：

- 偏差 0.02° ：地面位移 $0.93 \text{ cm} \approx \mathbf{0.93 \text{ GSD}}$ (剛好可接受)
- 偏差 0.05° ：位移 $2.33 \text{ cm} \approx \mathbf{2.3 \text{ GSD}}$
- 偏差 0.10° ：位移 $4.66 \text{ cm} \approx \mathbf{4.7 \text{ GSD}}$

· 偏差 1.00° ：位移 $46.6 \text{ cm} \approx 46.6 \text{ GSD}$

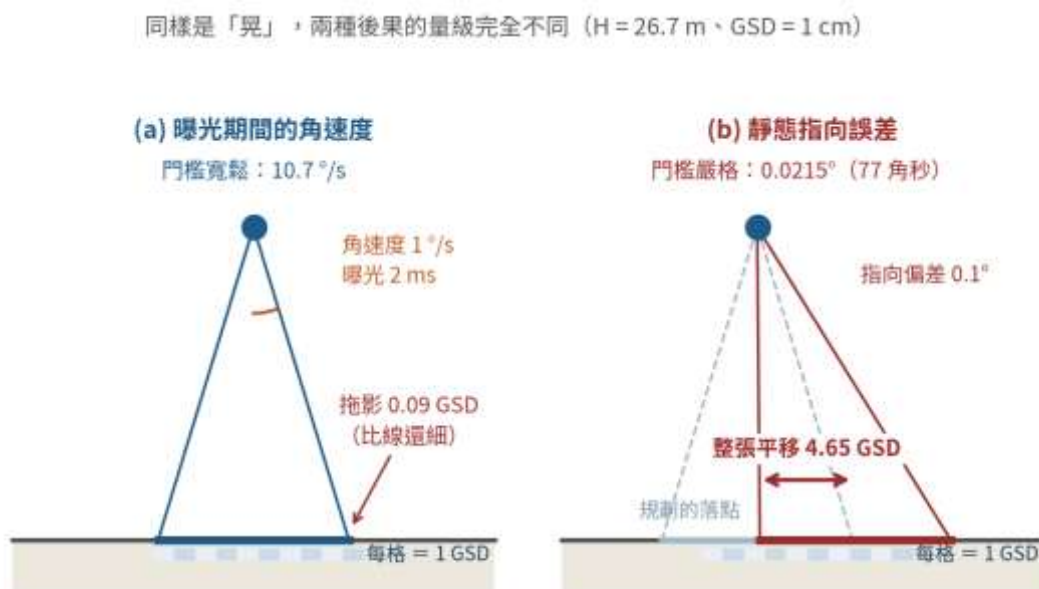
三、把兩者並列，結論就出來了：

模糊的門檻是 $10.7^\circ/\text{s}$ (寬鬆)，指向的門檻是 0.02° (嚴格)——兩者相差三個數量級。

所以雲台的主要價值在於指向，不在於防模糊。一個「看起來很穩」但指向有 1° 偏差的雲台，拍出來的照片每一張都清晰，而每一張都落在錯的地方。

(註：上述為單純的幾何估計，未計入鏡頭畸變、感光元件傾斜與時間同步誤差；實際的正射成果精度須以地面控制點檢核。)

把兩種後果畫在同一把尺上，差距就沒有爭議了 (圖 22-4)：左邊那道拖影細到看不見，右邊那整張照片卻平移了將近五個 GSD。兩張圖用的是同一個角度尺度、同一個高度。



兩個門檻相差三個數量級——所以雲台真正在解的是指向，不是防模糊

圖 22-4 模糊與指向：同樣是「晃」，兩種後果的量級。

例題 22-3 雲台到底要多準

【已知】承例題 22-2： $H = 26.7 \text{ m}$ 、 $\text{GSD} = 1 \text{ cm}$ 、飛行速度 5 m/s 、曝光時間 2 ms 。

【求】(一) 不造成一個 GSD 以上模糊的角速度上限；(二) 若機體以 $1^\circ/\text{s}$ 轉動，曝光期間造成的模糊是多少 GSD？(三) 不造成一個 GSD 以上位置偏移的指向精度要求；(四) 若雲台的指向誤差為 0.1° ，地面位移是多少？

$$(一) \omega < 0.01 \div (26.7 \times 0.002) \approx 0.187 \text{ rad/s} \approx 10.7^\circ/\text{s}$$

$$(二) 1^\circ/\text{s} = 0.01745 \text{ rad/s}; \text{模糊} = 26.7 \times 0.01745 \times 0.002 \approx 0.00093 \text{ m} \\ \approx 0.093 \text{ cm} \approx 0.09 \text{ GSD (可忽略)}$$

$$(三) \theta < 0.01 \div 26.7 \approx 3.75 \times 10^{-4} \text{ rad} \approx 0.0215^\circ \text{ (約 77 角秒)}$$

$$(四) \text{位移} = 26.7 \times (0.1 \times \pi/180) \approx 0.0466 \text{ m} \approx 4.66 \text{ cm} \approx 4.7 \text{ GSD}$$

【答】角速度上限約 $10.7^\circ/\text{s}$ ，相當寬鬆； $1^\circ/\text{s}$ 的轉動只造成約 0.09 個 GSD 的模糊，可忽略。但指向精度要求達 0.0215 度（約 77 角秒），而 0.1 度的指向誤差就會造成 4.7 個 GSD 的地面位移。

【工程意義】第（二）與第（四）小題的對比，是這一節的全部重點：同樣是「晃」，一個可以忽略，一個大了五十倍。原因在於曝光時間只有兩毫秒——角速度乘上一個很小的時間，結果自然很小；而指向誤差不乘時間，它是直接乘上高度。所以「拍起來很穩」與「拍得準」是兩件事，而後者才是雲台要解的問題。第（三）小題的 0.0215 度也值得停下來看：那是七十七個角秒，比多數人對「對準」的直覺嚴格得多。這解釋了兩件實務上的事：第一，為什麼測繪用的雲台比航拍用的貴——後者只要畫面看起來穩，前者要幾何上準。第二，為什麼高精度測繪仍然需要地面控制點或 RTK（第 16 章）：因為要把指向誤差壓到 77 角秒以內非常困難，所以實務上是允許誤差存在，再用外部參考把它校正回來。最後一個推論：由 $\theta < \text{GSD} / H$ ，高度愈高，角度要求愈寬鬆——這是飛高一點少數的好處之一，剛好與 22-3 節「飛低才看得細」形成一組取舍。

22-5 不是只有相機

【先講白話】

可見光相機拍的是「反射的光」，而有些東西不在可見光裡。

但換一種感測器，通常意味著解析度掉一個級距、價格上一個級距。

可見光相機能解決的問題比多數人以為的多，但它有三個根本限制：需要光、只看表面反射、而且看不出材質與溫度。其他類型的酬載，都是在補這三項的其中之一。

熱影像。感測長波紅外線，成像反映的是表面溫度而非可見光反射。它的優勢是不需要可見光——

一夜間、煙霧中都能成像；而典型應用包括太陽能板的熱點、建築物的隔熱缺陷、電力設備的異常發熱、以及搜救。

它的代價非常明確：解析度低一個級距。熱像儀的像元大得多（通常是可見光的三到四倍），像素數也少得多——下面的例題會算出，同樣高度下的 GSD 與覆蓋面積差距有多大。此外，熱影像量到的是表面的輻射，而輻射與材質的發射率有關——不同材質在同樣溫度下看起來亮度不同，所以「溫度數值」的量測精度需要校正，不能直接讀取。

多光譜。在數個特定波段分別成像，主要用於農業與植被分析——因為植物在近紅外波段的反射特性與可見光差異很大，可據以計算植生指數。它的關鍵在於校正：要得到可比較的數值，通常需要輻射校正板與同步的光照感測器，否則不同時段、不同雲量下的數值無法互相比較。

光達。以雷射測距並掃描，直接取得三維點雲。它與攝影測量（第 18 章）最大的差別有三項：第一，不依賴環境光，夜間可作業；第二，不需要紋理——這正好補上第 19 章視覺失效的那一類場景；第三，能穿透部分植被，取得樹冠下的地面高程，這在林地測繪中是決定性的優勢。

代價是重量、功耗與價格。光達是主動式感測器，要發射能量，因此耗電明顯高於被動的相機（回到 22-2 節的第二項代價）。而且它的成果需要與慣性 / 定位系統緊密整合——點雲的精度直接取決於每一個雷射點被發射當下的位置與姿態有多準，所以高精度光達幾乎都搭配高等級的慣性單元與 RTK（第 15、16 章）。

最後是一個橫跨所有類型的實務提醒：多數任務其實需要不只一種感測器。熱影像能告訴你「哪裡異常發熱」，但看不出那是什麼東西；可見光能告訴你「那是什麼」，但看不出溫度。所以實務上常見的配置是熱影像與可見光同時掛載，兩者的影像在後製時對齊比對。而這又回到 22-2 節：兩套感測器意味著兩份重量與兩份耗電。

例題 22-4 熱影像看得多粗

【已知】同一趟飛行高度 50 m。可見光相機：像元 $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm、 5472×3648 像素。熱像儀：像元 $12\ \mu\text{m}$ 、焦距 13 mm、 640×512 像素。

【求】（一）兩者的 GSD；（二）兩者的單張覆蓋範圍；（三）覆蓋面積比；（四）熱像儀要達到與可見光相同的 GSD，需飛在有多高？

（一）可見光： $3.3 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 \approx 1.88\ \text{cm}$

熱影像： $12 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.013 \approx 4.62 \text{ cm}$ (約 2.5 倍粗)

(二) 可見光： $5472 \times 0.0188 \approx 102.6 \text{ m} \times 68.4 \text{ m}$

熱影像： $640 \times 0.0462 \approx 29.5 \text{ m} \times 23.6 \text{ m}$

(三) 面積比 = $(29.5 \times 23.6) \div (102.6 \times 68.4) \approx 0.099$ (約十分之一)

(四) $H = 0.0188 \times 0.013 \div 12 \times 10^{-6} \approx 20.3 \text{ m}$

【答】同樣在 50 公尺高度，可見光的 GSD 約 1.88 公分、熱影像約 4.62 公分，後者粗約 2.5 倍；單張覆蓋面積僅約可見光的十分之一。熱像儀若要達到相同的 GSD，必須降到約 20.3 公尺。

【工程意義】第 (三) 小題的十分之一，是熱影像作業最該先知道的數字。覆蓋面積只有十分之一，意味著在同樣的測區上，熱影像所需的航線條數與照片數會大幅增加——而由第 18 章，那直接換算成飛行時間與架次。所以「順便加掛一台熱像儀」在飛行規劃上不是一件小事：若要求兩者的成果都完整覆蓋，整趟任務往往要以熱影像的覆蓋為準來排航線，飛行時間可能因此增加數倍。第 (四) 小題則給出另一條路：把高度降到 20 公尺。但那會讓可見光的 GSD 細到遠超需求 (浪費)，而且低空作業有它自己的問題 (22-3 節末)。實務上比較常見的折衷是分兩趟飛：可見光飛高、熱影像飛低，各自用最合適的高度。這個決定應該在酬載選型階段就做出來，而不是等到現場才發現一趟飛不完。最後補一個本例沒有算、但同樣重要的限制：熱影像的溫度數值需要考慮材質發射率與環境條件的校正——GSD 只回答「看得多細」，不回答「量得多準」，而這正是 22-1 節第二問要把三種精度分開的理由。

把兩者的覆蓋範圍疊在一起，那個十分之一就很有感了 (圖 22-5)：同一個高度、同一趟飛行，熱影像看到的只有中間那一小塊。

「順便加掛一台熱像儀」在航線規劃上不是小事

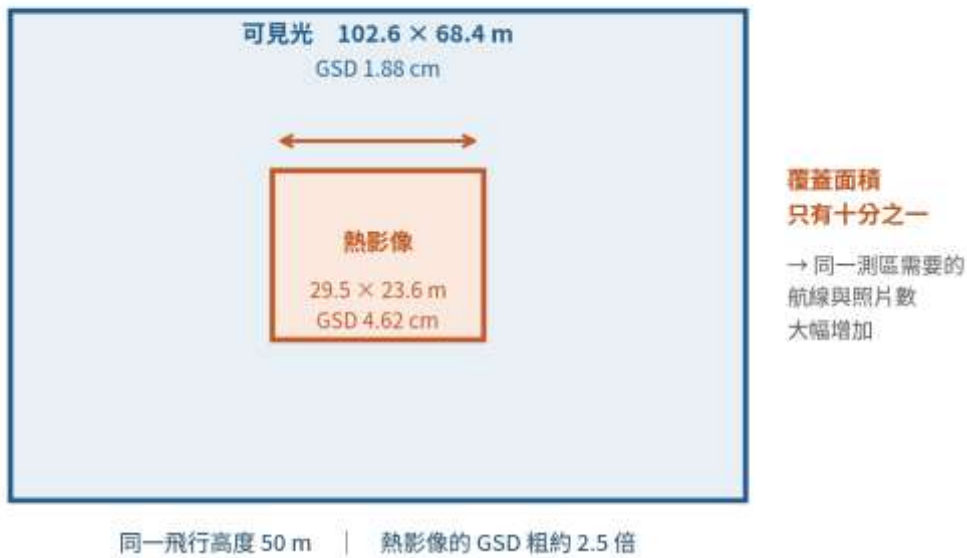


圖 22-5 同一高度下熱影像與可見光的單張覆蓋對比。

類型	量到什麼	主要優勢	主要代價與注意事項
可見光相機	表面的可見光反射	解析度最高、最便宜、後製工具成熟	需要光；看不出溫度與材質
熱影像	表面的長波紅外輻射（溫度）	不需可見光；可見熱異常	解析度低一個級距、覆蓋小；溫度數值需校正
多光譜	數個特定波段的反射率	可計算植生指數等衍生量	需輻射校正與光照同步，否則無法跨時段比較
光達	雷射測距得到的三維點雲	不需光與紋理；可部分穿透植被	重、耗電、價高；精度取決於慣性與定位整合

表 22-4 四類常見感測酬載的對照。注意第四欄：每一種的代價都不只是價格。

22-6 掛得上去，不等於裝得起來

【先講白話】
酬載要有地方掛、要有電、要有資料通道、要撐得住振動。
而它改變的重心與慣量，會讓第 17 章調好的參數不再適用。

選定了感測器，還有四件事要確認，任何一項不過關，酬載就裝不起來或裝了不能用。

第一，機械介面與結構。

掛載點的位置決定了重心偏移的方向與大小。重心偏移會讓機體在懸停時必須持續傾斜或持續施加不對稱推力——這會吃掉一部分的控制權限（第 9 章），並使某幾顆馬達長期負載較高。更重要的是：酬載改變了轉動慣量，而第 17 章的控制增益是針對原本的慣量調出來的。換上明顯較重或較長的酬載之後，姿態迴路的響應會改變，通常需要重新檢視參數。

振動隔離也在這一層。由 22-4 節，捲簾快門的果凍效應必須從源頭隔離；而過軟的減振設計又會讓酬載在陣風中晃動、指向精度下降——這是一個需要實測的取捨。

第二，供電。

要確認三件事：電壓對不對、電流夠不夠、以及啟動瞬間的突波。許多酬載在開機瞬間的電流遠高於穩態值，若供電設計只按穩態規劃，會在開機時觸發保護或造成電壓下陷——而電壓下陷可能同時影響飛控。所以酬載的電源最好與飛控供電分開，或至少有足夠的濾波與餘裕。

第三，資料流與儲存。

這一項要回答兩個問題：資料存在哪裡、要不要即時傳回。

由第 20 章，圖傳的頻寬有限，所以高解析度的原始資料幾乎都是存在機上、落地後再取回；即時傳回的只有供操作者監看用的壓縮影像。這與第 21 章飛行紀錄的分層原則完全一致：監看與分析是兩種不同的需求。

儲存容量必須先算過。一趟任務拍幾百張高解析度影像是很普通的事，而若記憶卡寫入速度不足，相機會在連續拍攝時漏拍——由第 18 章，漏拍會造成重疊率不足，進而讓那一塊拼不起來。

第四，時間同步。

這一項最容易被忽略，但它決定了成果的幾何精度。每一張照片都必須知道「拍下的那一瞬間，機體在哪裡、朝向哪裡」。若相機的觸發時刻與定位系統的時戳之間有誤差，那個誤差會直接乘上飛行速度變成位置誤差。

算一下就知道有多嚴重：以 5 m/s 飛行，10 毫秒的時間誤差就是 5 公分的位置誤差——而由 22-3 節（例題 22-2），那已經是五個 GSD。這就是為什麼高精度測繪的相機需要硬體觸發訊號與精確時戳，而不能只靠軟體記錄拍照時間。

把四項合起來，就是一份酬載整合的檢核清單，而它應該在採購之前就跑過一遍——因為「掛得上去」是四項裡最容易滿足的那一項。

把四項排在一起，就是一份可以在採購之前跑一遍的清單（圖 22-6）：而「掛得上去」只是第一格裡的一小部分。



圖 22-6 酬載整合的四項檢核與各自的失敗後果。

【安全警語】

酬載的加裝與更換會改變機體的重量、重心與飛行特性，屬於需要重新驗證的變更，**不得直接進入正式作業**。加裝或更換酬載後，務必完成下列確認：確認總重未超過最大起飛重量，並確認該重量分級下的法規適用情形與必要許可（第 37 章）；重新計算續航與任務時間（例題 22-1），並據此重設低電量門檻與返航保留（第 18 章）；確認掛載結構可靠、螺絲確實鎖固並有防鬆措施，線材固定且不會被旋翼或起落架勾到；確認酬載供電的電壓、電流與啟動突波不影響飛控；在空曠場地先以低高度、短時間試飛，檢查懸停是否需要持續修正（重心偏移的徵狀）、姿態響應是否異常（慣量改變的徵狀，第 17 章），必要時重新檢視控制參數；確認資料確實寫入且可讀回，並確認儲存容量足夠整趟任務。雷射類酬載（光達、測距儀）屬於具危害性的光源，操作時不得對人員或動物照射，並須依產品的雷射安全等級採取對應防護。具攝影功能的酬載在作業時須留意個人資料與隱私保護（第 40 章），不得拍攝與任務無關的私人空間。未成年讀者進行任何

實機飛行時，須有具備資格的成人在場並全程監督。

案例研究

案例一 那份飛得完、卻拼不起來的成果

【問題】某團隊為了取得更細的成果，把測繪高度由 50 公尺降到 25 公尺，以取得約 1 公分的 GSD。航線依新高度重新規劃，重疊率設定不變。實際飛行時因當日風勢較強，機體姿態修正頻繁。成果回來後：影像本身都很清晰，但正射拼接在多處出現接邊錯位，部分區域的重疊率不足而留下空洞。

【系統分析】問題來自兩個同時發生、且都因降低高度而放大的效應。第一，指向誤差的地面影響加倍。由 22-4 節，地面位移等於角度乘以高度——高度減半確實使同樣角度造成的位移減半，但 GSD 也減半了，所以以 GSD 為單位衡量的誤差維持不變；而真正的問題是：當日風勢造成的姿態修正幅度明顯大於平時，指向誤差本身變大了。第二，也是更關鍵的：覆蓋範圍減半，而重疊率設定不變。由第 18 章，覆蓋減半時航線間距與拍照間隔也隨之減半——但任何固定大小的位置誤差（來自指向偏差、定位誤差或陣風造成的航跡偏移），在較小的間距下所佔的比例就變大了。換句話說：同樣的偏移量，在高空是可以吸收的誤差，在低空就吃掉了重疊的餘裕。影像清晰而拼不起來，正是因為問題出在幾何而不在成像。

【做法】第一，低空作業應提高重疊率設定，把降低高度所損失的餘裕補回來——由第 18 章，代價是照片數再增加。第二，評估是否真的需要 1 公分（22-1 節第三問）：若決策只需要看出 2 公分的物件，維持 50 公尺高度可省下四分之三的照片數與相應的風險。第三，風勢較強時降低飛行速度，減少姿態修正的幅度與頻率。第四，檢視雲台的指向表現：以地面已知目標檢查實際落點與規劃落點的差距（實作 Level 3）。第五，導入地面控制點或 RTK（第 16 章），使幾何誤差在後製時可被校正。

【結果與限制】本案的教訓是：降低飛行高度不只是「看得更細」，它會同時縮小所有的幾何餘裕。解析度、覆蓋、重疊與誤差容忍度是連在一起的，動一個就會牽動其餘三個。限制在於：拼接失敗的門檻隨軟體、地表紋理與影像品質差異極大，本案的現象不具一般性；而指向誤差的實際大小需以實測確認，無法由規格推定。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實

際紀錄。

案例二 掛得上去，卻飛不回來

【問題】某團隊在既有機體上加掛一套新的感測酬載，重量 0.45 公斤，掛載結構與供電都順利完成，地面測試一切正常。首次作業時，機體起飛後懸停略顯吃力，操作者仍依原本的作業計畫執行航線。飛行約十四分鐘後觸發低電量警告，返航途中電量在距起降點約兩百公尺處耗盡，機體自動降落於農地中。

【系統分析】三個因素疊在一起，而它們全部都可以事先算出來。第一，續航縮短但計畫未改。該機原本續航 22 分鐘，加掛 0.45 公斤後——由例題 22-1，若機體已接近最大起飛重量而必須從電池扣重，續航可能掉到十六分鐘上下；操作者卻沿用了為 22 分鐘所排的航線。第二，低電量門檻未重算。由第 18 章例題 18-4，返航所需的電量比例取決於距離與風況；續航縮短之後，同樣的百分比門檻所對應的實際可用時間也跟著縮短，原本足夠的餘裕不再足夠。第三，酬載本身的耗電沒有被計入。這一項不會出現在任何重量表上（22-2 節）。值得強調的是：整個過程沒有任何設備故障——每一個環節都正常運作，只是沒有人重算那趟任務還飛不飛得完。

【做法】第一，把「加掛酬載後重算續航與任務時間」列為強制程序（安全警語），而不是選配步驟。第二，重算低電量門檻與返航保留（第 18 章例題 18-4），並依新的續航重新檢視航線長度與作業半徑。第三，實測而非估算：加掛後先做一次不含任務的懸停測試，量出實際的續航，再據以規劃。第四，注意「懸停略顯吃力」這個徵狀——它同時是重量接近上限與重心偏移的指標，應在起飛後的前三十秒就作為中止的判斷依據，而不是繼續執行計畫。第五，把酬載耗電納入能量預算，必要時以獨立電源供應。

【結果與限制】本案顯示：酬載整合的失敗點往往不在酬載本身，而在沒有被更新的那些數字。掛載、供電、測試都做對了，唯一沒做的是回頭重算一次任務。限制在於：實際的續航縮減幅度隨機體、電池狀態與環境差異極大，本案的數值僅為示意，必須以實測為準；而不同機體對重心偏移的容忍度也不同。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一件事的兩種樣貌：改了一個參數，卻沒有把它牽動的其他參數一起改。案例一改了高度，沒有改重疊率；案例二改了酬載，沒有改續航與門檻。而兩者的共同結構，在第 18、19、20、21 章都出現過——真正的工作都在起飛之前。這一章可以為它補上

一句更具體的版本：酬載的每一項規格，都會沿著鏈路一路傳到任務計畫；任何一端變動，整條鏈路都要重新走一次。

實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機、酬載與合格成人全程監督。

Level 1 用試算表做一張酬載連鎖計算表 (免器材)

目標：把這一章的四條關係串成一張表，親眼看見「改一個數字，全部跟著動」。

步驟：

一、建立輸入欄：像元大小、焦距、像素數、要求 GSD、飛行速度、測區尺寸、重疊率、空機重、電池重、酬載重、最大起飛重量、酬載耗電、懸停功率。

二、建立計算欄：飛行高度、單張覆蓋、航線數、照片數、純航線時間 (第 18 章)、續航 (兩種情境，22-2 節)、曝光時間上限、指向精度要求 (22-4 節)。

三、加一欄結論：以「續航扣掉 30 % 返航保留後是否大於任務時間」自動判定可行與否 (第 18 章)。

四、用例題 22-1 至 22-3 的數值驗證你的表 (應得 $H = 26.7 \text{ m}$ 、462 張、18.2 與 16.5 分鐘、2 ms、 0.0215°)。

五、做一組敏感度分析：把要求 GSD 從 1 cm 放寬到 3 cm，觀察照片數、任務時間與可行性如何變化。

記錄：完整的試算表與敏感度分析，以及一段兩百字的說明，指出哪一個輸入對「可行與否」影響最大。

討論：為什麼 GSD 放寬一倍，照片數會變成約四分之一？這個平方關係與第 18 章重疊率的平方關係，來源一樣嗎？

Level 2 替一個真實任務寫一份酬載規格書

目標：練習 22-1 節的三問，並把它變成可以拿去採購的文件。

步驟：

- 一、挑一個具體的任務（校園樹木調查、屋頂太陽能板檢查、運動會空拍、河岸垃圾盤點皆可）。
- 二、回答三問：要拿回什麼成果（具體形式）、要多準（把空間解析度 / 位置精度 / 量測精度三者分開寫）、拿來做什麼決定。
- 三、由第二問的空間解析度，用 Level 1 的表反推所需的高度、照片數與任務時間。
- 四、列出至少兩種可能的酬載方案（例如「高解析可見光」與「較低解析可見光 + 熱影像」），並比較它們的重量、耗電、任務時間與成果差異。
- 五、寫出你的建議與理由，特別說明你在哪裡刻意放寬了規格，以及為什麼那樣不影響決策。

記錄：一份兩頁的酬載規格書，含三問的答案、計算過程、方案比較表與建議。

討論：第三問（做什麼決定）讓你放寬了哪一項規格？省下了多少照片數或飛行時間？

Level 3 指向誤差與續航變化的實測

目標：實測加掛酬載前後的續航差異，以及相機實際落點與規劃落點的偏差。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、符合法規；加掛酬載後須先完成安全警語中的全部確認；全程保持目視；續航測試須在起降點正上方低高度進行，不得把電池放到低於門檻。

步驟：

- 一、續航測試：在無酬載的條件下懸停，記錄自起飛到觸發低電量門檻的時間（不得繼續飛至耗盡）。
- 二、加掛酬載後重複第一步，比較兩者，並與 22-2 節的公式計算值對照。
- 三、檢查懸停姿態：觀察加掛後機體是否需要持續傾斜或修正——這是重心偏移的徵狀。
- 四、指向測試：在地面上以捲尺量出一個已知的方形標記（例如 $5\text{ m} \times 5\text{ m}$ ，可用三角錐標示四角），在固定高度垂直下視拍攝一張影像。
- 五、由影像中標記的像素座標與已知實際尺寸，估算 GSD，並比較影像中心與標記中心的偏差，換算成角度。
- 六、把機體轉向不同方位重複第四、五步三次，觀察偏差是否一致（系統性偏差）或隨機。

記錄：兩次續航的實測值與計算值、懸停姿態的觀察、三次指向測試的偏差量與換算角度。

討論：實測續航與公式計算差多少？可能的原因是什麼？指向偏差是系統性的還是隨機的？若是系統性的，它能不能在後製中被修正？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	酬載連鎖計算表與 GSD 敏感度分析
Level 2	電腦、一個真實任務情境	兩頁酬載規格書，含三問與方案比較
Level 3	實機、酬載、捲尺與標記、合格成人監督	續航實測與指向偏差的量測紀錄

表 22-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「先買機體，再想要拿它做什麼」	酬載是任務的目的。正確順序是先定成果，再選感測器，最後才決定機體（22-1 節）。
「像素愈多解析度愈好」	GSD 由像元大小與焦距決定。像素數決定的是覆蓋範圍與照片數（22-3 節）。
「多帶 400 公克，續航掉 400 公克的比例」	功率隨重量的 1.5 次方成長；若最大起飛重量已到頂還得扣電池，代價再加倍（例題 22-1）。
「酬載耗電不用算，它很小」	那是從同一顆電池來的，且主動式感測器可達上百瓦。它不會出現在重量表上。
「雲台是為了拍起來不晃」	在 2 ms 的曝光下角振動造成的模糊可忽略。雲台真正解決的是指向（例題 22-3）。
「飛低一點就看得更清楚，沒什麼代價」	照片數約變四倍，且障礙、菲涅耳區與地形效應全部同時惡化（22-3 節、第 18、20 章）。
「解析度高就等於位置準」	空間解析度、位置精度、量測精度是三件事，代價不同且互不相干（22-1 節）。
「加掛一台熱像儀是順便的事」	熱影像的單張覆蓋可能只有十分之一，航線與飛行時間會大幅增加

常見說法	為什麼不對
	(例題 22-4) 。
「掛得上去就可以飛」	還要看供電、資料流、時間同步、重心與慣量；後者會使第 17 章的參數不再適用 (22-6 節) 。
「換酬載不用重新試飛」	重量、重心與慣量都變了。案例二正是沒有重算任務的後果。

表 22-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之光學幾何屬攝影測量與成像的標準內容；各類感測器的性能指標隨產品世代變動極大，選型時應以當期的規格書與實測為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] T. Luhmann et al., *Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging*, De Gruyter. ——近景攝影測量的標準參考，涵蓋成像幾何、相機校正與精度評估。

[2] P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. E. Wilkinson, *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, McGraw-Hill. ——攝影測量通論，GSD 與航線幾何的章節可對應本章 22-3 節。

[3] M. Vollmer and K.-P. Möllmann, *Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications*, Wiley. ——熱影像原理，含發射率與量測校正的完整討論，對應 22-5 節。

[4] J. Shan and C. K. Toth (eds.), *Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing*, CRC Press. ——光達原理與資料處理，含與慣性 / 定位整合的精度分析。

[5] 本書第 14 章 (續航估算)、第 16 章 (RTK 與定位精度)、第 17 章 (控制參數)、第 18 章 (航線幾何與時間預算)、第 20 章 (資料鏈路)、第 37 章 (法規)、第 40 章 (隱私與資料治理)。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，酬載是無人機唯一的存在理由。機體本身不產生價值——所以設計順序應該是：先定成果，再選感測器，最後才決定機體。而選型之前要先回答三問：要拿回什麼、要多準、拿來做什麼決定。

第二，「要多準」其實是三個互不相干的問題。空間解析度、位置精度、量測精度的代價完全不同，混為一談的結果是買了貴的設備卻解不了真正的問題。

第三，第三問最能省錢。「看得出樹冠範圍」與「看得出單一葉片」差一個數量級的解析度需求，而後者通常對決策沒有幫助。

第四，酬載的重量代價不是線性的，而且分兩種情境。有餘裕時續航按 1.5 次方下降（0.4 kg 掉 17 %）；最大起飛重量到頂時必須從電池扣重，續航與電池重量成正比（同樣 0.4 kg 掉 25 %）。多數作業機體處於後者（例題 22-1）。

第五，酬載的耗電不會出現在任何重量表上。二十五瓦就再吃掉半分多鐘，而主動式感測器可達上百瓦。

第六，**像素數不等於解析度**。GSD 由像元大小與焦距決定；像素數決定的是覆蓋範圍，進而決定照片數與飛行時間。

第七，**GSD 的要求提高一倍，照片數與飛行時間大致變成四倍**。從 1 公分放寬到 2 公分，462 張變 120 張（例題 22-2）——這是這一章最能立刻換成金錢與時間的一條關係。

第八，晃動有兩種後果，量級差三個數量級。曝光期間的角速度造成模糊，門檻寬鬆（10.7 °/s）；靜態指向誤差造成地面位移，門檻嚴格（0.0215°）。所以雲台的主要價值在指向，不在防模糊（例題 22-3）。

第九，換一種感測器通常意味著解析度掉一個級距。同高度下熱影像的單張覆蓋面積可能只有可見光的十分之一（例題 22-4）——「順便加掛」在飛行規劃上不是小事。

第十，**掛得上去是四項條件裡最容易滿足的那一項**。供電突波、資料流與儲存、時間同步（5 m/s 下 10 ms 就是 5 公分）、以及重心與慣量對第 17 章參數的影響，每一項都可能讓一個裝得上去的酬載變成不能用。

把這一章收在它該在的位置：第 20 章確保資料傳得回來，第 21 章確保資料被看見，而這一章決定了那些資料一開始值不值得拿回來。三章合起來是一句話——**先想清楚要什麼，再決定怎麼拿**。

但這條路還沒有走完。感測器把資料取回來了——接下來呢？那些照片要怎麼變成可以交出去的成果、怎麼知道它準不準、又要放到哪裡去？**第 23 章：資料處理與成果產出**——從影像到可

用的成果，那才是一趟任務真正結束的地方。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼說「酬載是無人機唯一的存在理由」？這句話對設計順序有什麼影響？

提示 | 想想機體本身產生了什麼價值。

參考解答 | 螺旋槳、馬達、電池、飛控、鏈路、地面站——所有這些子系統的功能都是把酬載帶到某個位置、維持一段時間、並把資料帶回來，機體本身不產生任何成果。因此正確的設計順序是由成果往回推：先定義要拿回什麼資料與精度，再選感測器，最後才決定機體的尺寸與構型。反過來的順序（先有機器再想用途）會設計出一台「能飛」但未必「能拿回東西」的系統（22-1 節）。

習題 2 [觀念]

「我要準一點」這句話為什麼不是一個有效的規格？請說明它應該被拆成哪三項。

提示 | 三種精度的代價互不相干。

參考解答 | 應拆成三項：空間解析度（看得到多小的東西，決定 GSD 與飛行高度）、位置精度（知道它在世界座標的哪裡，決定是否需要 RTK 或地面控制點，第 16 章）、量測精度（若成果是數值，如溫度或反射率，決定校正需求）。三者的代價完全不同且互不相干——公分級的定位不會讓模糊的影像變清楚，高解析度也不會讓未校正的溫度數值變準（22-1 節）。

習題 3 [觀念]

為什麼說雲台的主要價值在「指向」而不在「防模糊」？

提示 | 比較兩者乘上的東西：一個乘時間，一個乘高度。

參考解答 | 模糊量等於「高度 $\times$ 角速度 $\times$ 曝光時間」，而曝光時間只有毫秒等級，所以即使機體以 $1^\circ/\text{s}$ 轉動，造成的模糊也不到 0.1 個 GSD。指向誤差造成的地面位移則是「高度 $\times$ 角度」，不乘時間——1 度的偏差在 26.7 公尺高度就造成 46.6 公分、約 47 個 GSD 的位移。兩者的門檻相差三個數量級（ $10.7^\circ/\text{s}$ 對 0.0215° ），因此雲台真正要維持的是指向（例題 22-3）。

習題 4 [計算]

某機體空機含電池 2.5 kg，續航 26 分鐘。加掛 0.35 kg 酬載且機體仍有重量餘裕。求加掛後的續航。

提示 | $t'/t = (m_0/(m_0 + \Delta m))^{1.5}$ 。

參考解答 | 比例 = $(2.5 \div 2.85)^{1.5} \approx 0.822$ ；續航 = $26 \times 0.822 \approx 21.4$ 分鐘（降約 17.8 %）。注意重量只增加 14 %，續航卻掉了近 18 %。

習題 5 [計算]

某機體最大起飛重量 6.0 kg、不含電池與酬載的空機重 3.2 kg。原本配置酬載 0.6 kg、續航 25 分鐘。今改掛 1.1 kg 的酬載。求新的續航。

提示 | 總重固定時，續航正比於電池重量。

參考解答 | 原電池 = $6.0 - 3.2 - 0.6 = 2.2$ kg；新電池 = $6.0 - 3.2 - 1.1 = 1.7$ kg。比例 = $1.7 \div 2.2 \approx 0.773$ ；續航 = $25 \times 0.773 \approx 19.3$ 分鐘。多帶 0.5 kg 酬載，續航少掉近六分鐘。

習題 6 [計算]

某相機像元 2.4 μm 、焦距 8.8 mm、5472 $\times$ 3648 像素。要求 GSD = 1.5 cm。求（一）飛行高度；（二）單張覆蓋範圍。

提示 | $H = \text{GSD} \times f / \text{像元大小}$ ；覆蓋 = 像素數 $\times$ GSD。

參考解答 | （一） $H = 0.015 \times 0.0088 \div 2.4 \times 10^{-6} = 55.0$ m；（二）長邊 $5472 \times 0.015 \approx 82.1$ m，短邊 $3648 \times 0.015 \approx 54.7$ m。

習題 7 [計算]

承上題。（一）以 6 m/s 飛行時的曝光時間上限；（二）不造成一個 GSD 以上位置偏移的指向精度要求（以角秒表示）。

提示 | $t_{\text{exp}} < \text{GSD}/V$ ； $\theta < \text{GSD}/H$ 。

參考解答 | （一） $t_{\text{exp}} < 0.015 \div 6 = 0.0025$ s = 2.5 ms（1/400 秒）；（二） $\theta < 0.015 \div 55.0 \approx 2.73 \times 10^{-4}$ rad $\approx 0.0156^\circ \approx 56$ 角秒。注意高度較高使角度要求比例題 22-3 更嚴格——因為 GSD 沒有等比例放大。

習題 8 [計算]

某熱像儀像元 12 μm 、焦距 13 mm。（一）要達成 GSD = 3 cm 需飛在有多高？（二）若同一趟任務

的可見光相機（像元 $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距 $8.8\ \text{mm}$ ）也飛在該高度，其 GSD 為何？（三）說明這個組合的問題。

提示 | 兩者用同一條式子，但參數不同。

參考解答 | （一） $H = 0.03 \times 0.013 \div 12 \times 10^{-6} = 32.5\ \text{m}$ ；（二）可見光 $\text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 32.5 \div 0.0088 \approx 1.22\ \text{cm}$ ；（三）可見光的解析度遠超需求，等於用過低的高度飛了一趟——照片數大幅增加、飛行時間拉長，而多出來的細節對決策並無幫助。若兩者的需求高度差距太大，分兩趟飛（各用最合適的高度）通常比勉強共用一個高度更有效率（例題 22-4）。

習題 9 [設計]

你要規劃一次校園太陽能板的異常檢查。請用 22-1 節的三問寫出你的酬載需求，並說明你會怎麼選。

提示 | 先想成果是什麼、決策是什麼，再回頭訂精度。

參考解答 | 第一問（拿回什麼）：成果應是一份「哪幾片板子異常發熱」的位置清單，而非一張漂亮的影像。第二問（要多準）：空間解析度只需能分辨單片模組（尺度約一公尺），不需要看到電池片級的細節；位置精度只需能指認是第幾排第幾片，公尺級即可，不需要 RTK；量測精度則須注意熱影像的溫度受發射率與環境影響，若只是找相對熱點而非絕對溫度，校正需求可大幅降低。第三問（做什麼決定）：決定要派人上屋頂檢查哪幾片——這個決策只需要相對比較，不需要絕對溫度。選型結論：以熱影像為主、可見光為輔（供辨識位置），飛行高度以熱影像的 GSD 需求決定（例題 22-4 的邏輯），並在清晨或傍晚溫差較大時作業以提高對比。另須注意：加掛兩套感測器的重量與耗電必須回頭重算續航（例題 22-1）。

習題 10 [設計]

有人主張：「我們買最高規格的相機就對了，反正規格高一定不會錯。」請評論這個說法。

提示 | 想想規格高會沿著鏈路傳到哪裡去。

參考解答 | 這個說法忽略了規格會沿鏈路往下傳，變成重量、時間與錢。具體有四處代價：第一，重量——更高規格的相機通常更重，由例題 22-1，在最大起飛重量到頂時每 $0.4\ \text{kg}$ 就吃掉四分之一的續航。第二，飛行時間——若順勢把 GSD 要求也提高，由例題 22-2，解析度細一倍照片數約變四倍。第三，後製成本——照片數同步增加，運算、儲存與人力全部跟著漲。第四，機會成本——預算花在解析度上，就沒有花在真正的瓶頸上（可能是定位精度、雲台指向或續航）。更根本的問題是：高規格解決的未必是你的問題。若決策只需要兩公分的解析度，一公分的成果並不會讓決策更好——它只是讓每一趟飛行更貴、更久、更容易失敗（22-1 節第三問、案例一）。

第 23 章

資料處理與成果產出：從影像到可用的成果

Data Processing and Deliverables: From Images to Usable Results

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 正射影像、數值地表模型 (DSM)、數值地形模型 (DTM)、點雲、三維網格、空中三角測量、密集匹配、地面控制點 (GCP)、檢核點、坐標系統與基準、TWD97、正高與橢球高、均方根誤差 (RMSE)、精度與準確度、處理時間、後設資料、資料保存、成果交付

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之誤差統計與幾何關係為標準結果；所有精度係數、處理速率、檔案大小與時間數值皆為示意值，實際表現隨軟體、硬體、場景與參數差異極大，須以實測為準。**坐標系統、高程基準與測量成果的法定要求屬主管機關規範事項，本章僅說明原理，實際作業須依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理。**

叫獸開講

那趟飛行很完美。

天氣好、風小、航線飛得漂漂亮亮，四百六十二張照片一張不缺，電量還剩三成。學生把記憶卡拔下來的時候心情很好——他以為工作做完了。

三天後他來找我，一臉倦容。

「老師，我電腦跑了兩天，跑出來的東西.....不太對。」

螢幕上的正射影像看起來還算完整，但把它疊到圖資上，整塊偏了將近三公尺。而更糟的是高程：測區明明是平的，成果卻呈現一個微微的碗狀——中間低、四周高，落差大約半公尺。

「可是我飛得很準啊。」

他飛得確實很準。問題是——飛得準，跟成果落在對的位置，是兩件事。

這一章要處理的，就是前面二十二章都沒有碰到的那一段：資料回來之後。

先說一件很多人沒有意識到的事：在多數實際的專案裡，飛行只佔總工時的一小部分。

一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算、一小時的檢查、半小時的整理與交付。而在整個流程中，飛行是唯一有風、有電池、有法規壓力的那一段——所以大家自然會把注意力都放在那裡。結果就是：前面做得極為嚴謹，後面卻靠運氣。

這一章要建立的，是把「照片」變成「成果」的那條路，而它有四個關卡：

第一關，成果到底是什麼。正射影像、地表模型、三維網格、點雲——它們不是同一個東西的不同外觀，而是四種資訊量與用途都不同的產品。搞錯了，做出來的東西再漂亮也用不上。

第二關，它落在哪裡。這就是開場那三公尺的來源。照片之間對得起來（精度），不代表整塊對得到地球上正確的位置（準確度）——這正是第 16 章 16-3 節那組概念，在這一章變成了具體的後果。

第三關，它有多準，而且你怎麼知道。「看起來很好」不是答案。精度要用數字表示，而那個數字必須由獨立的檢核點算出來——用控制點自己檢查自己，得到的一定是漂亮而無意義的結果。

第四關，它放得下、找得到、留得住嗎。一趟任務的成果可能是原始影像的五倍大；而三年之後，當有人問「兩年前那次巡檢的原始資料還在嗎」，答案往往是尷尬的。

這一章也是全書第一次把「成果的品質」當成一個可以計算的東西。

前面幾章算的都是「機器能不能做到」——續航夠不夠、鏈路通不通、解析度細不細。這一章算的是「做出來的東西有多可信」，而它用的工具很樸素：一組獨立量出來的差值，取平方、平均、開根號。那個數字就是你敢不敢把成果交出去的依據。

這一章結束時，你應該能回答三個問題：

第一，四種常見成果各自回答什麼問題？什麼時候該做哪一種？

第二，地面控制點在做什麼？為什麼有了 RTK 還是常常需要它？

第三，怎麼用數字說明成果的精度？為什麼檢核點必須與控制點分開？

最後補一句那位學生的後續。那個碗狀變形，是因為整塊測區只在中央附近放了控制點——周圍沒有任何約束，模型就往外翹了起來。我們後來沒有重飛，只是補測了四個角落的控制點，重新平差一次，兩個小時就解決了。而他真正學到的一課是：那四個點，應該在起飛之前就量好。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出正射影像、DSM、DTM、點雲與三維網格各是什麼 說出地面控制點與檢核點的差別 說出 RMSE 代表什麼 說出為什麼成果的資料量會遠大於原始影像
我能解釋	解釋攝影測量把照片變成三維的四個步驟，以及重疊率為什麼決定一切 說明精度與準確度在成果上的具體差別 解釋為什麼檢核點必須與控制點獨立 說明後設資料為什麼決定了成果三年後還能不能用
我能設計與驗證	依任務目的選定成果型式與對應的精度需求 規劃地面控制點與檢核點的數量與配置 由檢核點殘差計算水平與垂直 RMSE 並判定是否達標 估算處理時間、儲存空間與長期保存需求

表 23-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
正射影像	經過幾何校正、使各處比例一致、可直接在上面量距離的影像。
數值地表模型 (DSM)	記錄地表最上緣高程的模型，包含建物與樹冠。
數值地形模型 (DTM)	去除地物之後的裸露地面高程模型。
點雲	大量帶有三維座標 (有時含顏色) 的點的集合。
三維網格	由點雲建出的三角面模型，可貼上影像紋理。
空中三角測量	由影像之間的對應點，同時解算每張照片的位置姿態與場景點座標。
密集匹配	在空三完成後，逐像素求取深度以產生稠密點雲的步驟。
地面控制點 (GCP)	已知座標的地面標記，用來把成果拉到正確的基準上。
檢核點	同樣已知座標、但不參與計算的點，專門用來檢驗成果的準確度。

名詞	一句話定義
坐標系統	描述位置所用的一組定義，例如台灣常用的 TWD97。
橢球高	相對於參考橢球面的高度，GNSS 直接量到的就是這一種。
正高	相對於大地水準面（近似平均海水面）的高度，工程上常用的是這一種。
均方根誤差（RMSE）	把各點的誤差取平方、平均、再開根號所得的單一數值。
精度（precision）	重複量測之間有多一致（第 16 章）。
準確度（accuracy）	量測值與真值有多接近（第 16 章）。
後設資料	描述資料本身的資料：何時、何處、用什麼設備、什麼參數取得。
成果交付	把成果連同其精度說明、坐標系統與後設資料一併移交的過程。
資料保存	確保成果在數年後仍然存在、可讀、且可被理解的安排。

表 23-2 本章核心名詞一句話定義。

23-1 你要的到底是哪一種成果

【先講白話】

正射影像、地表模型、地形模型、點雲、三維網格，是五種不同的產品。

它們回答不同的問題，代價也不同——先決定要哪一種，才知道要怎麼飛、怎麼算。

很多人以為「空拍測繪」的成果只有一種，就是那張看起來像地圖的影像。實際上，同一批照片可以產出好幾種成果，而它們之間的差別不是「精緻程度」，是「資訊種類」。

第一種：正射影像（orthophoto）。

一般的空拍照片是中心投影——鏡頭正下方的東西被垂直看到，邊緣的東西則被斜著看到。結果是：照片上兩點之間的像素距離，不等比例對應地面的實際距離；愈往邊緣、地面愈高低起伏，誤差愈大。高的建物還會「倒向」邊緣（投影差）。

正射影像就是把這件事校正掉的產品：經過幾何改正之後，影像上每一處的比例都一致，你可以直接在上面量距離、量面積。這是它與「拼接圖」最根本的差別——拼接只求接縫看不出來，正射要求幾何正確。

第二種：數值地表模型 (DSM) 。

DSM 記錄的是「從天上往下看，第一個碰到的表面有多高」——包含屋頂、樹冠、電塔、車輛。它是一張「每個位置一個高程值」的網格。攝影測量直接產出的是 DSM，因為相機只看得到最上面那一層。

第三種：數值地形模型 (DTM) 。

DTM 是把地物拿掉之後的裸露地面。它要回答的是「地面本身的形狀」——做排水分析、土方計算、淹水模擬的時候，你要的是這一種。

而從 DSM 得到 DTM 並不是一個單純的步驟。它需要演算法 (或人工) 判斷哪些點是地面、哪些是地物，而在植被茂密的地方，相機根本沒看到地面，那裡的 DTM 只能靠內插猜出來。這是光學攝影測量的一個根本限制，也是光達 (第 22 章) 在林地作業上的主要優勢——光達的脈衝可以穿過樹葉的縫隙打到地面。

第四種：點雲。

點雲是一堆帶有三維座標的點，通常還帶著從影像取得的顏色。它比 DSM 保留了更多資訊：DSM 每個平面位置只有一個高程，而點雲可以在同一個平面位置上有很多點——例如橋面與橋下的地面、屋簷與屋簷下的牆面。所以只要成果涉及垂直面或懸空結構，DSM 就不夠用。

第五種：三維網格 (mesh) 。

把點雲連成三角面，再把影像貼上去當紋理，就得到一個看起來像實景的三維模型。它最適合給人看——彙報、溝通、展示、虛擬導覽。但要注意：好看不等於準。網格化的過程會平滑掉細節，在網格上量到的尺寸未必比點雲可靠。

把五種放在一起比較，選擇的邏輯就很清楚了 (表 23-3)：先問「要回答什麼問題」，成果型式就決定了。

成果	它記錄什麼	回答什麼問題	主要限制
正射影像	比例一致的二維影像	有什麼、在哪裡、有多大 (平面)	沒有高度資訊；高大地物的立面會被壓扁
DSM	每個位置的最高表面高程	整體的高低起伏、地物高度	無法表達垂直面與懸空結構

成果	它記錄什麼	回答什麼問題	主要限制
DTM	去除地物後的地面高程	排水、土方、坡度、淹水	植被下的地面常需內插推估
點雲	三維點的集合（常含顏色）	任意方向的幾何量測	資料量大；直接看不容易解讀
三維網格	三角面模型加紋理	展示、溝通、虛擬勘查	平滑化會損失細節；好看不等於準

表 23-3 五種常見成果的比較。

把它們從同一批照片長出來的先後關係畫出來，會更容易記住（圖 23-1）：點雲在中間，正射與模型都從它衍生而來——所以點雲的品質，決定了所有下游成果的品質。

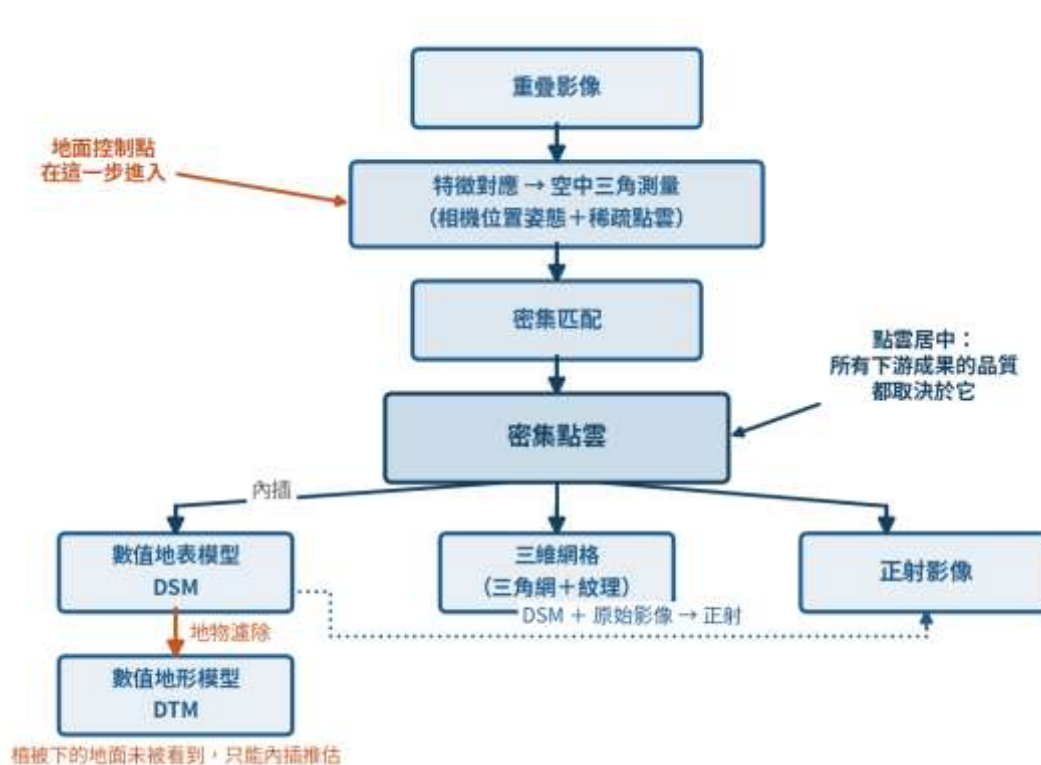


圖 23-1 從照片到五種成果的產出關係。

23-2 照片怎麼變成三維

【先講白話】

同一個點被不同位置的照片看到，就能算出它的三維座標。

所以重疊率不是「拼得順一點」，它決定了每個點被看到幾次——也就決定了整個成果撐不撐得住。

攝影測量的核心想法很直觀：一張照片沒有深度，兩張就有了。

你的兩隻眼睛就是這樣運作的。同一個物體在左眼與右眼的視野中位置略有差異，大腦由這個差異判斷距離。空拍做的是同一件事，只是把兩隻眼睛換成同一台相機在不同位置拍的兩張照片。

而實際的處理流程有四個步驟，每一步都可能是失敗的源頭。

第一步，特徵偵測與對應。

軟體在每張影像上找出許多容易被重複辨認的小區塊——角點、紋理變化明顯的地方——然後在其他影像上尋找同一個特徵。這一步能不能成功，完全取決於場景有沒有紋理。

這裡出現了與第 19 章完全相同的失效場景：均質的水面、剛鋪好的柏油、大片的草皮、雪地、過曝的白屋頂——這些地方在人眼看來也「長得到處都一樣」，軟體同樣找不到可靠的對應。差別只在於：第 19 章的視覺導航是即時失效（飛機當場飄），這裡是事後失效（那一塊拼不起來）。

第二步，空中三角測量（aerial triangulation）。

這是整個流程的核心。軟體把所有的對應關係放在一起，同時求解兩組未知數：每一張照片拍攝當下的位置與姿態、以及每一個特徵點的三維座標。

為什麼可以「同時」求解？因為每一個「某特徵在某照片上的某像素位置」都是一條方程式，而當特徵點夠多、每個點被夠多張照片看到時，方程式的數量遠多於未知數——這是一個超定系統，用最小二乘法解出最合適的一組答案。這正是第 16 章平差概念的延伸，只是未知數變成了相機的位置與姿態。

關鍵在「每個點被幾張照片看到」。只被兩張看到的點，解出來的座標非常脆弱；被八張、十張看到的點，才有足夠的冗餘去對抗個別的量測誤差。

第三步，密集匹配（dense matching）。

空三完成後，每張照片的位置姿態都已知了。接下來是逐像素地去求深度——不再只針對特徵點，而是盡可能讓影像上每一個像素都得到一個三維座標。結果就是密集點雲。這一步是整個流程中最吃運算資源的部分（23-5 節）。

第四步，產品化。

由密集點雲內插出 DSM，由 DSM 與原始影像製作正射影像，或把點雲三角網化並貼上紋理得到三維網格。這一步相對機械，但它會把前面所有的誤差原封不動地繼承下來。

把四步串起來，就能看出為什麼第 18 章要那樣規劃航線。

重疊率決定的是「每個地面點被幾張照片看到」。航向重疊 80 %、旁向重疊 60 % 聽起來只是兩個設定值，但它換算成的是：測區中央的每一個點，平均被十二次左右的照片看到（理想值 12.5）。而測區的邊緣呢？邊緣的點只被三、四張看到——這就是為什麼成果的邊緣通常是最不可靠的地方，也是為什麼實務上會把測區範圍設定得比真正需要的範圍再大一圈。

同樣的道理解釋了開場那個碗狀變形。地面控制點只放在中央，等於只有中央那一塊被「釘」在正確的位置上；周圍沒有約束，整塊模型就像一張被中間壓住的紙，四周翹了起來。這是外插的必然結果，不是軟體的錯。

【數學小教室】重疊率如何決定每個點被看到幾次

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、航向方向的重複觀測數。

設航向重疊率為 p_f 。相鄰兩張照片重疊 p_f ，則沿航線方向，同一個點會連續出現在若干張照片中，其數量約為：

$$n_f \approx 1 / (1 - p_f)$$

$$\cdot p_f = 0.6 \rightarrow n_f \approx 2.5$$

$$\cdot p_f = 0.8 \rightarrow n_f \approx 5$$

$$\cdot p_f = 0.9 \rightarrow n_f \approx 10$$

二、旁向方向同理。

$$n_s \approx 1 / (1 - p_s)$$

$$\cdot p_s = 0.6 \rightarrow n_s \approx 2.5$$

三、合起來就是總觀測數。

$$n \approx n_f \times n_s = 1 / [(1 - p_f)(1 - p_s)]$$

以 80 % / 60 % 為例： $n \approx 5 \times 2.5 = 12.5$ （理想值；實際因邊界與姿態變化略低，常在 9 至 12 之間）。

四、這就是第 18 章那條平方關係的另一種面貌。

由第 18 章，照片總數正比於 $1/[(1 - p_f)(1 - p_s)]$ ——與上式完全相同。換句話說：你多拍的每一張照片，換來的就是每個點多被看到一次。重疊率不是額外的保險，它買的是解算的冗餘度。

五、為什麼邊緣比較差。

測區最外側一條航線之外沒有鄰線，旁向的 n_s 由 2.5 掉到 1；最外側的照片在航向上也只有單側的鄰居。結果是邊緣點的觀測數可能只有中央的三分之一到五分之一，幾何條件也較差。

實務上的處理：把飛行範圍向外擴張至少一條航線的寬度，讓真正需要的範圍落在觀測數充足的區域內。代價是照片數增加，但那遠比事後發現邊界不可用便宜。

把中央與邊緣的觀測數畫在同一張圖上，開場那個碗狀變形就不再神秘了（圖 23-2）：幾何條件好的地方，成果就好。

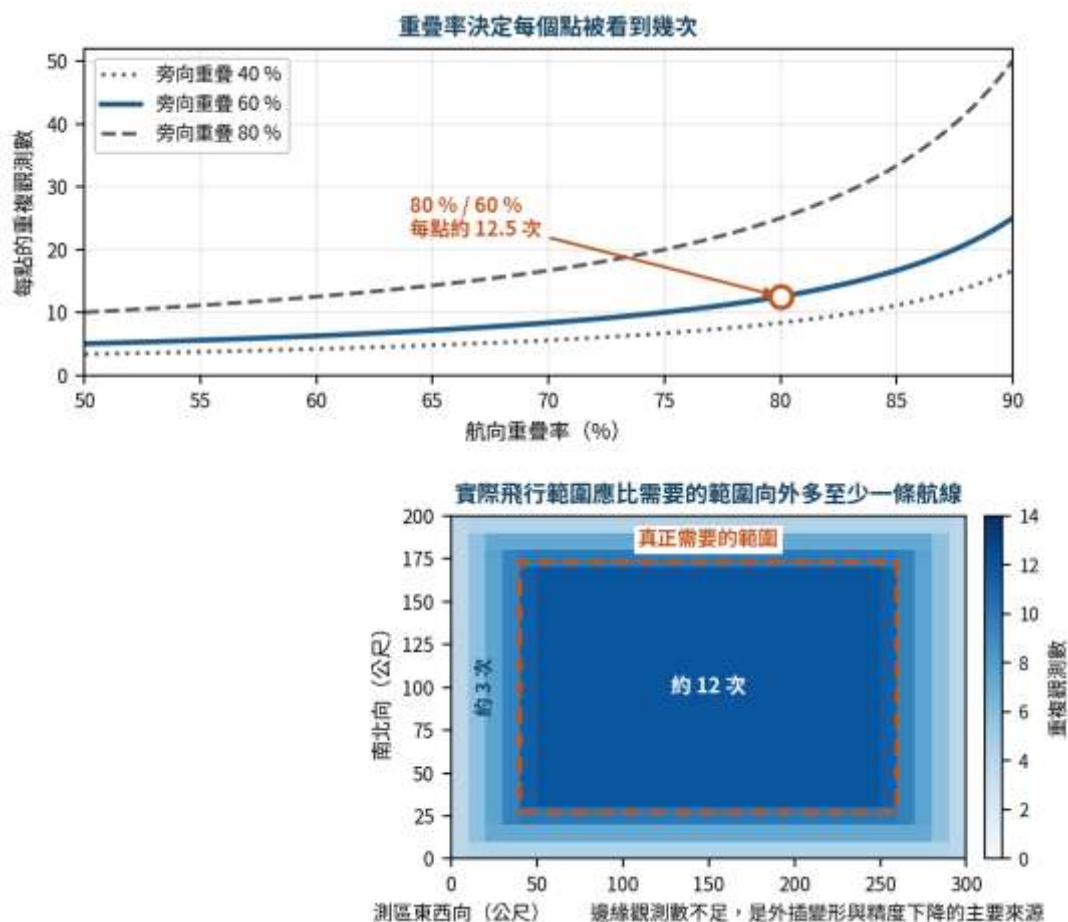


圖 23-2 重疊率、重複觀測數與測區邊緣效應。

23-3 它落在哪裡：基準與控制點

【先講白話】

照片之間對得起來，不代表整塊對得到地球上正確的位置。

地面控制點就是把成果「釘」到正確基準上的那幾根釘子——釘的位置比數量更重要。

開場那三公尺的偏移，是這一節要解決的問題。

先把兩件事分開。空中三角測量解出來的，是一個內部一致的模型：所有照片與所有點彼此之間的相對關係都正確。但這個模型是「浮」的——它可以整塊平移、整塊旋轉、整塊縮放，內部關係都不會改變。要把它固定到真實世界，必須給它外部的參考。

這正是第 16 章精度與準確度的區別，在成果上的具體形態：精度是模型內部的一致性，準確度是它與真實世界的對應。一個精度極佳的成果，可以整塊偏三公尺——而這件事從影像上完全看不出來。

把模型固定到真實世界，有兩條路：

第一條：地面控制點（GCP）。

在地面上布設可以在影像中清楚辨認的標記，用測量儀器精確量出它們的座標，然後在空三時告訴軟體「影像上這個點的真實座標是這個」。軟體會把整個模型拉過去對齊。

第二條：機載 RTK / PPK（第 16 章）。

如果每一張照片拍攝瞬間的相機位置都已經是公分級的絕對座標，那模型本身就是在絕對座標系中解出來的，理論上不需要控制點。

那為什麼有了 RTK 還是常常需要控制點？三個原因：

第一，高程比平面難。GNSS 的垂直精度通常比水平差二到三倍（第 16 章），而這個誤差會直接進入成果的高程。

第二，基準轉換的問題。RTK 給的是橢球高，工程上要的常常是正高——這中間要透過大地起伏模型轉換，而轉換本身有誤差。

第三，也是最實際的：獨立的驗證。即使不用控制點來解算，你仍然需要幾個獨立的點來證明成果真的準。這就是檢核點（23-4 節）。

接下來是這一節真正的重點：控制點放在哪裡，比放幾個更重要。

控制點的作用是「約束」。被控制點包圍住的區域，是內插——模型在已知的幾個釘子之間找一個合理的形狀。而控制點包圍範圍之外的區域，是外插——模型必須往外延伸，而任何微小的角度誤差都會隨距離放大。

開場那個碗狀變形就是外插。控制點集中在中央，四周全靠外推，於是整塊模型像一張被中間壓住的紙一樣翹了起來。半公尺的落差，在一塊三百公尺見方的測區上，只需要極小的傾斜就會產生。

所以配置的基本原則只有一條：讓控制點把你需要的範圍包起來。

具體的做法：四個角落各一點，這是最低要求；再加上邊界中點與測區中央，形成一個覆蓋全區的分布。而如果測區有明顯的高程起伏，高處與低處都應該有點——否則高程方向同樣會有外插的問題。

數量方面，與其記住一個數字，不如記住三條判斷：第一，能不能把需要的範圍包起來；第二，每個控制點在影像中是否被足夠多張照片看到（由 23-2 節，至少應落在觀測數充足的區域）；第三，扣掉用於檢核的點之後，剩下的點是否仍足以構成包圍。

最後說高程基準，因為它是最常被搞混的一項。

GNSS 量到的是橢球高：相對於一個數學上定義的旋轉橢球面的高度。這個橢球面是規則的，但地球的重力場不是——真正的「水平面」（水會停下來的那個面）叫作大地水準面，它起伏不平。

工程上用的正高，是相對於大地水準面的高度。兩者之差就是大地起伏（ N ）：

正高 H = 橢球高 h – 大地起伏 N

這個差值在台灣是數十公尺的量級，而且隨位置變化。所以「GNSS 顯示海拔 120 公尺」這句話，若沒有說明用的是哪一種高，是沒有意義的。至於採用何種坐標系統與高程基準、以及測量成果的法定要求，屬主管機關規範事項，應依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理（第 37 章）。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、內插與外插的基本差別。

設模型存在一個微小的系統性傾斜 ε (單位：弧度或無因次的斜率) 。在控制點所包圍的範圍內，這個傾斜被兩端的約束壓住，中間的最大偏差約為：

$$\delta_{\text{內插}} \approx \varepsilon \times L / 4 \quad (L \text{ 為兩控制點間距})$$

而在包圍範圍之外，傾斜沒有任何約束，偏差隨距離線性累積：

$$\delta_{\text{外插}} \approx \varepsilon \times D \quad (D \text{ 為離開包圍範圍邊界的距離})$$

兩者的形態完全不同：內插的誤差被距離除，外插的誤差被距離乘。

二、為什麼「集中在中央」是最糟的配置。

設控制點集中在測區中央一塊 $a \times b$ 的範圍內，則該範圍的半對角線長度

$$r_{\text{內}} = \sqrt{((a/2)^2 + (b/2)^2)}$$

而測區角落離該範圍角落的距離為

$$r_{\text{外}} = \sqrt{(((W-a)/2)^2 + ((L-b)/2)^2)}$$

外插與內插的距離比 $= r_{\text{外}} / r_{\text{內}}$ ，這個比值直接反映了誤差被放大的量級。

三、高程為什麼比平面更容易出問題。

平面方向的外插誤差由影像本身的幾何約束部分抵抗（地面上看得到的東西有形狀），而高程方向沒有這種天然約束——模型在垂直方向是最「軟」的。這就是為什麼變形幾乎總是先出現在高程上，而且通常呈碗狀或穹頂狀（中央與四周相反）。

四、這與第 16 章平差的關係。

控制點在空三中的角色，就是平差中的已知量。已知量愈多、分布愈廣，解的條件數愈好，誤差傳播愈小。而全部集中在一處的已知量，在數學上等同於只約束了模型的平移，幾乎沒有約束它的旋轉與尺度。

把兩種配置畫在一起，那個碗就長在該長的地方（圖 23-3）：差別不在點的數量，在它們圍起來的範圍。

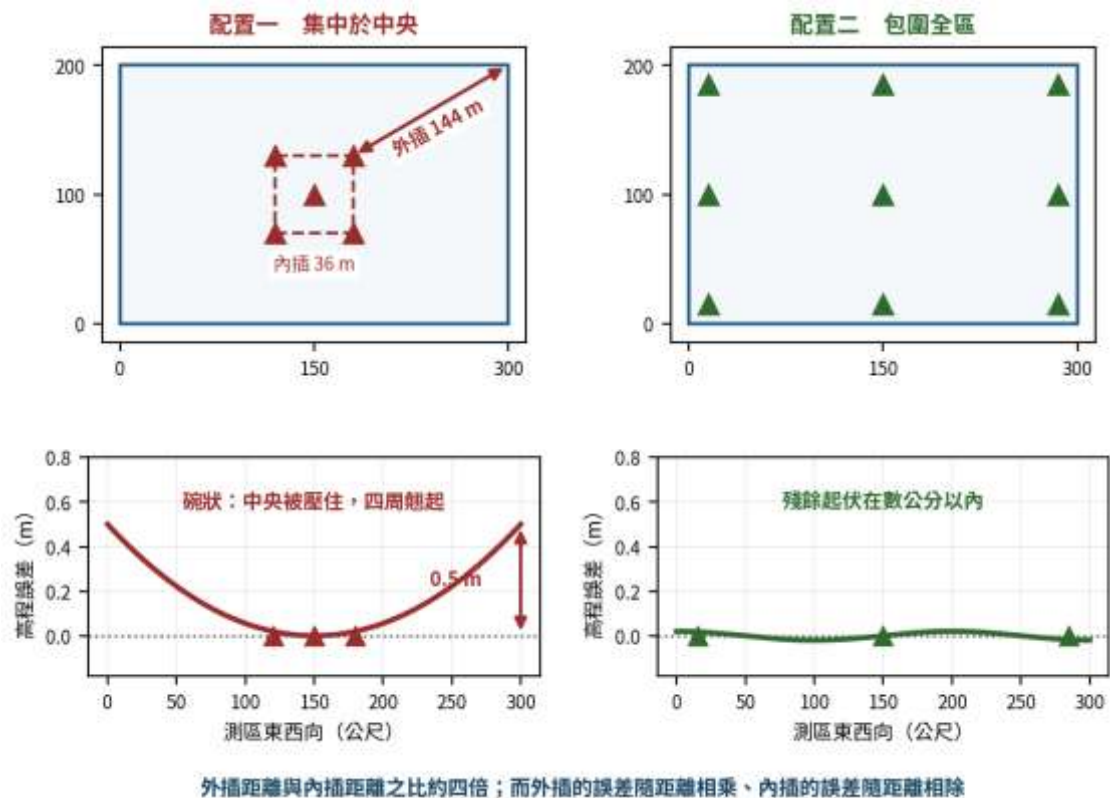


圖 23-3 控制點配置對成果變形的影響。

例題 23-1 控制點放在哪裡，與高程到底是哪一種高

【已知】測區為 300 m × 200 m 的平坦區域。某團隊在中央一塊 60 m × 40 m 的範圍內布設了 5 個地面控制點。另於測區內某點以 GNSS 量得橢球高 $h = 132.45$ m，該處之大地起伏 $N = 19.82$ m。

【求】（一）測區面積為幾公頃？（二）成果的最遠外插距離與最大內插距離各為多少？兩者之比為何？（三）該點的正高為何？（四）建議的控制點配置為何？

（一）面積 = $300 \times 200 = 60000 \text{ m}^2 = 6 \text{ 公頃}$

（二）內插的最大距離為中央範圍的半對角線：

$$r_{\text{內}} = \sqrt{(30^2 + 20^2)} = \sqrt{1300} \approx 36.1 \text{ m}$$

外插距離為測區角落到中央範圍角落：

$$r_{\text{外}} = \sqrt{((150 - 30)^2 + (100 - 20)^2)} = \sqrt{(120^2 + 80^2)} = \sqrt{20800} \approx 144.2 \text{ m}$$

$$\text{比值} = 144.2 \div 36.1 \approx 4.0 \text{ 倍}$$

（三）正高 $H = h - N = 132.45 - 19.82 = 112.63 \text{ m}$

(四) 四角各一點 (4) + 四邊中點各一點 (4) + 中央一點 (1) = 9 點，另布設 5 至 6 個不參與計算的獨立檢核點。

【答】測區 6 公頃；外插距離約 144 公尺、內插距離約 36 公尺，比值約 4 倍；該點正高約 112.63 公尺；建議改為四角、四邊中點加中央共 9 點，另設 5 至 6 個獨立檢核點。

【工程意義】第 (二) 小題的四倍，就是開場那個碗的成因。注意這個比值談的還只是距離——而外插的誤差隨距離相乘、內插的誤差隨距離相除（數學小教室），所以實際的誤差比遠大於四倍。更值得注意的是：那五個控制點的測量工作一點都沒有白做，它們的品質可能非常好——問題純粹出在位置。這是本章最重要的一個觀念：控制點的價值來自它圍出的範圍，不是它的數量。第 (三) 小題則是另一種常見的災難來源：若把橢球高當成正高交出去，整份成果的高程會系統性地差了將近二十公尺，而且因為它是整塊平移，在成果內部看起來完全正常。最後提醒第 (四) 小題的檢核點：它們必須從一開始就規劃並測量，而不是事後從控制點裡挑幾個出來充當 (23-4 節)——一旦某個點參與了計算，它就永遠失去了檢核的資格。

23-4 有多準，而且你怎麼知道

【先講白話】

「看起來很好」不是精度。精度是一個由獨立檢核點算出來的數字。

用控制點檢查自己，得到的一定是漂亮而無意義的結果。

成果做完了，接下來要回答一個必須用數字回答的問題：它有多準？

先說一個非常普遍、而且非常危險的錯誤做法：拿控制點來檢查成果。

為什麼不行？因為控制點參與了計算。空三的過程就是在把模型往控制點拉過去——所以成果在控制點上的殘差當然很小，那是解算的目標，不是它的成績。這就像用考古題當模擬考，分數很好看，但它不能預測你在沒見過的題目上表現如何。

正確的做法：檢核點。

檢核點的量測方式與控制點完全一樣——同樣精確地量出真實座標——唯一的差別是：它不進入空三的計算。成果做完之後，去成果上讀出這個點的座標，與真實座標相減，那個差值就是殘差，而它誠實地反映了成果在「沒被拉過去的地方」表現如何。

檢核點必須從規劃階段就決定，而不是事後挑選。一旦某個點參與了計算，它就永遠失去了檢核的資格——即使你事後把它從清單裡拿掉，它對模型的影響已經發生了。

接下來是怎麼把一堆殘差變成一個數字：均方根誤差（RMSE）。

RMSE 的做法是：把每個點的誤差取平方、平均、再開根號。為什麼不直接取平均？因為誤差有正有負，直接平均會互相抵消——一個往東偏五公分、一個往西偏五公分的成果，平均誤差是零，但它顯然不準。取平方就是為了讓正負都算數。

而為什麼取了平方之後又開根號？為了把單位變回長度。平方之後單位是「公分的平方」，開根號之後才是公分，才能直接與 GSD、與規格要求比較。

再來是一個常被忽略的細節：水平精度不是 x 與 y 的平均。

一個點在水平面上的誤差，是一個二維向量——它的長度是 $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$ 。所以水平的 RMSE 應該是：

$$\text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2)}$$

這個值一定大於 RMSE_x 與 RMSE_y 中的任何一個。如果有人報告「水平精度 1.7 公分」，而那其實只是 RMSE_x ，那份報告低估了實際的誤差。

最後是一個幾乎是通則的觀察：垂直誤差通常是水平的一點五到三倍。

原因在 23-3 節已經提過——模型在垂直方向最「軟」。從幾何上說：相機大致是從上往下看的，所以水平位置的變化在影像上產生明顯的位移，而高程的變化產生的影像變化小得多，解算時的敏感度較低。因此「高程的要求比平面更難達成」不是經驗談，是幾何的結果。

把精度寫進交付文件裡，應該包含五項：檢核點的數量與分布、每個軸向的 RMSE、水平 RMSE_{xy} 、採用的坐標系統與高程基準（23-3 節）、以及殘差最大的那一個點及其位置。最後一項特別重要：RMSE 是平均性的指標，它會把一個嚴重的局部問題稀釋掉——如果某一個點的殘差遠大於其他點，那通常意味著該處有結構性的問題（可能是控制點標記被移動、可能是該區影像紋理不足），而不是隨機誤差。

【數學小教室】RMSE 的定義與各軸向的合成

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、單一軸向的 RMSE。

設有 n 個檢核點，第 i 個點在某軸向的殘差為 Δ_i (成果值減真實值)：

$$\text{RMSE} = \sqrt{(\sum \Delta_i^2 / n)}$$

二、三個軸向分別計算。

RMSE_x 、 RMSE_y 、 RMSE_z 各自以上式計算，不可混在一起平均。

三、水平精度是向量合成，不是平均。

$$\text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2)}$$

四、三維精度 (較少使用，但有時被要求)。

$$\text{RMSE}_{xyz} = \sqrt{(\text{RMSE}_x^2 + \text{RMSE}_y^2 + \text{RMSE}_z^2)}$$

五、RMSE 與系統性偏差的差別。

殘差的平均值反映的是系統性偏差 (整塊往某個方向偏)，RMSE 則同時包含了系統性偏差與隨機散布。兩者應分開報告：

$$\text{平均偏差 } \mu = \sum \Delta_i / n$$

$$\text{標準差 } \sigma = \sqrt{(\sum (\Delta_i - \mu)^2 / (n - 1))}$$

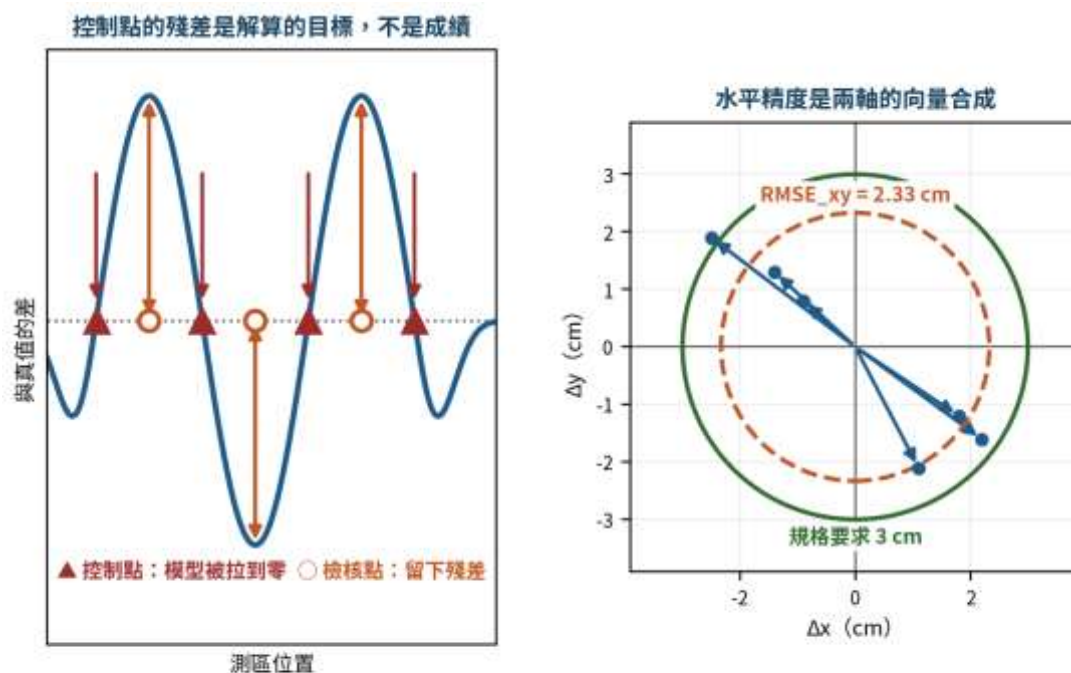
而三者的關係近似為 $\text{RMSE}^2 \approx \mu^2 + \sigma^2$ 。

這個分解很有用：若 μ 很大而 σ 很小，表示成果整塊偏了，通常是基準或控制點的問題，且可以整塊平移修正；若 μ 接近零而 σ 很大，表示成果鬆散，那是幾何條件或影像品質的問題，無法靠平移修正。

六、以 GSD 為單位表達。

把 RMSE 除以 GSD，可得到與影像解析度無關的比較基準。一般而言，良好的成果其水平 RMSE 約在一至三個 GSD 之間；明顯超過此範圍時，應先檢查控制點的配置與量測，而不是重飛。(此為經驗性的量級參考，非規格要求。)

把控制點與檢核點的角色畫在一起，就能看出為什麼前者不能兼任後者 (圖 23-4)：模型是被控制點拉過去的，所以它在那裡當然貼得很好。



$$RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)} \text{ 必大於任一單軸 (1.75 與 1.55 cm)}$$

圖 23-4 控制點與檢核點的角色差異，以及殘差如何變成 RMSE。

例題 23-2 由六個檢核點計算成果精度

【已知】某測繪成果的 GSD 為 1.0 cm。作業時布設了 9 個地面控制點與 6 個獨立檢核點。成果完成後，於六個檢核點上量得的殘差（成果值減真實值，單位：公尺）如下：

檢核點	Δx (m)	Δy (m)	Δz (m)
CP1	+0.018	-0.012	+0.035
CP2	-0.025	+0.019	-0.048
CP3	+0.011	-0.021	+0.029
CP4	-0.009	+0.008	-0.022
CP5	+0.022	-0.016	+0.041
CP6	-0.014	+0.013	-0.031

表 23-4 例題 23-2 之檢核點殘差（示意值）。

【求】（一）三個軸向的 RMSE；（二）水平 RMSE_{xy}；（三）以 GSD 為單位表達；（四）若規格要求水平精度優於 3 cm、垂直優於 5 cm，是否達標？

$$(一) \text{RMSE}_x = \sqrt{[(0.018^2 + 0.025^2 + 0.011^2 + 0.009^2 + 0.022^2 + 0.014^2) \div 6]} \approx 0.0175$$

$$m = 1.75 \text{ cm}$$

$$\text{RMSE}_y \approx 0.0155 \text{ m} = 1.55 \text{ cm}$$

$$\text{RMSE}_z \approx 0.0353 \text{ m} = 3.53 \text{ cm}$$

$$(二) \text{RMSE}_{xy} = \sqrt{(1.75^2 + 1.55^2)} \approx 2.33 \text{ cm}$$

$$(三) \text{水平} \approx 2.33 \text{ GSD} ; \text{垂直} \approx 3.53 \text{ GSD}$$

$$(四) \text{水平 } 2.33 \text{ cm} < 3 \text{ cm} \checkmark ; \text{垂直 } 3.53 \text{ cm} < 5 \text{ cm} \checkmark \rightarrow \text{達標}$$

【答】 RMSE_x 1.75 cm、 RMSE_y 1.55 cm、 RMSE_z 3.53 cm；水平 RMSE_{xy} 為 2.33 cm（約 2.33 個 GSD），垂直為 3.53 cm（約 3.53 個 GSD）；兩項皆符合規格要求。

【工程意義】第（二）小題是最容易報錯的一項。若只報 RMSE_x 的 1.75 公分，會低估實際的水平誤差三分之一；水平精度必須是兩軸的向量合成。第（三）小題的 2.33 GSD 則提供了一個與相機無關的判準——它落在常見的良好範圍內，表示控制點的配置與解算都合理。對照開場那位學生的成果：三公分的偏移在 1 公分的 GSD 下就是三百個 GSD，高出這個量級兩個數量級，那顯然不是隨機誤差，而是基準或控制點配置的結構性問題。第（四）小題還藏著一個值得注意的現象：垂直的殘差全部都比同一點的水平殘差大，而且六個點的 Δz 正負交替——這種形態（平均接近零、散布較大）依數學小教室第五項，指向的是幾何條件而非基準偏差，符合「垂直方向較軟」的預期。最後提醒：六個檢核點是偏少的。檢核點愈少，RMSE 本身的不確定性愈大——用三個點算出來的 RMSE，可信度非常有限。

23-5 算得完嗎：運算資源與時間

【先講白話】

處理時間大致與照片數成正比，而照片數與 GSD 要求的平方成反比。

所以第 22 章那個「放寬一倍解析度省四分之三照片」的結論，在這裡會再兌現一次。

飛行只花二十分鐘，運算可能要花三小時——這是本章開場提到、而多數人低估的那一段。

處理時間的主要成分有三塊：

第一，特徵偵測與對應。大致與照片數成正比，但影像之間的比對次數會隨重疊率上升而增加，所以高重疊率的代價不只是多拍照片。

第二，空中三角測量。未知數的數量隨照片數增加，而平差的計算量成長得比線性更快；不過現代軟體多採分區與階層式的策略，實務上仍大致可視為接近線性。

第三，密集匹配。這是最耗時的一塊，通常佔總時間的一半以上。它的計算量與最終點雲的點數成正比——而點數取決於照片數與設定的品質等級。

最實用的一條經驗是：處理時間大致與照片數成正比。

而由第 22 章，照片數與 GSD 要求的平方成反比。兩件事串起來就得到本節最重要的推論：GSD 的要求嚴格一倍，處理時間大致變成四倍。

這使得「要多細」這個問題的代價，在本章第二次出現：第 22 章算的是飛行時間與電池架次，這一章算的是電腦跑幾個小時、以及後面兩節要談的儲存空間。同一個決定，三處收費。

硬體方面，值得知道的是瓶頸在哪裡：

記憶體（RAM）是最常見的硬性限制。當專案的規模超過記憶體容量時，軟體必須把資料在記憶體與硬碟之間換進換出，速度會斷崖式下降——這不是「慢一點」，可能是慢十倍。所以「跑不完」往往不是處理器不夠快，是記憶體不夠大。

顯示卡（GPU）在密集匹配這一步能帶來顯著的加速，因為那一步的運算高度平行。但空三的平差步驟通常仍以 CPU 為主。

儲存的讀寫速度也會成為瓶頸，尤其是專案資料夾放在外接硬碟或網路磁碟上的時候。

而最有效的「加速」方法，其實不在硬體：

第一，分區處理。把大測區切成若干子區各自處理，再把成果拼起來。代價是子區之間需要足夠的重疊與共用的控制點，否則接縫處會出現不連續。

第二，先用低品質設定跑一遍。在正式處理之前，先用最快的設定跑一次空三，檢查有沒有照片沒被對上、控制點有沒有標錯、成果有沒有明顯變形。這一步通常只要十幾分鐘，卻能避免兩天之後才發現問題。開場那位學生的兩天，有很大一部分是可以用一次二十分鐘的預檢省下來的。

第三，回到 22-1 節的第三問：這個解析度真的必要嗎。這一項的效益遠大於任何硬體升級。

把飛行、運算與儲存三項對 GSD 畫在一起，第 22 章那個第三問的完整代價就出現了（圖 23-

5) : 三條線同時往上翹。

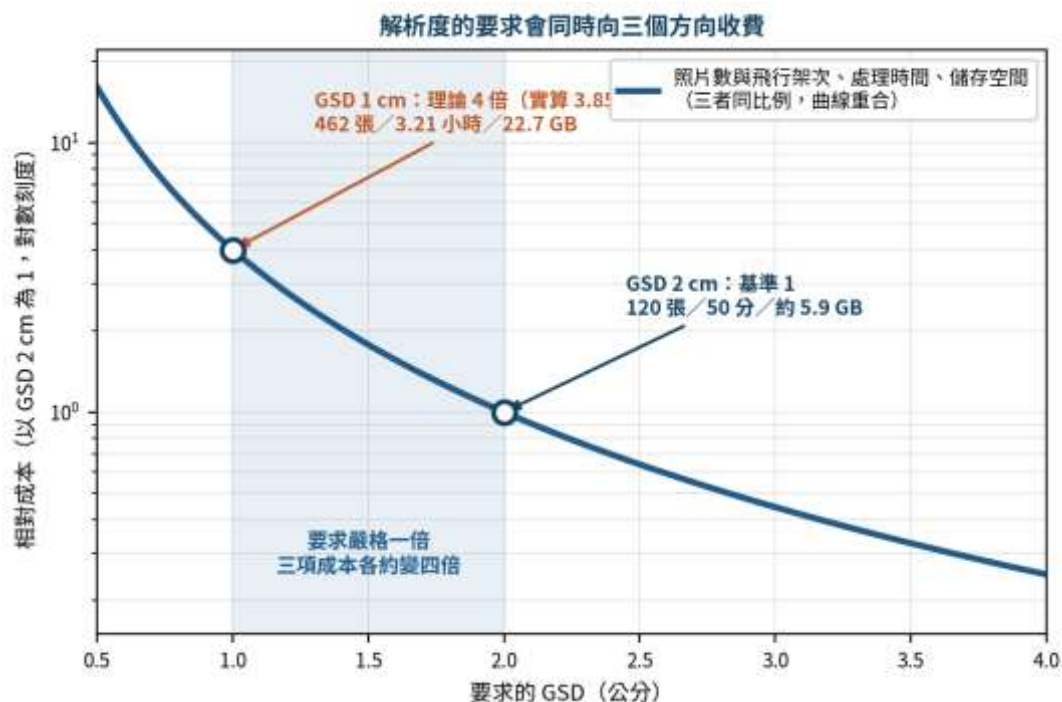


圖 23-5 解析度要求對飛行、運算與儲存三項成本的連鎖影響。

例題 23-3 解析度放寬一倍，運算省多少

【已知】承第 22 章例題 22-2 : GSD 1 cm 的方案需 462 張照片，放寬到 GSD 2 cm 則需約 120 張。某工作站處理這類影像的平均速率為每張約 25 秒 (含特徵對應、空三與密集匹配的總和，示意值)。

【求】(一) 兩種方案的處理時間；(二) 兩者之比；(三) 若還要加上飛行時間 (1 cm 方案約需三個電池架次、2 cm 方案一個架次，每架次含更換與準備約 25 分鐘)，總工時各為多少？

(一) 1 cm 方案 : $462 \times 25 = 11550 \text{ s} = 3.21 \text{ 小時}$

2 cm 方案 : $120 \times 25 = 3000 \text{ s} = 50 \text{ 分鐘}$

(二) 比值 = $462 \div 120 \approx 3.85 \text{ 倍}$

(三) 1 cm : 飛行 $3 \times 25 = 75 \text{ min}$ ，運算 192.5 min → 合計 約 4.5 小時

2 cm : 飛行 25 min，運算 50 min → 合計 約 1.25 小時

【答】1 cm 方案需約 3.21 小時運算、合計約 4.5 小時；2 cm 方案需約 50 分鐘運算、合計約 1.25 小時。運算時間相差約 3.85 倍，總工時相差約 3.6 倍。

【**工程意義**】第（三）小題才是真正該拿給決策者看的數字。單看運算，3.85 倍聽起來只是「多等一下」；但把飛行、換電池、運算加起來，是四個半小時對一個半小時——而且四個半小時的版本還多承擔了兩個額外架次的飛行風險。這是第 22 章第三問的完整代價鏈：解析度的要求會同時向三個方向收費——飛行時間、運算時間、儲存空間（23-6 節）。另外值得注意的是每張 25 秒這個數值：它隨軟體、硬體、品質設定與場景紋理差異極大，可能相差一個數量級以上，因此本例純為示意；正確的做法是在自己的環境中拿一個小樣本實測一次，得到屬於自己的那個數字。最後提醒一個實務上的關鍵：這三個多小時裡，人並不需要一直守著——但前提是你已經用十幾分鐘的低品質預檢確認過專案沒有結構性的問題（23-5 節），否則你等的是三個小時之後的一個壞消息。

23-6 放得下、找得到、留得住

【先講白話】

成果通常比原始影像大好幾倍，而且會一直累積下去。

三年後有人問「那次的原始資料還在嗎」，答案取決於你今天有沒有寫下後設資料。

這一節談的是最不吸引人、卻最常在幾年後讓人付出代價的一段。

先看資料量。多數人只算原始影像的大小，但成果比原始影像大得多。一批四百多張的影像可能只有四個 GB，而它產出的正射影像、地表模型、密集點雲與三維網格加起來，可以是原始影像的五倍以上（例題 23-4）。

點雲通常是最大的那一項，因為它保留了最完整的資訊；三維網格若貼了高解析度紋理也不小。而如果保留了中間檔案（軟體的專案檔、深度圖、暫存資料），總量還可以再翻一倍。

所以第一個要做的決定是：哪些留、哪些刪。

一個常見且合理的原則是：留下「無法重建的」與「最常被使用的」。

原始影像必須留——它是唯一無法重建的東西。控制點的座標與量測紀錄也必須留，理由相同。而中間檔案通常可以刪，因為只要有原始影像與控制點，它們可以被重新算出來（代價是那三個小時）。最終成果則看使用頻率決定。

第二件事是命名與結構。

檔名應該讓人在三年後、不打開檔案的情況下，就知道它是什麼。一個可用的結構是：日期 + 地點 + 任務類型 + 成果型式 + 版本。而日期一律用年月日八位數字（如 20260915），因為那樣排序就等於時間排序。

「最終版」「最終版 2」「真的最終版」是每個人都經歷過、而且每次都後悔的命名方式。

第三件事，也是這一節真正的重點：後設資料。

後設資料是「描述資料的資料」——這批影像是什麼時候、在哪裡、用什麼設備、什麼參數取得的；成果用了哪些控制點、採用什麼坐標系統與高程基準、精度如何。

為什麼它決定了成果三年後還能不能用？想像一下：你找到了一個叫作 `ortho\_final.tif` 的檔案。它看起來完好無損。但是：它用的是哪個坐標系統？高程是正高還是橢球高（23-3 節）？精度多少？那次飛行有沒有控制點？如果這些都不知道，這個檔案就只是一張好看的圖片，不能用來做任何需要負責的判斷。

而一份合格的成果交付，應該包含四樣東西：成果檔案本身、精度報告（23-4 節）、坐標系統與高程基準的明確說明、以及後設資料。只交出檔案，等於只交出一半。

第四件事：長期保存。

「存起來」與「留得住」是兩件事。長期保存要面對三個不同的威脅：

硬體故障。任何單一的儲存裝置都會壞。常見的原則是「重要的資料至少存三份、放在兩種不同的媒介上、其中一份在不同的地點」。

格式過時。十年前的專有格式，今天未必打得開。所以長期保存應優先採用開放、通用的格式（例如以通用的影像與點雲交換格式保存，而非只留軟體的專案檔）。

知識流失。這是最容易被忽略的一項：當年做這件事的人離開了。後設資料就是對抗這一項的唯一手段。

最後一件事：拍到的東西不只是地形。

空拍影像上會出現人、車輛、住家的院子與窗戶。這些內容的蒐集、保存、利用與提供，涉及個人資料保護與隱私，屬於第 40 章的範圍。在資料治理的層面，至少應做到三件事：明確界定保存期限、限制可以存取的人、以及在對外提供成果時考慮是否需要處理可辨識個人的內容。「反正只是地形圖」不是一個安全的假設。

把一趟任務的資料量攤開來看，五倍這個數字就不抽象了（圖 23-6）：而它每個月都會再來一次。

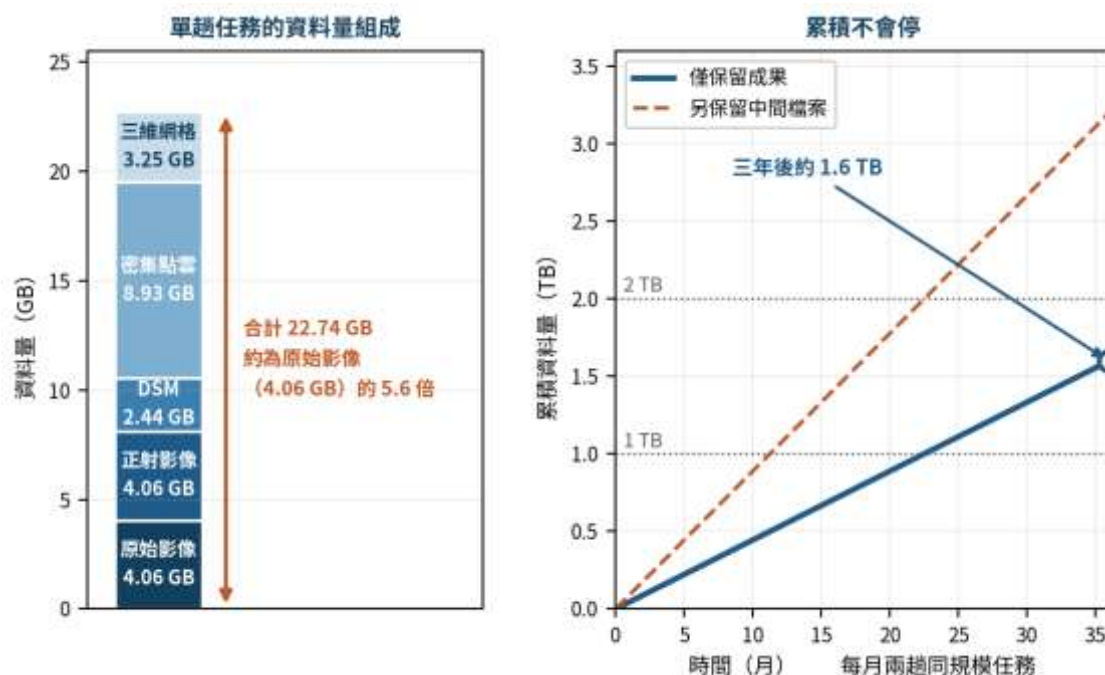


圖 23-6 一趟任務的資料量組成與長期累積。

例題 23-4 一趟任務要留下多少東西

【已知】某任務拍攝 462 張影像，每張約 9 MB。依經驗，各項成果相對於原始影像總量的比例約為：正射影像 1.0 倍、數值地表模型 0.6 倍、密集點雲 2.2 倍、三維網格 0.8 倍（皆為示意值，實際隨解析度與設定差異極大）。該單位每月執行兩趟同規模的任務。

【求】（一）原始影像的總量；（二）各項成果的大小與全部保留時的總量；（三）總量為原始影像的幾倍；（四）三年後的累積量。

（一） $462 \times 9 \text{ MB} = 4158 \text{ MB} \approx 4.06 \text{ GB}$

（二）正射 4.06 GB；DSM 2.44 GB；點雲 8.93 GB；網格 3.25 GB

總量 = $4.06 \times (1 + 1.0 + 0.6 + 2.2 + 0.8) = 4.06 \times 5.6 \approx 22.74 \text{ GB}$

（三） $22.74 \div 4.06 \approx 5.6$ 倍

（四） $3 \text{ 年} \times 12 \text{ 月} \times 2 \text{ 趟} = 72 \text{ 趟}$ ； $72 \times 22.74 \text{ GB} \approx 1637 \text{ GB} \approx 1.6 \text{ TB}$

【答】原始影像約 4.06 GB；全部成果保留時單趟約 22.74 GB，為原始影像的約 5.6 倍；以每月

兩趟計，三年累積約 1.6 TB。

【工程意義】第 (三) 小題的 5.6 倍，是規劃儲存時最容易低估的一項。多數人以「相機拍了幾 GB」來估算需求，結果只算到實際需求的六分之一。而第 (四) 小題的 1.6 TB 還是保守的：它沒有計入軟體的專案檔與中間檔案（可能再多一倍），也沒有計入備份的份數——若依 23-6 節的三份原則，實際占用的空間是這個數字的三倍。所以真正要準備的可能接近 5 TB，而不是「一顆行動硬碟」。更重要的是那條成長曲線：它不會停。因此資料治理的重點不在買多大的硬碟，而在及早訂出「哪些留、留多久、誰可以存取」的規則——等到硬碟滿了才決定，那時候的決定通常是倉促而且會後悔的。最後回到第 22 章的第三問：若當初把 GSD 從 1 公分放寬到 2 公分，這整張表的數字大約都要除以四（例題 23-3 的同一條鏈路），三年的 1.6 TB 會變成 0.4 TB。

【安全警語】

資料處理階段沒有飛行風險，但有成果誤用與資料保護兩類風險，兩者都可能造成實質損害。

一、成果不得在未說明精度與基準的情況下交付或使用。任何對外提供的成果，均應同時說明採用的坐標系統、高程基準（正高或橢球高）、控制點與檢核點的配置、以及由獨立檢核點算得的 RMSE（23-4 節）；未經檢核的成果不得用於任何涉及安全、工程判斷或法律效力的用途。

二、坐標系統、高程基準與測量成果的法定要求屬主管機關規範事項，涉及法定用途（如地籍、工程測量、建照相關）之成果，須由具備法定資格者依內政部國土測繪中心等主管機關之現行規定辦理，本章內容僅供原理理解，不得作為法定作業的依據（第 37 章）。

三、不得以「看起來很好」作為品質判定。成果的變形（尤其是碗狀或穹頂狀的高程變形）在影像上常完全看不出來，必須以獨立檢核點驗證。

四、影像與成果中可能含有可辨識的個人、車輛、住宅內部或私人空間，其蒐集、保存、利用與提供須符合個人資料保護的相關要求（第 40 章）；應明確界定保存期限與存取權限，不得將含有個人可辨識內容的原始影像任意散布或上傳至未經確認的雲端服務。

五、涉及軍事、國防或其他受限制區域的影像資料，其處理與提供應依相關規定辦理。

六、未成年讀者若需實際布設地面控制點或進行野外量測，須有具備資格的成人在場並全程監督，並注意交通、地形與日曬等現場風險；涉及實機飛行的部分，一律適用前各章的飛行安全規定。

案例研究

案例一 兩天的運算，與二十分鐘的預檢

【問題】某學生完成一趟 462 張影像的測繪飛行，回到實驗室後直接以最高品質設定啟動完整處理，電腦連續運算約兩天。成果出來後發現：正射影像整體偏移約 3 公尺，且高程呈中央低、四周高的碗狀變形，落差約 0.5 公尺。影像本身清晰、拼接無明顯接縫。

【系統分析】兩個獨立的問題同時發生，而兩者都與控制點有關。第一，三公尺的平面偏移來自缺乏有效的絕對基準。由 23-3 節，空三解出的模型是內部一致但「浮」的；若控制點的座標本身有誤（例如輸入時用錯了坐標系統），或控制點根本未被正確標定，整塊模型就會被拉到錯的位置——而這件事從影像內部完全看不出來，因為內部一致性沒有受損（精度好、準確度差，第 16 章）。第二，碗狀變形來自外插。由例題 23-1，控制點集中在中央 60×40 公尺的範圍內，測區角落的外插距離約為內插距離的四倍；沒有約束的四周在垂直方向（模型最軟的方向）翹了起來。第三，兩天的運算完全是可以避免的成本。由 23-5 節，以最低品質設定先跑一次空三只需十幾分鐘，而上述兩個問題在那個階段就會顯現：控制點殘差異常、或成果與既有圖資明顯不符。

【做法】第一，補測四個角落的控制點並重新平差。這是本案實際採取的處理——不需要重飛，因為影像本身沒有問題。加入角落的控制點之後，外插變成內插，碗狀變形消失。第二，把「低品質預檢」列為標準程序：完整處理之前一律先跑一次快速空三，檢查照片對應率、控制點殘差與成果的概略位置。第三，控制點的配置在飛行之前就規劃並量測（例題 23-1 第四小題）。第四，導入獨立檢核點（23-4 節），使「成果有多準」成為一個可以回答的問題，而不是靠肉眼判斷。第五，建立坐標系統與高程基準的確認步驟，在輸入控制點座標時明確記錄採用的系統（23-3 節）。

【結果與限制】本案最後以補測四個角落控制點、重新平差的方式解決，耗時約兩小時，未重飛。教訓有二：其一，控制點應在起飛之前就量好——事後補測雖然可行，但需要重回現場，而現場條件可能已經改變（作物生長、施工、標記消失）。其二，兩天的運算換來的資訊，一次二十分鐘的預檢就能提供。限制在於：並非所有的變形都能靠補測控制點修正——若影像本身的重疊或紋理不足（23-2 節），再多的控制點也救不回來。本案的偏移量與變形量為示意值，實際情形差異極大。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定個人的實際紀錄。

案例二 那份還在、卻不能用的成果

【問題】某單位需要比對一處邊坡三年來的變化，調出了三年前的空拍成果。檔案完整、可以開啟、影像清晰。但沒有任何文件說明該成果採用的坐標系統、高程是正高還是橢球高、是否使用控制點、精度如何。當年執行該次作業的人員已離職。結果是：成果無法與今年的量測比對，該次任務等於白做。

【系統分析】問題不在資料遺失，而在後設資料從未被建立。第一，缺少坐標系統與高程基準的說明，使成果無法與任何其他資料對齊。由 23-3 節，橢球高與正高在台灣相差數十公尺；若不知道是哪一種，高程數值完全無法解讀。第二，缺少精度說明，使比對失去意義。邊坡三年的變化可能是數公分至數十公分；若不知道當年成果的精度是 3 公分還是 30 公分，就無法判斷量到的差異是真實的位移還是誤差（23-4 節）。第三，缺少控制點紀錄，使成果無法被重新處理。原始影像若仍在，理論上可以重算——但沒有控制點的座標，重算出來的仍然是一個「浮」的模型。第四，人員流動把最後的補救可能也帶走了。這正是 23-6 節所說的第三種威脅：知識流失。

【做法】第一，建立強制的成果交付清單：成果檔案、精度報告、坐標系統與高程基準說明、後設資料，四項缺一不可（23-6 節）。第二，後設資料與成果存放在一起，而不是存在某個人的筆記本或某個專案的信件往來中。第三，採用可自我說明的命名規則（日期 + 地點 + 任務 + 成果型式 + 版本），使檔案在脫離資料夾脈絡之後仍可辨識。第四，控制點的原始量測紀錄與座標檔案一併保存，並視為與原始影像同等重要。第五，定期抽查：每年隨機挑一份舊成果，測試「不問任何人，能不能把它用起來」——這是檢驗資料治理是否有效的唯一方法。

【結果與限制】本案的結論很直接：一份沒有後設資料的成果，其長期價值接近於零。當年那趟飛行的所有努力——規劃、飛行、控制點、兩天的運算——全部因為缺少一頁說明而作廢。值得強調的是：建立後設資料的成本極低，通常只是在處理完成時多花十分鐘填一份表；而它的效益要到數年後才會顯現，這正是它最容易被省略的原因。限制在於：後設資料應包含哪些欄位，會隨用途與單位規定而異，涉及法定用途者應依主管機關之現行規定辦理。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例分別對應開場的第二關與第四關，而它們有一個共同的結構：問題都不在飛行，也不在設備。案例一的影像完美無缺，案例二的檔案完整可讀——兩者失敗的原因

都是「有一件在起飛之前或交付之時該做的事沒有做」。這與第 18、20、21、22 章反覆出現的結論完全一致：真正的工作都在飛行之外。而這一章可以為它補上最後一段：一趟任務的生命週期不是在降落時結束，也不是在成果產出時結束——它結束在有人能夠在三年後正確地使用那份成果的時候。

實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要戶外場地、量測工具與合格成人全程監督。

Level 1 用試算表做一份精度檢核報告（免器材）

目標：把 23-4 節的 RMSE 算法變成一份可以直接附在成果後面的文件。

步驟：

- 一、建立一張表：檢核點編號、真實座標 (X、Y、Z)、成果座標 (X、Y、Z)、三軸殘差。
- 二、以公式計算 $RMSE_x$ 、 $RMSE_y$ 、 $RMSE_z$ ，再算 $RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)}$ 。
- 三、另外計算三軸的平均偏差 μ 與標準差 σ （數學小教室第五項），並判斷成果是「整塊偏了」還是「鬆散」。
- 四、用例題 23-2 的殘差驗證你的表（應得 1.75、1.55、3.53、2.33 公分）。
- 五、加一欄自動判定：輸入規格要求後，自動顯示達標與否，並標出殘差最大的那一個點。
- 六、做一組敏感度測試：把其中一個點的 Δz 改成 0.15 m，觀察 $RMSE_z$ 與 σ 各變化多少，並說明為什麼 RMSE 會被單一個離群值拉高。

記錄：完整的試算表、四項統計量、以及一段兩百字的判讀說明。

討論：只有六個檢核點時，RMSE 本身有多可靠？若其中一個點測錯了，你有辦法發現嗎？

Level 2 替一個虛擬測區規劃控制點並寫出交付清單

目標：練習 23-3 節的配置原則與 23-6 節的交付四件套。

步驟：

- 一、在地圖或衛星影像上圈出一塊約 5 至 10 公頃的區域（校園、公園、河灘地皆可）。

二、規劃控制點與檢核點的位置並標在圖上，說明每一個點為什麼放在那裡；計算外插距離與內插距離之比（例題 23-1）。

三、刻意做一個壞配置作為對照（例如全部集中在一側），算出它的比值，並預測變形會出現在哪裡、往哪個方向。

四、依第 22 章與第 18 章的方法，估算本測區在 $GSD = 2\text{ cm}$ 時的照片數、飛行時間、處理時間（23-5 節）與儲存需求（例題 23-4）。

五、寫一份成果交付清單：成果檔案列表、精度報告的格式、坐標系統與高程基準的說明欄位、後設資料應包含的項目。

六、設計檔案命名規則並示範十個檔名。

記錄：一份三頁的作業計畫，含控制點配置圖、好壞配置的比值對照、資源估算與交付清單。

討論：你的後設資料表格中，哪一欄是三年後最可能被需要、卻最容易被漏填的？

Level 3 自製控制點標記並實測一組座標

目標：親身體驗「控制點是怎麼來的」，以及量測本身的不確定性。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；場地應遠離車道與施工區域，注意交通、地形、日曬與昆蟲；未經管理單位同意不得在他人土地或公共設施上留下標記，作業結束後應完整回收。

步驟：

一、製作標記：以防水材料製作邊長約 40 至 60 公分的對比強烈圖案（黑白相間的方形或 L 形皆可），中心必須有一個明確、可指認的點。

二、在選定的空曠區域布設五個標記，依 23-3 節的原則形成包圍（四角加中央）。

三、以捲尺量出五個標記之間的所有距離（共 10 段），並記錄。

四、每一段距離由兩個人各量一次，比較兩次的差異——這就是量測的重複性（精度，第 16 章）。

五、若有手持衛星定位裝置，在每個標記上各停留並記錄三次讀數，觀察三次之間的散布範圍，並與捲尺量得的相對距離比較，判斷哪一種在「相對」與「絕對」上較可靠。

六、由量得的距離檢查幾何閉合：五個點的距離應彼此相容（例如三角形的三邊需滿足三角不等

式且與量測值一致)，找出不一致的地方並討論原因。

記錄：標記的設計與照片、10 段距離的兩人量測值與差異、定位讀數的散布、閉合檢查的結果。

討論：重複量測之間的差異有多大？這個差異與你希望的成果精度相比如何？如果控制點的量測誤差是 5 公分，成果有可能比 5 公分更準嗎？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	精度檢核報告與離群值敏感度測試
Level 2	電腦、地圖或衛星影像	三頁作業計畫，含控制點配置與交付清單
Level 3	自製標記、捲尺、（選配）定位裝置、合格成人監督	距離量測與重複性紀錄、閉合檢查

表 23-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「飛得準，成果就會落在對的位置」	飛行的精度與成果的準確度是兩件事。模型可以內部完美而整塊偏三公尺（23-3 節）。
「正射影像就是把照片拼起來」	拼接只求接縫看不出來，正射要求各處比例一致、可以在上面量距離（23-1 節）。
「DSM 跟 DTM 差不多」	一個含地物、一個不含。做排水或土方要的是 DTM，而植被下的地面常常只能內插推估（23-1 節）。
「重疊率就是讓它拼得順一點」	重疊率決定每個點被幾張照片看到，也就決定了解算的冗餘度（23-2 節數學小教室）。
「控制點愈多愈好」	位置比數量重要。集中在一處的五點，不如分散包圍的四點（例題 23-1）。
「用控制點檢查成果，殘差很小，所以很準」	控制點參與了計算，模型本來就被拉過去。檢核點必須獨立（23-4 節）。
「水平精度就是 $RMSE_x$ 」	水平誤差是二維向量，應為 $\sqrt{RMSE_x^2 + RMSE_y^2}$ ，必大於任一單

常見說法	為什麼不對
	軸（例題 23-2）。
「有 RTK 就不用控制點了」	高程較難、基準需轉換，而且仍需獨立的點來證明成果準（23-3 節）。
「GNSS 顯示的海拔就是海拔」	GNSS 給的是橢球高，工程用的是正高，兩者差大地起伏 N，在台灣是數十公尺（例題 23-1）。
「成果做完就結束了」	沒有精度報告、坐標系統說明與後設資料的成果，三年後等於沒有（案例二）。

表 23-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之攝影測量流程與誤差統計屬標準內容；軟體的處理速率、資料量比例與參數名稱隨版本差異極大，作業時應以當期文件與實測為準。坐標系統與高程基準之法定規範應以主管機關之現行公告為準。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] P. R. Wolf, B. A. Dewitt and B. E. Wilkinson, *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, McGraw-Hill. ——攝影測量通論，空中三角測量與精度評估的標準教材。

[2] T. Luhmann et al., *Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging*, De Gruyter. ——含相機校正、平差與精度分析的完整討論，對應 23-2 與 23-4 節。

[3] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, Cambridge University Press. ——多視幾何的理論基礎，對應 23-2 節的特徵對應與重建。

[4] B. Hofmann-Wellenhof and H. Moritz, *Physical Geodesy*, Springer. ——大地水準面、正高與橢球高的理論依據，對應 23-3 節。

[5] 內政部國土測繪中心網站。——坐標系統、高程基準與測繪成果之現行規定，應以其公告為準。

[6] 本書第 16 章（精度與準確度、RTK、平差）、第 18 章（航線幾何與重疊率）、第 19 章（視覺失效場景）、第 22 章（GSD 與酬載選型）、第 24 章（機上運算）、第 37 章（法規）、第 40 章（隱私與個資）。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對；第 [5] 項之名稱與網址須於出版前確認。

章末小結

第一，飛行只是整件事的一小部分。一趟二十分鐘的飛行，後面可能接著三小時的運算、一小時的檢查與整理——而失敗幾乎都發生在後面那幾個小時所依賴的、飛行之前的決定上。

第二，**成果有五種，它們是五種資訊，不是五種畫質**。正射影像量平面、DSM 看起伏、DTM 做排水與土方、點雲保留最完整的幾何、三維網格給人看。先問要回答什麼問題，成果型式就決定了（表 23-3）。

第三，重疊率買的是冗餘度。80 % / 60 % 換算下來是每個點被看到約十二次；而測區邊緣只有三次左右——所以飛行範圍要比需要的範圍大一圈（23-2 節）。

第四，**模型是「浮」的**。空三解出的是內部一致的相對關係，它可以整塊平移、旋轉、縮放而毫無破綻。把它固定到真實世界，需要外部的基準——這就是開場那三公尺的來源。

第五，**控制點的價值來自它圍出的範圍，不是它的數量**。被包圍的區域是內插（誤差被距離除），範圍之外是外插（誤差被距離乘）。集中在中央的五個點，外插距離是內插距離的四倍（例題 23-1）——那就是碗狀變形。

第六，**高程要說清楚是哪一種**。GNSS 給橢球高，工程用正高，兩者差一個大地起伏 N ，在台灣是數十公尺的量級。搞錯了，整份成果會系統性地差二十公尺，而且在成果內部看起來完全正常。

第七，**精度是一個由獨立檢核點算出來的數字**。用控制點檢查自己，得到的是解算的目標而不是成績。一旦某個點參與了計算，它就永遠失去檢核的資格。

第八，水平精度是向量合成。 $RMSE_{xy} = \sqrt{(RMSE_x^2 + RMSE_y^2)}$ ，必定大於任一單軸；只報 $RMSE_x$ 會低估誤差（例題 23-2）。而垂直誤差通常是水平的一點五到三倍，因為模型在垂直方向最軟。

第九，解析度的要求會同時向三個方向收費。從 GSD 2 公分提高到 1 公分，照片數、處理時間與儲存空間各約變成四倍（例題 23-3、23-4）——這是第 22 章第三問在本章的第二次與第三次兌現。

第十，成果比原始影像大五倍以上，而且會一直累積。而比容量更關鍵的是後設資料：沒有坐標系統、高程基準與精度說明的成果，三年後的價值接近於零（案例二）。一趟任務結束在有人能

正確地使用那份成果的時候，而不是在降落的時候。

把這一章放回第五篇的位置：第 20 章讓資料傳得回來，第 21 章讓資料被看見，第 22 章決定資料值不值得拿回來，而這一章把資料變成可以交出去的成果。四章合起來，走完了「機器取得的東西如何變成人能用的東西」這條路。

但還有一段沒有走：如果不必等到落地才處理呢？這一章從頭到尾假設的是「先把資料帶回來，再慢慢算」——而當機上就有足夠的運算能力時，整條路會被重新安排。**第 24 章：把運算搬到機上**——邊緣運算與機載 AI，它既是第五篇的最後一章，也是通往第六篇（人工智慧與自主飛行）的那道門。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼「飛得很準」不保證「成果落在對的位置」？請用精度與準確度說明。

提示 | 想想空三解出來的模型本身缺少什麼。

參考解答 | 空中三角測量解出的是一個內部一致的模型：所有照片與所有點之間的相對關係都正確，但整塊模型可以平移、旋轉、縮放而不破壞任何內部關係。這是高精度。而準確度需要外部的基準——地面控制點或機載 RTK——才能把這個「浮」的模型固定到真實世界。缺少有效基準時，成果可以精度極佳卻整塊偏三公尺，而這件事從影像內部完全看不出來（23-3 節、第 16 章）。

習題 2 [觀念]

為什麼控制點不能拿來當檢核點？

提示 | 想想空三在做什麼事。

參考解答 | 因為控制點參與了計算。空三的過程就是把模型往控制點拉過去，所以成果在控制點上的殘差小，是解算的目標而不是它的成績——如同用考古題當模擬考。檢核點必須以同樣的精度量測，但完全不進入計算，才能誠實反映成果在「沒被拉過去的地方」的表現。而且一旦某點參與過計算，事後把它移出清單也無法回復其檢核資格，因為它對模型的影響已經發生（23-4 節）。

習題 3 [觀念]

DSM 與 DTM 的差別是什麼？為什麼光學攝影測量在林地產出的 DTM 特別不可靠？

提示 | 想想相機看得到什麼。

參考解答 | DSM 記錄從天上看到的第一個表面（含屋頂、樹冠）；DTM 是去除地物後的裸露地面。相機只能看到最上層，所以攝影測量直接產出的是 DSM；DTM 必須靠演算法判斷哪些點是地面再濾除地物。在植被茂密處，相機根本沒有看到地面，那裡的 DTM 只能由周圍內插推估，可靠度低。這正是光達的主要優勢：雷射脈衝可穿過樹葉縫隙打到地面（23-1 節、第 22 章）。

習題 4 [計算]

設航向重疊 70 %、旁向重疊 50 %。求每個地面點的理论重複觀測數。若改為航向 80 %、旁向 60 %，觀測數變成多少？

提示 | $n \approx 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ 。

參考解答 | 70 % / 50 % : $n \approx 1 \div (0.3 \times 0.5) = 1 \div 0.15 \approx 6.7$ 次。80 % / 60 % : $n \approx 1 \div (0.2 \times 0.4) = 1 \div 0.08 = 12.5$ 次。觀測數約增為 1.87 倍，而照片數也同步增為約 1.87 倍——這正是第 18 章那條平方關係的另一種面貌：多拍的每一張照片，買到的就是每個點多被看到一次。

習題 5 [計算]

某測區 400 m × 250 m。控制點全部集中在中央 80 m × 50 m 的範圍內。求最大外插距離與最大內插距離之比。

提示 | 兩者都是半對角線，注意外插要用「角落到中央範圍角落」。

參考解答 | 內插 $r_{\text{內}} = \sqrt{40^2 + 25^2} = \sqrt{2225} \approx 47.2$ m；外插 $r_{\text{外}} = \sqrt{((200-40)^2 + (125-25)^2)} = \sqrt{(160^2 + 100^2)} = \sqrt{35600} \approx 188.7$ m。比值 ≈ 4.0 倍。注意這只是距離比；由於外插的誤差隨距離相乘、內插的誤差隨距離相除，實際的誤差比遠大於四倍（23-3 節數學小教室）。

習題 6 [計算]

某成果的五個檢核點殘差為 $\Delta x = +0.021$ 、 -0.015 、 $+0.008$ 、 -0.019 、 $+0.012$ （公尺）， $\Delta y = -0.010$ 、 $+0.014$ 、 -0.017 、 $+0.006$ 、 $+0.011$ （公尺）。求 RMSE_x、RMSE_y 與 RMSE_{xy}。

提示 | 各軸分別平方平均開根號，最後向量合成。

參考解答 | $RMSE_x = \sqrt{[(0.021^2 + 0.015^2 + 0.008^2 + 0.019^2 + 0.012^2) \div 5]} = \sqrt{[(0.000441+0.000225+0.000064+0.000361+0.000144) \div 5]} = \sqrt{0.0002470} \approx 0.0157 \text{ m} = 1.57$

cm ; $RMSE_y = \sqrt{[(0.000100+0.000196+0.000289+0.000036+0.000121) \div 5]} = \sqrt{0.00014840} \approx 0.0122 \text{ m} = 1.22 \text{ cm}$; $RMSE_{xy} = \sqrt{(1.57^2 + 1.22^2)} \approx 1.99 \text{ cm}$ 。注意 $RMSE_{xy}$ 大於任一單軸。

習題 7 [計算]

某點以 GNSS 量得橢球高 145.28 m，該處大地起伏 $N = 21.06 \text{ m}$ 。(一) 求正高。(二) 若整份成果誤將橢球高當成正高交出，高程會差多少？這個誤差在成果內部看得出來嗎？

提示 | $H = h - N$ 。

參考解答 | (一) $H = 145.28 - 21.06 = 124.22 \text{ m}$ 。(二) 整份成果的高程會系統性地高出 21.06 公尺。看不出來——因為那是整塊平移，成果內部的相對高差完全正確，等高線、坡度、剖面全部正常。唯一能發現它的方式，是與獨立的已知高程比對（檢核點或既有水準點）。這說明了為什麼交付文件必須明確載明高程基準（23-3、23-6 節）。

習題 8 [計算]

某方案 $GSD = 1.5 \text{ cm}$ 時需 300 張照片、處理速率每張 30 秒、成果總量為原始影像的 5.5 倍（原始影像每張 8 MB）。(一) 處理時間；(二) 成果總量；(三) 若把要求放寬到 $GSD = 3 \text{ cm}$ ，三項各變成多少？

提示 | 照片數與 GSD 平方成反比。

參考解答 | (一) $300 \times 30 = 9000 \text{ s} = 2.5 \text{ 小時}$ ；(二) 原始 $300 \times 8 = 2400 \text{ MB} \approx 2.34 \text{ GB}$ ，成果總量 $= 2.34 \times (1 + 5.5) \approx 15.2 \text{ GB}$ （含原始影像）；(三) GSD 加倍 → 照片數約變 $1/4 = 75 \text{ 張}$ ，處理時間 37.5 分鐘，原始影像約 0.59 GB、含成果總量約 3.8 GB。三項同步變成四分之一（23-5 節、例題 23-4）。

習題 9 [設計]

你要為一塊 8 公頃、中央有一座小山丘（高差約 25 公尺）的區域規劃控制點與檢核點。請說明你的配置與理由。

提示 | 想想「包圍」在三維空間裡是什麼意思。

參考解答 | 平面上：四個角落各一點（這是最低要求，用來避免外插）、四邊中點各一點、中央一點，共 9 點形成覆蓋全區的包圍（23-3 節）。高程上：由於高差達 25 公尺，必須在山丘頂部與山腳都布設控制點——若控制點全部位於同一個高程面，模型在垂直方向仍等於只被約束在一個平面上，高處會出現外插。因此建議在山丘頂部加設 1 至 2 點。檢核點：另設 5 至 6 個獨立點，刻意分散於不同的

高程與離控制點較遠的位置——檢核點放在最容易出問題的地方才有意義，放在控制點旁邊等於沒放。其他考量：所有點都應落在重複觀測數充足的區域（23-2 節），避開測區最外一圈的低觀測數帶；標記應在影像中清楚可辨且中心明確；全部座標須在飛行之前量測完成。

習題 10 [設計]

有人主張：「成果交出去就好了，附那麼多文件很麻煩。」請評論這個說法，並列出你認為最低限度必須附上的項目。

提示 | 想想三年後誰會來找這份資料。

參考解答 | 這個說法把「交付」誤解成「傳檔案」。一份沒有說明的成果，接收者無法判斷它能不能用來做任何需要負責的判斷——它用的是哪個坐標系統？高程是正高還是橢球高？精度多少？而這些問題在幾年後往往已經無人能回答（案例二）。最低限度必須附上四項：（一）成果檔案本身，並採用開放通用的格式；（二）精度報告——檢核點的數量、分布與三軸 RMSE、水平 RMSE_{xy}、殘差最大的點及其位置（23-4 節）；（三）坐標系統與高程基準的明確說明，含所採用的大地起伏模型（23-3 節）；（四）後設資料——時間、地點、設備、飛行參數、控制點清單與其量測方式、處理軟體與主要設定。成本與效益的對比很極端：填這份文件通常只要十分鐘，而缺少它會讓整趟任務作廢。它之所以最常被省略，正是因為代價要到數年後才顯現。此外，涉及法定用途的成果，其應附文件與作業資格須依主管機關之現行規定辦理（第 37 章）。

第 24 章

機上運算與邊緣 AI：把判斷搬到天上

Onboard Computing and Edge AI: Moving the Judgment Airborne

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 邊緣運算、機上運算、推論、延遲、端到端延遲、頻寬限制、事件回傳、功耗與續航、散熱、量化、剪枝、模型壓縮、輸入解析度、推論速率、漏檢率、機上與地面分工、失效安全、人為監督

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之延遲、頻寬與能量關係為標準結果；所有算力、功耗、推論速率、模型精度與資料量數值皆為示意值，實際表現隨硬體、模型、框架與場景差異極大，須以實測為準。**本章不提供任何可用於規避監控、干擾他人系統或自主攻擊的技術內容；自動偵測結果涉及個人可辨識資訊時，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，而任何自動化功能的法規適用情形須依第 37 章與主管機關之現行規定辦理。**

叫獸開講

去年有個學生來找我，眼睛發亮。

「老師，我想做一個會自己找出稻熱病斑的無人機。」

我說好啊，那你打算怎麼做？

「很簡單，我把影像即時傳回地面，用我筆電上的模型跑，找到就標出來。」

我們算了兩個數字，那個計畫當場就垮了。

第一個數字：**他想傳的是 4K、每秒三十張的影像**。不壓縮的話是每秒接近三個 Gbit；就算壓縮到每秒二十五個 Mbit，他那條鏈路也只有四個 Mbit (第 20 章)。差了六倍多，而且那還是在最好的情況下。

第二個數字：即使傳得回來，一來一回的延遲大約是三分之一秒。以每秒八公尺飛行，那三分之一秒裡機體已經走了快三公尺。等地面算完、把結果送回去，那片葉子早就不在畫面裡了。

他愣了一下，然後問了一個很好的問題：「那如果.....模型放在飛機上呢？」

這一章就是那個問題的完整答案。

先把話說清楚：把運算搬到機上，不是為了炫技，是因為前面兩個數字擋在那裡。它解決的是三道很具體的牆——

第一道，頻寬牆。第 20 章已經算過：鏈路的容量是有限的，而高解析度的原始資料遠遠超過它。但如果機上就能把「一整段影像」變成「第 37 秒、東經某某、信心 0.86」這樣一行紀錄，回傳的資料量會從 GB 掉到 KB。

第二道，延遲牆。任何需要「看到就要馬上反應」的功能——避障、追蹤、降落點判斷——都不能忍受一趟來回的鏈路延遲。這一點在第 17 章談控制迴路時已經出現過：迴路裡多一段延遲，穩定裕度就少一塊。

第三道，失聯。第 20 章說過鏈路一定會斷。而一台把所有判斷都放在地面的機器，鏈路一斷就只剩下預設動作；一台自己會看的機器，至少還能繼續做該做的事。

但這一章不是一則「把電腦搬上去就好了」的故事。

機上的每一瓦都是從電池來的。第 22 章算過酬載重量對續航的影響，這一章要算的是功耗——而一塊持續運轉的運算模組，耗電可能比整套感測器還大。更麻煩的是熱：地面上靠風扇解決的問題，在機上要靠氣流、外殼與位置安排解決，而它會直接限制你能用多少算力。

於是這一章的核心是一個預算問題，而且是三個預算同時在算：能量預算、延遲預算、與精度預算。你想要模型更準，就要更大的模型；更大的模型要更多算力；更多算力要更多電與更多散熱；而電被吃掉之後，飛行時間就短了，於是每一趟能看的面積就小了——繞了一圈，「更準」反而讓整體的成果變差。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，什麼樣的工作該放在機上，什麼該留在地面？

第二，一個機上運算模組要付出多少代價（電、重量、熱）？

第三，從快門按下到機體做出反應，時間花在哪裡？

第四，模型「準」到什麼程度才夠？而更準值不值得？

最後補一句那位學生的後續。他最後沒有在機上放一個很大的模型，而是放了一個很小、只做一

件事的模型：判斷「這一格看起來不正常」。機上只回傳可疑位置與一張裁切過的小圖，地面再用大模型複核。準確率比他原本的計畫低一點，但它真的飛得起來，也真的跑得完一整片田。那大概是他整個專題裡最重要的一個決定。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出把運算放在機上的三個理由 說出機上運算要付出的三項代價 說出「延遲」與「推論速率」是兩件不同的事 說出為什麼模型要壓縮
我能解釋	解釋頻寬限制如何決定「回傳影像」與「回傳事件」的分野 說明延遲如何轉換成位置不確定量 解釋量化與剪枝為什麼能加速，以及它們的代價 說明為什麼更準的模型未必帶來更好的成果
我能設計與驗證	為一項任務決定機上與地面的分工 估算運算模組對續航的影響 建立端到端延遲預算並換算成反應距離 由飛行速度與視野反推所需的推論速率與漏檢率

表 24-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
邊緣運算	把運算放在資料產生的地方，而不是送回中央再算。
機上運算模組	裝在機體上、負責執行模型或影像處理的計算單元。
推論	把訓練好的模型套用在新資料上，得到判斷結果的過程。
推論速率	每秒能完成幾次推論，常以每秒張數表示。

名詞	一句話定義
端到端延遲	從感測器擷取到系統做出對應動作為止的總時間。
事件回傳	不傳原始資料，只傳「什麼時候、什麼地方、發生什麼」的摘要。
量化	以較低位元數表示模型的權重與運算，以換取速度與省電。
剪枝	移除模型中影響較小的部分，使其變小變快。
輸入解析度	送進模型的影像尺寸，是速度與小目標偵測能力的主要取捨點。
漏檢	目標確實存在，但系統沒有偵測到。
誤報	目標不存在，但系統報告有（第 21 章）。
信心值	模型對自己這次判斷的把握程度，通常介於 0 與 1 之間。
熱節流	晶片因過熱而自動降低運作速度的保護行為。
失效安全	當某個子系統失效時，整體仍落在安全狀態的設計原則。
人為監督	自動化的判斷結果在造成實質後果之前，由人確認的安排。

表 24-2 本章核心名詞一句話定義。

24-1 三道牆：為什麼要把運算搬上去

【先講白話】

鏈路傳不完、來回等不起、斷線之後沒人告訴它怎麼辦。

這三件事只要碰到任何一件，運算就必須往機上搬。

先說清楚一件事：機上運算不是「比較先進的做法」，它是被逼出來的做法。如果鏈路無限寬、延遲是零、而且永遠不斷，那所有運算都放在地面會更好——地面的電力不用從電池來、散熱不用管、模型想多大就多大、出錯還可以人工介入。

所以真正的問題不是「要不要用邊緣運算」，而是「有沒有撞到那三道牆」。

第一道牆：頻寬。

由第 20 章，圖傳的可用速率是有限的，而且會隨距離、遮蔽與干擾下降。而影像資料的量級遠

遠在它之上。

這裡有一個很有用的階梯，值得記住它們之間的比例（例題 24-1）：原始影像是 Gbit 等級、壓縮影像是十幾到幾十 Mbit 等級、而「事件」只有 kbit 等級。每往下一階都是幾十倍到上千倍的差距。

關鍵的觀念是：你要傳的到底是「資料」還是「結論」。

如果任務的產出是「這片田哪裡有病斑」，那最終要的是一份清單，不是一整段影像。而清單可以在機上產生。這就是事件回傳：不傳看到的東西，只傳看出來的事情。

第二道牆：延遲。

任何「看到就要馬上反應」的功能，都經不起一趟來回。由第 17 章，控制迴路裡的延遲會直接吃掉穩定裕度；而避障、追蹤、精準降落這些功能，本質上都是把感測放進控制迴路裡。

把運算放在地面，等於在迴路中插入了上行加下行兩段鏈路延遲（第 20 章），而且那個延遲還不是固定的——它會隨著鏈路品質變動。一個會忽長忽短的延遲，比一個固定的長延遲更難處理。

第三道牆：失聯。

第 20 章說過：鏈路一定會斷，問題只是多久斷一次、斷多久。

而一台把所有判斷都放在地面的機器，在鏈路斷掉的瞬間就失去了全部的「眼睛」——它只能執行事先設定好的失聯動作（第 18 章）。相對地，機上有判斷能力的機器，至少能在失聯期間繼續完成當下的工作，甚至自行選擇一個安全的降落點。

這三道牆不是同時出現的，而判斷該不該把運算搬上去，就是看碰到幾道。

只碰到頻寬牆（例如事後才需要結果的測繪成果）：通常不需要機上 AI，把資料帶回來慢慢算就好——這正是第 23 章整章的假設。

碰到延遲牆（避障、追蹤、降落）：運算必須在機上，而且延遲預算要仔細算（24-3 節）。

碰到失聯牆（長距離、山區、遮蔽嚴重）：機上至少要有基本的判斷能力，否則失聯就等於完全失能。

而三道牆都碰到的任務，就是這一章真正的主場——例如大範圍搜救：影像量遠超鏈路、發現目標要立刻反應、而且作業區往往正好是鏈路最差的地方。

把資料量的三個階梯放在同一張圖上，「傳資料」與「傳結論」的差距就一目了然了（圖 24-1）：注意縱軸是對數刻度——那不是差一點，是差三個數量級以上。

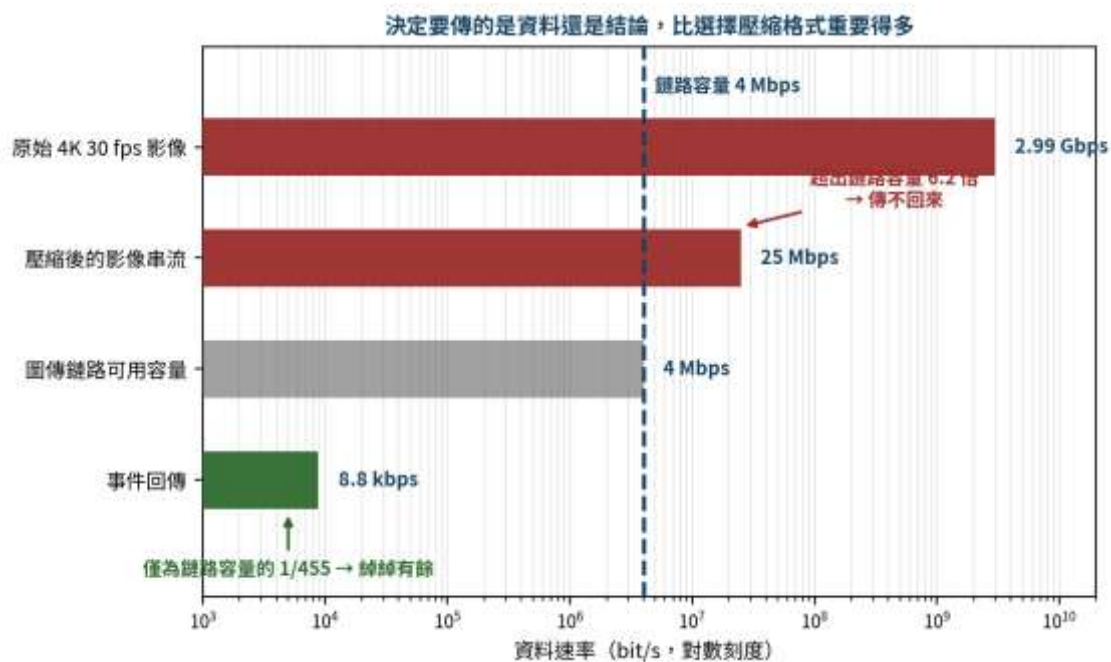


圖 24-1 資料量的三個階梯與鏈路容量的位置。

例題 24-1 傳影像與傳結論，差幾個數量級

【已知】某任務使用 4K (3840 × 2160)、每秒 30 張、每像素 12 位元的影像感測器。壓縮後的串流速率約為每秒 25 Mbit。該機的圖傳鏈路在作業距離下可用速率約為每秒 4 Mbit (第 20 章，示意值)。若改為機上偵測，每筆事件紀錄約 220 位元組 (含時間、座標、類別、信心值與一張極小的縮圖索引)，平均每秒產生 5 筆。

【求】(一) 原始影像的速率；(二) 壓縮影像是否傳得回來；(三) 事件回傳的速率；(四) 三者之間的比例。

(一) $3840 \times 2160 \times 30 \times 12 = 2.986 \times 10^9 \text{ bit/s} \approx 2.99 \text{ Gbps}$

(二) 壓縮後 25 Mbps ÷ 鏈路 4 Mbps = 6.2 倍 → 傳不回來

(三) $220 \times 8 \times 5 = 8800 \text{ bit/s} = 8.8 \text{ kbps}$

(四) 事件對鏈路容量：4 Mbps ÷ 8.8 kbps ≈ 455 倍餘裕

壓縮影像對事件：25 Mbps ÷ 8.8 kbps ≈ 2841 倍

原始影像對事件：2.99 Gbps ÷ 8.8 kbps ≈ 34 萬倍

【答】原始影像約 2.99 Gbps，壓縮後仍為鏈路容量的 6.2 倍而傳不回來；改為事件回傳僅需 8.8 kbps，對鏈路容量有約 455 倍的餘裕。事件回傳的資料量約為壓縮影像的二千八百分之一、原始影像的三十四萬分之一。

【工程意義】第（四）小題的那個 455 倍，是這一章最重要的一個數字。它的意思是：一旦改為回傳結論，頻寬就完全不再是限制——你甚至可以把鏈路速率降到原來的百分之一，仍然綽綽有餘。而這會連帶鬆開第 20 章的許多約束：可以用更低的頻率、更窄的頻寬、換取更遠的距離與更好的穿透（由第 20 章，同樣功率下頻寬愈窄、距離愈遠）。換句話說：把運算搬上去，買到的不只是即時性，還有鏈路的裕度。但要注意第（三）小題背後的假設：**每秒 5 筆事件是一個「正常」的場景**。若模型在某種地表上大量誤報（第 21 章），事件數可能暴增而重新塞住鏈路——所以實務上必須設一個回傳上限，並且優先回傳信心最高的那幾筆。最後提醒一點：事件回傳不代表原始影像不用留。由第 23 章，原始影像是唯一無法重建的東西，它仍然要存在機上，落地後取回。

24-2 算力不是免費的：電、重量與熱

【先講白話】

機上的每一瓦都是從電池來的，而它跟旋翼搶同一顆電池。

真正會先擋住你的常常不是算力不夠，是熱散不掉。

第 22 章算過酬載重量對續航的影響，這一節要加上另一項：持續耗電。

兩者的作用方式不同，必須分開算。

重量的影響走第 14 章那條 1.5 次方的路：多帶的質量讓懸停功率上升。而運算模組的耗電是直接從電池扣的——它不經過空氣動力，而是與推進系統平行地共用同一個能量來源。

這使得耗電的影響比同重量的被動酬載更直接。一塊兩百公克、持續消耗三十瓦的運算模組，它的重量代價只是「多帶兩百公克」，但它的電力代價可能相當於再多帶好幾百公克。

而這裡有一個容易被忽略的事實：運算模組的耗電是隨負載變動的。

規格上的功耗數字通常有好幾個檔位，而跑一個持續的視覺模型幾乎一定是最高的一檔。更重要的是：待機時的功耗與滿載時的功耗可能差三到五倍，所以「平均功耗」取決於你多久推論一

次 (24-6 節) ——這給了一個很實用的省電手段：不需要每一幀都推論。

接下來是熱，而它往往才是真正的瓶頸。

晶片在滿載時會發熱，而熱必須排掉，否則它會自己降速——這叫作熱節流。熱節流的後果不是當機，而是更糟的東西：速度悄悄地慢下來。你的模型還在跑、結果還在出，只是每秒的張數從十掉到四，而系統不會告訴你。

機上的散熱條件與桌上完全不同：

有利的一面：飛行時有氣流。在有速度的巡航階段，散熱通常不是問題。

不利的一面：懸停時幾乎沒有水平氣流，而旋翼的下洗氣流方向與位置又未必經過運算模組。所以最容易過熱的時刻，恰好是「停在原地仔細看」的時候——而那往往正是最需要算力的時候。

更不利的一面：起飛前的地面等待。機體在地面待命、模型已經載入並開始跑，而此時完全沒有氣流。許多熱問題是在這個階段累積的，等到起飛時晶片已經很燙了。

所以散熱設計的幾個要點是：把模組放在有氣流經過的位置、**避免與電池或電調 (第 13 章) 的熱源疊在一起**、外殼選用能導熱的材料並讓它成為散熱的一部分、以及在地面待命時降低推論頻率或暫停推論。

最後把三項代價放在一起看，會得到一個違反直覺的結論：更大的模型未必帶來更好的成果。

更大的模型 → 更多算力 → 更高功耗與更多熱 → 續航縮短、或因熱節流而實際速度下降 → 每趟能覆蓋的面積變小 → 要飛更多趟才能完成同一片區域 → 總耗時與總風險上升。

而模型從九成準提高到九成三準，對多數任務的決策並沒有改變什麼 (第 22 章的第三問在這裡第三次出現)。這條鏈路才是選擇機上模型時真正該算的東西。

【數學小教室】運算模組對續航的兩重影響

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、重量的影響 (承第 14、22 章)。

在機體仍有重量餘裕時，懸停功率隨質量的 1.5 次方成長：

$$t' / t = (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5}$$

二、耗電的影響。

設原本的平均消耗功率為 P (主要是推進) , 新增的運算功耗為 ΔP 。在電池能量 E 固定下 :

$$t = E / P \rightarrow t'' / t = P / (P + \Delta P)$$

三、兩者相乘。

兩個效應獨立作用, 可近似相乘 :

$$t_{\text{final}} / t \approx (m_0 / (m_0 + \Delta m))^{1.5} \times P / (P + \Delta P)$$

四、一個很好用的換算: 多少瓦相當於多少公克。

令兩式造成的比例相等, 可求出「與 ΔP 等效的質量」:

$$(m_0 / (m_0 + \Delta m_{\text{eq}}))^{1.5} = P / (P + \Delta P)$$

$$\Delta m_{\text{eq}} = m_0 \times [(1 + \Delta P / P)^{2/3} - 1]$$

以 $m_0 = 2.6 \text{ kg}$ 、 $P = 320 \text{ W}$ 為例: $\Delta P = 30 \text{ W}$ 相當於再多帶約 **0.16 kg**。這個換算讓運算功耗可以直接放進第 22 章的重量預算裡比較。

五、熱節流不是連續的損失, 而是一個懸崖。

散熱足夠時, 推論速率維持在設計值; 一旦超過溫度上限, 速率會在短時間內大幅下降並維持在較低水準。因此熱的設計目標不是「盡量涼」, 而是「在最糟的情況 (懸停或地面待命) 下仍不觸及上限」——這是一個最壞情況的設計, 不能用平均值評估。

例題 24-2 加一塊運算模組, 續航掉多少

【已知】某六軸機起飛總重 2.6 kg (含電池與既有酬載), 飛行平均消耗功率約 320 W , 續航 18 分鐘。今擬加裝一塊機上運算模組, 重 0.15 kg 。該模組在滿載推論時功耗約 30 W 、在降低推論頻率時約 15 W (皆為示意值)。機體仍有重量餘裕。

【求】(一) 只計耗電時, 兩種功耗下的續航; (二) 計入重量後的續航; (三) 30 W 相當於多帶多少重量; (四) 若因散熱不足發生熱節流, 推論速率由每秒 10 張掉到每秒 4 張, 對任務有什麼影響?

$$(一) 15 \text{ W} : 18 \times 320 \div 335 \approx 17.19 \text{ 分鐘 (降 4.5 \%)}$$

$$30 \text{ W} : 18 \times 320 \div 350 \approx 16.46 \text{ 分鐘 (降 8.6 \%)}$$

$$(二) \text{重量比例} = (2.6 \div 2.75)^{1.5} \approx 0.9193$$

$$15 \text{ W 合計} : 18 \times 0.9193 \times (320 \div 335) \approx 15.81 \text{ 分鐘 (降 12.2 \%)}$$

30 W 合計： $18 \times 0.9193 \times (320 \div 350) \approx 15.13$ 分鐘 (降 15.9 %)

(三) $\Delta m_{eq} = 2.6 \times [(1 + 30/320)^{(2/3)} - 1] \approx 2.6 \times 0.0614 \approx 0.16$ kg

(四) 由 24-6 節，推論速率決定每個目標被看到幾次；速率降為 0.4 倍即觀測次數降為 0.4 倍，漏檢率隨之上升。

【答】只計耗電時續航降為 17.19 或 16.46 分鐘；計入 0.15 kg 重量後分別為 15.81 與 15.13 分鐘，較原本的 18 分鐘降低 12 % 至 16 %。30 W 的耗電約相當於再多帶 0.16 公斤。熱節流會使推論速率降為四成，直接推高漏檢率。

【工程意義】第 (二) 小題顯示：一塊只有 150 公克的模組，最多可以吃掉六分之一的續航。這個量級與第 22 章加掛一台相機相當，但它完全不會出現在任何重量表上——這正是第 22 章「酬載耗電不會出現在重量表上」那一條，在機上運算這裡的加強版。第 (三) 小題的換算特別實用：把 30 W 記成「相當於 0.16 公斤」，就可以直接把它放進既有的重量預算表裡一起比較，不需要另外開一套算法。第 (四) 小題則指出一個很容易被忽略的風險：熱節流不會報錯。系統照常運作、結果照常產出，只是慢了，而慢下來的後果是漏檢——而漏檢在搜救或檢查任務裡，是最嚴重的一種失敗。因此實務上必須把推論速率當成一項飛行遙測回傳並顯示在地面站上 (第 21 章)：它是熱節流唯一的外在徵狀。最後提醒續航縮短後的連鎖：由第 18 章，低電量門檻與返航保留都要依新的續航重算，不能沿用舊的百分比。

把重量、耗電與熱三項疊在同一張續航圖上，就能看出它們各自吃掉了哪一塊 (圖 24-2)：而最右邊那一塊是最危險的，因為它不會報錯。

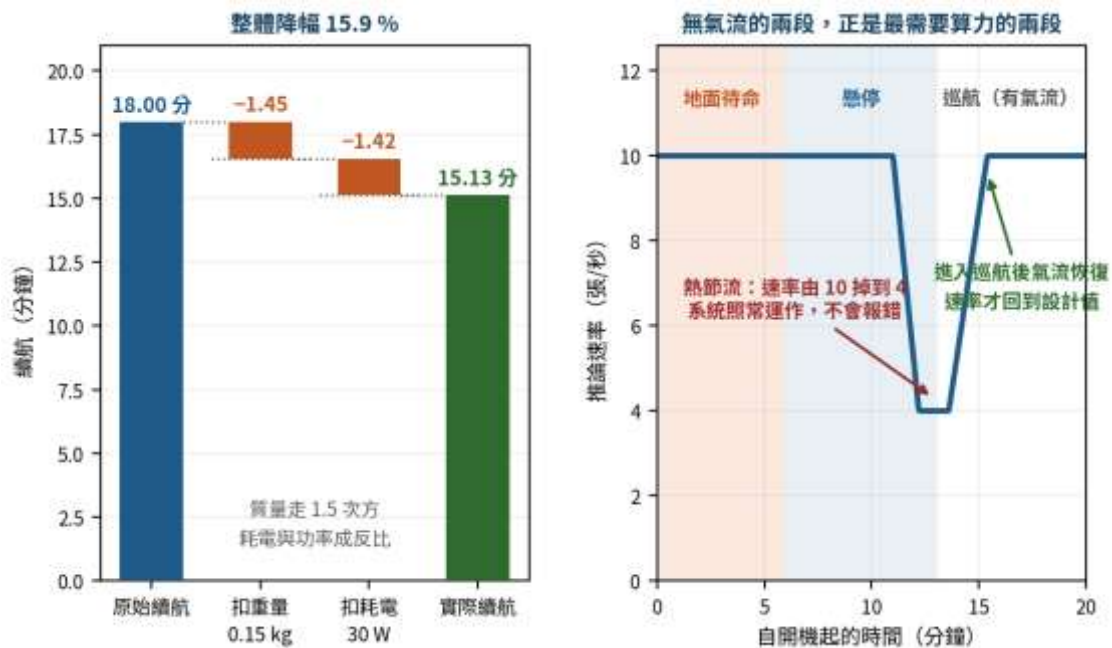


圖 24-2 運算模組對續航與推論速率的三重影響。

24-3 從快門到舵面：延遲預算

【先講白話】

延遲不是一個數字，是一串數字的總和。

而把它乘上飛行速度，就得到「等你反應過來，你已經走了多遠」。

「即時」是一個沒有意義的詞，除非你說出那是幾毫秒。

這一節要做的是把「看到就反應」拆成一串可以逐項相加的時間，因為只有拆開才知道該省哪一段。

一條典型的機上感知鏈路有五段：

第一段，曝光與讀出。影像本身需要時間形成。以每秒 30 張計，光是等下一張就平均要十幾毫秒，加上讀出與傳輸到運算模組，這一段通常是數十毫秒。由第 22 章，捲簾快門還會讓畫面不同位置的時間不一致。

第二段，前處理。解碼、縮放到模型的輸入尺寸、正規化。這一段常被低估，在高解析度影像上它可能與推論本身相當。

第三段，推論。模型跑一次的時間。這是唯一一段可以用「換模型」來縮短的。

第四段，後處理與決策。把模型輸出變成一個決定：篩掉低信心的結果、合併重疊的框、與前幾幀比對以確認是同一個目標、再轉換成一個指令。

第五段，送到飛控並實際生效。指令傳到飛控、進入控制迴路、機體開始改變狀態（第 17 章）。

注意「指令送到」與「機體真的動了」之間還有一段——那是機體本身的動態響應。

把五段加起來，就是端到端延遲。

而它真正的意義，要乘上速度才看得出來：

反應距離 = 飛行速度 × 端到端延遲

以每秒 8 公尺、端到端 100 毫秒計，那是 0.8 公尺——也就是說，當機體「決定」要閃避的那一刻，它已經比它「看到」的位置前進了 0.8 公尺。障礙物的安全距離必須把這一段算進去。

接下來是這一節的重點：把運算放在地面，會多出什麼。

多出來的是上行與下行兩段鏈路延遲，而它們往往比整條機上鏈路還長（例題 24-3）。更麻煩的是它們會抖動：鏈路品質變差時，延遲會忽然拉長，而一個忽長忽短的延遲無法用固定的補償修掉。

由第 17 章，控制迴路中的延遲會侵蝕相位裕度。這給出了一條實務上的判準：凡是進入控制迴路的感知，都必須在機上完成；而只用來提供資訊給人看的感知，可以放在地面。

最後說一個常見的混淆：延遲與速率是兩件事。

推論速率（每秒幾張）說的是「多久做一次」，延遲說的是「做一次要多久才有結果」。兩者可以差很多：一個以流水線方式運作的系統，可以每秒輸出 30 次結果，但每一次結果都是 200 毫秒之前的畫面。

對避障而言，重要的是延遲（你需要的是「現在」的判斷）；對掃描搜尋而言，重要的是速率（你需要的是「不要漏掉」，24-6 節）。把這兩件事搞混，是機上系統設計最常見的錯誤之一。

【數學小教室】端到端延遲與反應距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、延遲是各段相加。

$T = t_{\text{曝光讀出}} + t_{\text{前處理}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{後處理}} + t_{\text{下達}}$

二、反應距離。

$$d = V \times T$$

三、若運算放在地面，另加兩段鏈路延遲。

$$T_{\text{地面}} = T + t_{\text{上行}} + t_{\text{下行}}$$

而 $t_{\text{上行}}$ 與 $t_{\text{下行}}$ 並非常數，其變動量（抖動）同樣要計入最壞情況。

四、安全距離必須包含反應距離與煞停距離。

$$d_{\text{安全}} \geq V \cdot T + V^2 / (2a) + \text{裕度}$$

其中第二項為以減速度 a 停下所需的距離。以 $V = 8 \text{ m/s}$ 、 $a = 3 \text{ m/s}^2$ 計，煞停距離為 10.7 m ——遠大於反應距離，所以低速飛行對避障的幫助是雙重的（兩項都隨速度下降，後者還是平方）。

五、速率與延遲的關係。

在流水線架構下，**輸出間隔** = $1 / \text{速率}$ ，而延遲是資料穿過整條管線的時間，兩者互相獨立。判斷該優先改善哪一個，取決於這項功能是進入控制迴路（看延遲）還是用於搜尋覆蓋（看速率）。

把兩條路徑並排畫出來，那段多出來的鏈路就無所遁形了（圖 24-3）：

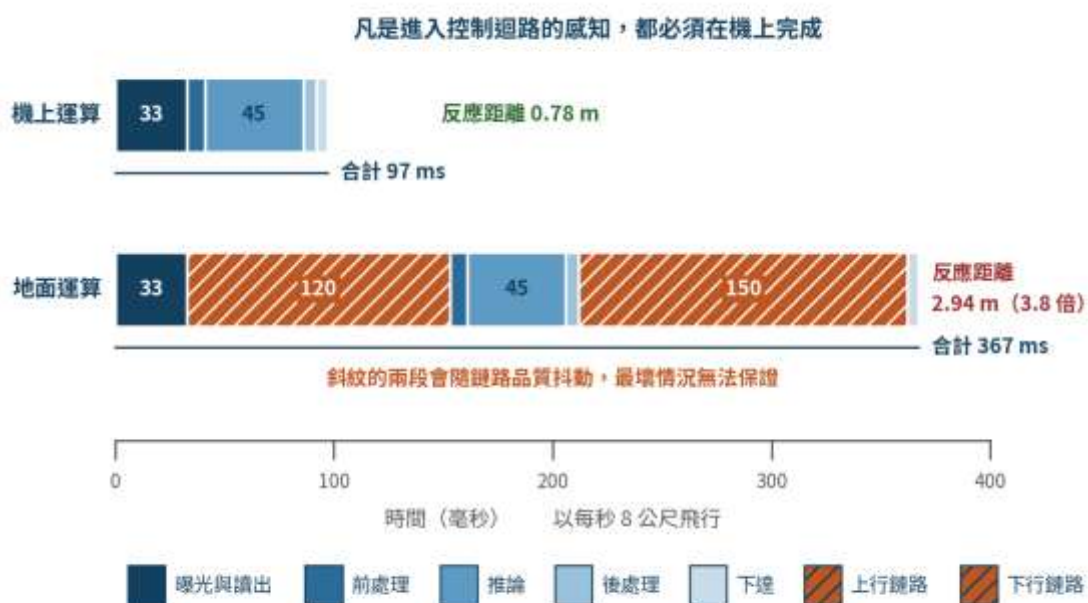


圖 24-3 機上運算與地面運算的端到端延遲比較。

例題 24-3 等你反應過來，你已經走了多遠

【已知】某機上感知鏈路各段時間為：曝光與讀出 33 ms、前處理 8 ms、推論 45 ms、後處理與決策 6 ms、下達飛控 5 ms。若改由地面運算，另須加上上行 120 ms、下行 150 ms（皆為示意值）。飛行速度 8 m/s，機體的可用減速度約 3 m/s²。

【求】（一）兩種架構的端到端延遲；（二）各自的反應距離；（三）含煞停的最小安全距離（機上架構，另加 3 m 裕度）；（四）若把速度降到 4 m/s，第（三）項變成多少？

（一）機上：33 + 8 + 45 + 6 + 5 = 97 ms；地面：97 + 120 + 150 = 367 ms

（二）機上： $8 \times 0.097 = 0.78$ m；地面： $8 \times 0.367 = 2.94$ m（約 3.8 倍）

（三） $d = 8 \times 0.097 + 8^2 \div (2 \times 3) + 3 = 0.78 + 10.67 + 3 \approx 14.4$ m

（四） $d = 4 \times 0.097 + 4^2 \div (2 \times 3) + 3 = 0.39 + 2.67 + 3 \approx 6.1$ m

【答】機上架構端到端延遲 97 ms、反應距離 0.78 m；地面架構 367 ms、反應距離 2.94 m。機上架構含煞停與裕度的最小安全距離約 14.4 m；速度減半後降為約 6.1 m。

【工程意義】第（三）小題揭示了一件重要的事：在避障的安全距離裡，延遲其實只佔很小的一部分。0.78 公尺對上 10.67 公尺——煞停距離才是主角，而它與速度的平方成正比。所以「把推論再加快 20 毫秒」對安全距離的改善，遠不如「把速度降下來」（第（四）小題：速度減半，安全距離降為不到一半）。這是一個值得反覆強調的判斷：想讓系統更安全，先降速，再優化。但這不表示延遲不重要——第（二）小題的 3.8 倍差距，正是地面運算不能用於避障的理由：地面架構光是反應距離就接近 3 公尺，而且那 270 毫秒會隨鏈路品質抖動（第 20 章），最壞情況無法保證。最後提醒第（一）小題的組成：推論只佔 97 毫秒中的 45 毫秒，不到一半。很多人把全部心力放在加速模型上，卻忽略了曝光讀出的 33 毫秒——而那一段要靠提高幀率或改用全域快門來縮短，與模型無關（第 22 章）。

24-4 把模型塞進去：壓縮與取捨**【先講白話】**

地面上跑得很好的模型，搬到機上通常跑不動。

量化、剪枝與降低輸入解析度可以讓它跑得動——代價各不相同，要知道自己付的是哪一種。

一個在桌上顯示卡上每秒跑六十張的模型，換到機上模組可能只剩每秒三張。差距來自算力、記憶體頻寬與功耗上限，而它通常不是「慢一點」，是「慢一個數量級」。

要讓它跑得動，有三條主要的路，而三條路付出的代價不同。

第一條：量化。

模型的權重與運算原本以較高位元數的浮點數表示；量化是改用較低位元數的整數來近似它。好處是運算量與記憶體需求同時下降，而且許多硬體對低位元整數運算有專門的加速。

代價是精度的小幅損失——通常很小，但在某些情況下會集中發生在特定類別或小目標上，所以量化之後必須用自己的資料重新評估，而不能只看整體的平均指標。

第二條：剪枝。

把模型中影響較小的連結或通道移除。好處是模型變小變快；代價是需要重新訓練來恢復精度，而且結構化的剪枝才能真正換到速度——不規則地移除少量參數，硬體未必跑得更快。

第三條，也是效果最直接的：降低輸入解析度。

運算量大致與輸入像素數成正比，所以把輸入的邊長減半，運算量約降為四分之一。

但代價也最明確：小目標會消失。一個在原始影像上只有 20×20 像素的目標，輸入縮到一半之後只剩 10×10 ；縮到四分之一就只剩 5×5 ，那通常已經低於模型能辨識的下限。

而這一點與第 22 章的 GSD 直接接在一起：你在 22-3 節辛苦飛低所換來的解析度，可能在前處理縮放的那一行程式碼裡被丟掉了。這是機上視覺系統最常見、也最難察覺的一種浪費。

正確的做法通常不是整張縮小，而是「先粗後細」：用低解析度掃過整張影像找出可疑區域，再把那些區域以原始解析度裁切出來做第二次推論。這樣既保住了小目標的細節，又不必對整張高解析度影像做完整運算。

最後回到那個貫穿全書的問題：到底要多準？

模型的精度與速度之間有一條取捨曲線，而它不是線性的。從「還可以」進步到「不錯」通常只要多一點算力；而從「不錯」進步到「很好」，往往要多好幾倍。

而在機上，那好幾倍會沿著 24-2 節的鏈路一路收費：更多算力 → 更多功耗與熱 → 更短的續航

或熱節流 → 更少的覆蓋面積。

所以選型的判準不該是「哪個模型最準」，而是：在給定的功耗與延遲上限之下，哪一個組合讓整趟任務的成果最好。而「整趟任務的成果」包含了能飛多久、能看多大面積，不只是每一幀判斷得多準。

把精度與運算量畫在一起，那條報酬遞減的曲線就出現了（圖 24-4）：而機上真正的限制是那條垂直的功耗牆。

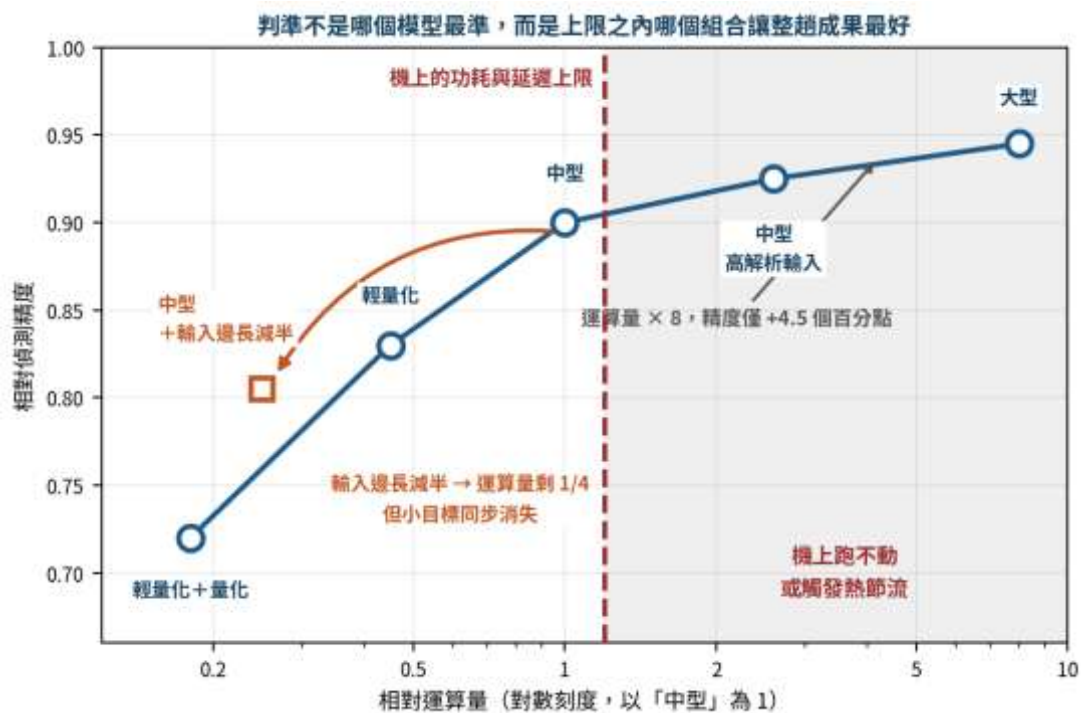


圖 24-4 模型精度與運算量的取舍，以及機上的功耗上限。

24-5 誰做什麼：機上與地面的分工

【先講白話】

機上做「快而粗」的篩選，地面做「慢而準」的複核。

而會造成實質後果的判斷，必須有人確認。

前面四節的結論合起來，指向同一種架構：分層。

第一層，機上即時層。進入控制迴路的感知——避障、姿態相關的視覺量測（第 19 章）、降落點判斷。這一層的要求是延遲，不是精度；它必須在機上，而且必須有確定的最壞情況時間。

第二層，機上篩選層。在整段影像中找出「值得注意的地方」。這一層的要求是不要漏掉，而不是不要誤報——因為誤報會在第三層被過濾掉，漏掉的卻永遠不會再出現。

這是一個與第 21 章相反的設定，值得特別注意：在告警設計中，誤報是主要的敵人（因為它讓人麻木）；而在機上篩選層，適度放寬門檻、容忍較多誤報，是正確的選擇——只要第三層真的會複核。

第三層，地面複核層。把機上標記出來的位置以完整解析度、較大的模型重新判斷。這一層不受功耗與延遲限制，可以慢慢做。

第四層，人的確認層。任何會造成實質後果的判斷——通報、派人前往、記錄為正式結果——都應該有人確認。

而分層帶來的好處，正是 24-1 節那個 455 倍的餘裕：機上只回傳可疑位置與極小的縮圖，鏈路綽綽有餘；原始影像留在機上，落地後才取回（第 23 章）。

接下來談這一章最需要謹慎的一段：自動化的判斷要有多大的權力。

一個基本的原則是：自動化可以「建議」與「保守地避免」，但不應該在無人監督下「主動決定」。

具體而言：讓視覺系統在偵測到障礙時減速或停住，是保守的、失效偏安全的——即使它誤判，最糟的後果是停在原地。而讓視覺系統決定往哪個方向繞過去，風險就高得多，因為誤判會把機體主動送往某個方向。

更需要注意的是失效模式。由第 19 章，視覺在均質場景、強逆光、低光與快速姿態變化下會失效；而失效時模型不會說「我不知道」，它會給出一個信心值不低的錯誤答案。

所以機上的判斷必須有旁證：與其他感測器交叉檢查（第 15、16 章）、與前幾幀的結果一致性比對、以及當輸入條件明顯超出設計範圍時主動降級為預設行為。

最後一項是紀錄。由第 21 章與第 23 章，自動判斷的每一次輸出都應該被記錄下來：時間、輸入的摘要、輸出的結果與信心值。沒有這份紀錄，事後就無法回答「它當時為什麼那樣判斷」——而這個問題在任何出事之後都一定會被問到。

把四層畫成一張分工圖，每一層的要求與失敗後果就對得起來了（圖 24-5）：



圖 24-5 機上與地面的四層分工及各層的設計要求。

24-6 看得到才算得到：推論速率與漏檢

【先講白話】

目標在畫面裡只停留幾秒，而你每秒只推論幾次。

這兩個數字相乘，就是它被看到的次數——也就決定了它會不會被漏掉。

24-3 節說延遲決定「反應得夠不夠快」，這一節說速率決定「看得夠不夠多次」。

先建立這條鏈：

由第 22 章，相機在地面上的覆蓋範圍 = 像素數 × GSD。機體以速度 V 沿航向前進，所以一個固定的地面目標，會在畫面中停留：

停留時間 = 航向覆蓋長度 ÷ 飛行速度

而在這段時間裡，系統做了幾次推論？

觀測次數 = 停留時間 × 推論速率

這兩個式子合起來，就把「模型跑多快」與「會不會漏掉」連在一起了。

但有一個修正必須加上去，而它會讓數字嚴格很多：不是整個畫面都同樣可靠。

影像邊緣的畸變較大、入射角較斜、解析度實際上較差（第 22 章的投影幾何），而目標在剛進入或即將離開畫面時往往只露出一部分。因此實務上只應把畫面中央的一部分視為有效偵測區——取中央三分之一是一個常見且保守的做法。

這一修正把有效停留時間直接砍成三分之一（例題 24-4），而相對應地，所需的推論速率就變成三倍。

接下來把觀測次數變成漏檢率。

設單次推論偵測到該目標的機率為 p 。若各次觀測之間可以近似視為獨立，則 m 次全部漏掉的機率為：

$$p_{\text{漏}} = (1 - p)^m$$

這條式子與第 21 章處理告警可靠度時用的是同一個形式，只是那裡問的是「連續 m 次都誤報」，這裡問的是「連續 m 次都沒看到」。

它的威力在於指數：即使單次偵測率只有 0.7，看五次之後全漏的機率也只有 0.243 %。這是機上系統最重要的一個設計槓桿——不是把單次做得更準，而是確保看得夠多次。

但必須誠實面對那個「獨立」的假設。

它常常不成立。若目標被樹葉遮住、若它的顏色與背景太接近、若當時正好逆光——那五次推論看到的是幾乎一樣的畫面，失敗的原因也是同一個。這種情況下 $p_{\text{漏}}$ 遠大於 $(1 - p)^m$ 。

所以真正有效的做法是讓各次觀測「不一樣」：由不同的角度看（航線交錯，第 18 章）、在不同的光線條件下看（不同時段）、或用不同性質的感測器看（可見光加熱影像，第 22 章）。讓失敗的原因不同，指數才真的生效。

最後把這一節與 24-2 節接起來，得到本章最實用的一條連鎖：

散熱不足 → 熱節流 → 推論速率下降 → 觀測次數下降 → 漏檢率上升。

而這整條鏈路沒有任何一個環節會產生錯誤訊息。這就是為什麼 24-2 節要求把推論速率當成飛行遙測回傳：它是這條鏈路唯一看得見的一端。

【數學小教室】由飛行速度反推所需的推論速率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、地面覆蓋 (承第 22 章) 。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f, \text{ 航向覆蓋 } L = \text{航向像素數} \times \text{GSD}$$

二、停留時間。

$$t_{\text{停留}} = L / V$$

三、有效停留時間。

僅採信畫面中央的比例 k (建議 $k \approx 1/3$) ：

$$t_{\text{有效}} = k \cdot L / V$$

四、由要求的觀測次數反推推論速率。

要求每個目標至少被觀測 m 次：

$$f_{\text{推論}} \geq m \cdot V / (k \cdot L)$$

注意這條式子的三個性質：速率需求與飛行速度成正比、與覆蓋範圍成反比、與要求的觀測次數成正比。而由第 22 章，飛得低使覆蓋變小——所以低空作業同時需要更高的推論速率，這與它同時需要更高的重疊率 (第 23 章) 是同一個原因。

五、漏檢率。

$$p_{\text{漏}} = (1 - p)^m \text{ (各次觀測獨立時)}$$

反過來，由可接受的漏檢率求所需的觀測次數：

$$m \geq \log(p_{\text{漏}}) / \log(1 - p)$$

以 $p = 0.7$ 、要求 $p_{\text{漏}} < 0.5\%$ 為例： $m \geq \log(0.005)/\log(0.3) \approx 4.4 \rightarrow$ 取 5 次。

六、獨立性的修正。

若各次觀測高度相關 (同一角度、同一光線、同一遮蔽)，應以「有效觀測次數」 $m_{\text{eff}} < m$ 代入，而 m_{eff} 只能由實測估計。保守的做法是把同一段連續觀測整體視為一次。

例題 24-4 每秒要跑幾張，才不會漏掉

【已知】承第 22 章的相機：像元 $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、航向方向 3648 像素。飛行高度 60 m 、速度 8 m/s 。僅採信畫面中央三分之一為有效偵測區。單次推論對該類目標的偵測率約 $p = 0.7$ (示意值)。

【求】（一）GSD 與航向覆蓋長度；（二）停留時間與有效停留時間；（三）要求至少 5 次有效觀測時的推論速率下限；（四）5 次觀測下的漏檢率；（五）若發生熱節流使速率由每秒 10 張降為 4 張，觀測次數與漏檢率如何變化？

$$(一) \text{ GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 60 \div 0.0088 = 0.0225 \text{ m} = 2.25 \text{ cm}$$

$$L = 3648 \times 0.0225 \approx 82.1 \text{ m}$$

$$(二) t_{\text{停留}} = 82.1 \div 8 \approx 10.26 \text{ s} ; t_{\text{有效}} = 10.26 \div 3 \approx 3.42 \text{ s}$$

$$(三) f \geq 5 \div 3.42 \approx 1.46 \text{ 張/秒}$$

$$(四) p_{\text{漏}} = 0.3^5 = 0.00243 \rightarrow 0.243 \%$$

$$(五) \text{ 速率 } 4 \text{ 張/秒} \rightarrow \text{有效觀測} = 3.42 \times 4 \approx 13.7 \text{ 次 (仍遠高於 5)}$$

但若同時把高度降到 20 m ($L \approx 27.4 \text{ m}$) 且速度提高到 12 m/s：

$$t_{\text{有效}} = 27.4 \div 3 \div 12 \approx 0.76 \text{ s} \rightarrow \text{觀測} \approx 3.0 \text{ 次} \rightarrow p_{\text{漏}} = 0.3^3 = 2.7 \% \text{ (升為 11 倍)}$$

【答】GSD 2.25 公分、航向覆蓋 82.1 公尺；停留 10.26 秒、有效停留 3.42 秒；要求 5 次觀測時推論速率至少每秒 1.46 張；5 次觀測下的漏檢率約 0.243 %。在原本的條件下即使熱節流到每秒 4 張仍有餘裕，但若同時飛得更低更快，觀測次數會降到 3 次而漏檢率升至 2.7 %。

【工程意義】第（三）小題的 1.46 張/秒，可能會讓人鬆一口氣——那是一個非常低的要求。這說明在高空、低速、大覆蓋的測繪式任務中，推論速率幾乎不會是瓶頸，你可以放心用一個比較大、比較準的模型。但第（五）小題就是那個陷阱。高度降到三分之一、速度提高五成，**有效停留時間掉到 0.76 秒**——同樣的系統、同樣的模型，漏檢率卻上升了十一倍。而這個變化完全不會有任何警示：畫面依然清晰、系統依然運作、每一次推論依然正確。它只是看得太少次了。這裡要特別指出一個與直覺相反的地方：很多人會想「飛低一點看得更清楚，應該更不容易漏」——但飛低同時縮小了覆蓋，於是每個目標被看到的次數大幅減少，兩個效應方向相反，而後者通常更強。這與第 22 章例題 22-2（飛低使照片數變四倍）、第 23 章（飛低使重疊餘裕變小）是同一件事的第三種面貌。最後提醒第（四）小題的假設：0.243 % 這個漂亮的數字建立在「五次觀測互相獨立」之上。若目標一直被同一片樹葉遮著，五次看到的是同一個失敗——真實的漏檢率會接近單次的 30 %，而不是 0.243 %。

把速度、高度與推論速率對漏檢率的影響畫成一張圖，那個陷阱就攤開了（圖 24-6）：

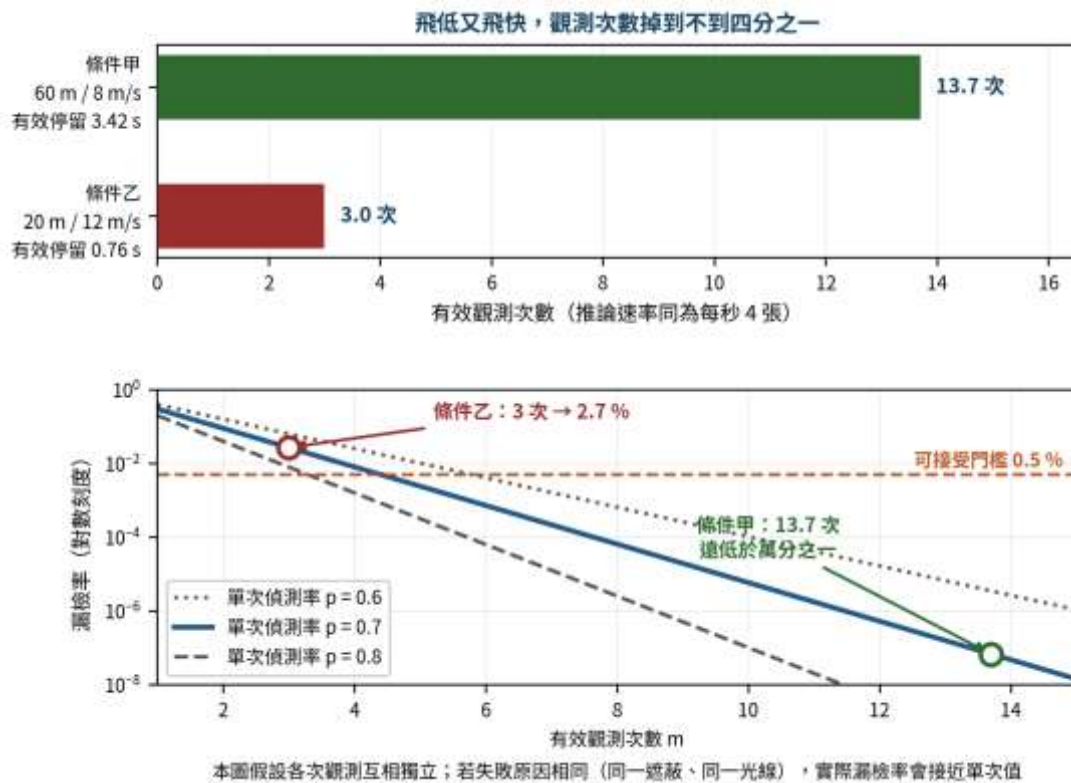


圖 24-6 飛行條件與推論速率如何決定漏檢率。

【安全警語】

機上自動判斷會改變機體的行為，屬於需要重新驗證的變更，不得在未經測試的情況下直接用於正式作業。務必遵守下列要求：

- 一、自動化的權限必須是保守的。自動判斷可用於減速、停止、維持現狀或發出告警等失效偏安全的動作；在無人監督的情況下，不應由自動判斷主動決定飛行方向、主動接近目標或執行任何不可逆的動作。
- 二、必須保留人的接管能力。操作者應能隨時以單一明確的操作解除自動模式並取回控制（第 21 章），且該操作不得依賴自動系統本身的運作。
- 三、必須有失效偵測與降級。由第 19 章，視覺在均質場景、逆光、低光與快速姿態變化下會失效，而失效時模型仍會輸出看似有把握的錯誤結果；系統須以其他感測器交叉檢查（第 15、16 章）、以時間一致性比對，並在輸入條件超出設計範圍時主動降級為預設行為。
- 四、必須監看推論速率與溫度。熱節流不會產生錯誤訊息，其唯一徵狀是速率下降，應作為遙測回傳並顯示於地面站。
- 五、加裝運算模組後須重算續航與門檻（例題 24-2），並依第 18 章重設低電量門檻與返航保留；須確認模組的供電不影響飛控（第 22 章），且固定可靠、線材不會被旋翼勾到。
- 六、自動偵測的結果若包含可辨識的個人或車輛，其蒐集、保存與利用須符合第 40 章之要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。
- 七、任何自動化功能的法規適用情形須依第 37 章與主管機關之現行規

定辦理，本章不得作為法規依據。八、所有自動判斷的輸出須留存紀錄（時間、輸入摘要、結果、信心值），以供事後追溯。九、未成年讀者進行任何實機測試時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且自動模式的測試應在空曠場地、低高度、低速度下進行，並預先約定中止條件。

案例研究

案例一 跑得動，但看不到

【問題】某團隊為巡檢任務開發機上偵測，在桌上以完整解析度測試時表現良好。為了讓模型在機上模組上跑得動，前處理將影像由 3840 像素寬縮放到 640 像素寬後才送入模型。實際飛行後發現：大型目標偵測正常，但原本要找的小型異常幾乎完全沒有被標出來，而地面以原始影像人工複查時，那些異常清晰可辨。

【系統分析】問題出在縮放那一行，而不是模型。由 24-4 節，輸入邊長縮為六分之一，目標在模型輸入上的像素數就縮為三十六分之一。原本在原始影像上約 24×24 像素的異常，縮放後只剩約 4×4 像素——那已經遠低於任何偵測模型的下限。更值得注意的是：這項損失完全抵消了飛行階段為取得高解析度所付出的代價。由第 22 章，該團隊為了取得足夠的 GSD 而降低了飛行高度，照片數與飛行時間因此增加了數倍；而那些細節在進入模型之前就被丟掉了。此外，本案的失敗沒有任何錯誤訊息：模型正常運作、信心值正常、系統毫無異狀——它只是看不到而已。

【做法】第一，改用「先粗後細」的兩段式流程（24-4 節）：以低解析度掃出可疑區域，再把這些區域以原始解析度裁切後做第二次推論。第二，用原始解析度的小塊來評估模型，而不是用縮放後的整張影像評估。第三，把「目標在模型輸入上的像素數」列為設計指標，並訂出下限（例如不得低於 20×20 ），由此反推可用的縮放比例與所需的飛行高度。第四，若確實需要整張高解析度推論，應重新評估模型大小與功耗上限（24-2 節），或接受較低的推論速率（24-6 節顯示在高空低速下速率需求很寬鬆）。第五，把機上與地面的結果定期比對，作為持續的驗證。

【結果與限制】本案的教訓很集中：機上視覺系統的解析度鏈路是從鏡頭一路到模型輸入的，任何一段變窄，前面的努力都白費。而這一段最容易被忽略，因為它藏在前處理的程式碼裡，不在任何規格表上。限制在於：可偵測的最小目標尺寸隨模型、訓練資料與目標對比度差異極大，本案的 20×20 僅為示意的量級，必須以自己的資料實測。本案為依本章原理所作的教學分析，非

特定團隊的實際紀錄。

案例二 愈飛愈低，卻漏得愈多

【問題】某團隊以機上偵測執行大面積搜尋。初期在 60 公尺高度、8 公尺每秒的條件下成效良好。為了提高辨識把握，團隊把高度降到 20 公尺；同時為了在續航縮短的情況下完成相同面積，把速度提高到 12 公尺每秒。結果與預期相反：漏檢的案例明顯增加。

【系統分析】三個因素同時往同一個方向作用。第一，覆蓋範圍隨高度線性縮小。由第 22 章，高度降為三分之一，航向覆蓋也降為三分之一（82.1 → 27.4 公尺）。第二，速度提高使通過時間再縮短。兩者相乘，有效停留時間由 3.42 秒降到 0.76 秒（例題 24-4）。第三，推論速率不變，於是有效觀測次數由約 13.7 次降到約 3.0 次，漏檢率由遠低於萬分之一升至約 2.7%。而團隊原本的直覺——「飛低看得更清楚，應該更準」——只對了一半：單次偵測率確實可能因解析度提高而上升，但觀測次數的下降幅度遠大於它。另需注意：降低高度還可能同時使機上模組的散熱條件改變（低空風速較低、且該階段常需更頻繁的避障推論），若因此觸發熱節流，速率會再下降一次（24-2 節）。

【做法】第一，把「有效觀測次數」列為作業參數，與高度、速度一起規劃，而不是事後才發現。由 24-6 節數學小教室， $f \geq m \cdot V / (k \cdot L)$ 。第二，若必須飛低，就必須降速或提高推論速率——兩者擇一，不能兩個都不動。第三，重新檢視是否真的需要飛低：由第 22 章的第三問，若決策只需要判斷「有或沒有」，較高的高度可能已經足夠，而它同時買到更長的停留時間與更大的覆蓋。第四，把推論速率與模組溫度納入遙測（第 21 章），以確認實際速率與設定值一致。第五，以交錯航線或不同時段重飛關鍵區域，使各次觀測的失敗原因不同，讓指數關係真正生效（24-6 節）。

【結果與限制】本案顯示：在機上偵測的任務裡，「飛行參數」與「偵測性能」不是兩件事，而是同一條式子的兩端。調整高度與速度時，若不同步檢查觀測次數，很容易在毫無徵狀的情況下讓系統的實際效能大幅下降。限制在於：單次偵測率與觀測次數的獨立性都必須以實測估計，本案的 0.7 與各項數值僅為示意；且不同任務對漏檢與誤報的容忍度差異極大，搜救與一般巡檢不應套用同一組門檻。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個結構的兩種樣貌：解析度與觀測次數都是「鏈路」，而鏈路

的效能取決於最窄的那一段。案例一窄在前處理的縮放，案例二窄在有效停留時間；兩者都不在任何規格表上，也都不會產生錯誤訊息。而它們與第 18、20、21、22、23 章反覆出現的那句話完全一致——真正的工作都在起飛之前；這一章可以為它補上一個新的版本：當系統開始自己做判斷，它的失敗就不再會舉手了，所以你必須事先算出它會在哪裡失敗。

實作活動

前兩級只需要一台電腦；第三級需要實機、運算模組與合格成人全程監督。

Level 1 做一張「機上運算三預算」試算表 (免器材)

目標：把能量、延遲與偵測三個預算串成一張表，親眼看見它們是同一組參數的三個出口。

步驟：

一、建立輸入欄：起飛總重、平均功率、續航、模組重量、模組功耗（待機與滿載）、飛行高度、速度、像元大小、焦距、航向像素數、推論速率、單次偵測率、有效畫面比例 k 、各段延遲。

二、建立三組計算欄：能量（重量比例、耗電比例、合計續航、等效質量 Δm_{eq} ）、延遲（端到端延遲、反應距離、含煞停的安全距離）、偵測（GSD、航向覆蓋、有效停留時間、觀測次數、漏檢率）。

三、用例題 24-2 至 24-4 驗證你的表（應得 15.13 分鐘、0.16 kg、97 ms、14.4 m、3.42 s、1.46 張/秒、0.243 %）。

四、加一欄綜合判定：以「續航扣掉返航保留後是否足夠」與「漏檢率是否低於門檻」兩項自動顯示可行與否。

五、做一組敏感度分析：把飛行高度由 60 公尺逐步降到 20 公尺，觀察三個預算分別怎麼變化，並找出第一個變成不可行的是哪一項。

記錄：完整試算表、敏感度分析曲線，以及兩百字說明，指出哪一個輸入同時影響三個預算。

討論：為什麼降低飛行高度會讓漏檢率上升？這與「飛低看得更清楚」矛盾嗎？

Level 2 在自己的電腦上量一次延遲與速率

目標：親手量出「延遲」與「速率」是兩個不同的數字。

步驟：

- 一、取一段自己拍的影片（或一系列影像），使用任何可取得的開放影像處理或偵測工具。
- 二、分別量測兩件事：連續處理一百張所花的總時間（除以一百得到輸出間隔，其倒數即速率），以及單張從讀入到輸出結果的時間（延遲）。觀察兩者是否相同。
- 三、改變輸入尺寸（原尺寸、二分之一、四分之一），記錄運算時間如何變化，並驗證是否接近與像素數成正比。
- 四、在縮小後的影像上檢查小目標：挑幾個原圖中清晰可辨的小物件，看它們在各種縮放下還不能被認出來（人眼與工具各判一次）。
- 五、記錄處理過程中電腦的發熱與風扇行為，並在連續處理十分鐘後重測速率，觀察是否下降（這就是熱節流的縮影）。

記錄：延遲與速率的量測表、三種尺寸的時間比例、小目標可辨識性的對照、十分鐘前後的速率比較。

討論：你的速率與延遲相差多少倍？如果這是一套避障系統，你該優先改善哪一個？

Level 3 機上模組的功耗、溫度與速率實測

目標：實測加裝運算模組後的續航變化，以及地面待命與懸停時的溫度與速率。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；加裝模組後須先完成安全警語中的全部確認，特別是總重、供電與固定；本項不得測試任何會自動改變航向的功能，自動化僅限於「輸出結果供記錄」，飛行全程由人操控並保持目視；續航測試不得把電池放到低於門檻。

步驟：

- 一、地面待命測試：模組上電並持續推論，在無氣流的地面記錄溫度與推論速率隨時間的變化（至少十分鐘）。
- 二、懸停測試：於起降點正上方低高度懸停，重複記錄溫度與速率，與地面待命比較。
- 三、巡航測試：以正常作業速度飛行直線航線，再次記錄，三者對照即可看出氣流對散熱的貢獻。
- 四、續航測試：分別在不加裝與加裝模組的條件下懸停至低電量門檻，記錄時間，與例題 24-2

的計算值對照。

五、偵測次數測試：在地面放置若干已知目標，以兩種高度與速度組合各飛一趟，統計每個目標被標記到幾次，與 24-6 節的公式計算值比較。

記錄：三種狀態的溫度與速率曲線、兩次續航的實測與計算值、兩種飛行條件下每個目標的被標記次數。

討論：哪一種狀態最容易過熱？實測的觀測次數與公式吻合嗎？若不吻合，可能的原因是什麼？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	三預算連動表與高度敏感度分析
Level 2	電腦、一段自拍影片、開放影像工具	延遲與速率的量測對照與熱節流觀察
Level 3	實機、運算模組、溫度記錄、合格成人監督	三種狀態的溫度速率曲線與觀測次數統計

表 24-3 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「邊緣運算比較先進，所以要用」	它被頻寬、延遲與失聯三道牆逼出來的。沒撞到牆時，地面運算更好 (24-1 節) 。
「把影像傳回地面用大模型跑就好」	壓縮後仍是鏈路容量的六倍，而來回延遲近 0.37 秒 (例題 24-1、24-3) 。
「運算模組很小，耗電不用算」	150 公克、30 瓦的模組可吃掉六分之一的續航，且 30 W 相當於再多帶 0.16 公斤 (例題 24-2) 。
「散熱在機上不是問題，飛起來有風」	最容易過熱的是地面待命與懸停，而那正是最需要算力的時候 (24-2 節) 。
「系統沒報錯就表示正常」	熱節流只會讓速率悄悄下降，而下降的後果是漏檢 (24-2、24-6 節) 。
「延遲和每秒張數是同一件事」	一個是「做一次要多久」，一個是「多久做一次」，在流水線架構下兩者獨立 (24-3 節) 。

常見說法	為什麼不對
「把影像縮小送進模型不影響結果」	邊長縮六分之一，目標像素數剩三十六分之一，小目標直接消失（案例一）。
「模型愈準愈好」	更準要更多算力、更多電與熱，續航與覆蓋因此下降，整體成果可能反而變差（24-2、24-4 節）。
「飛低一點比較不會漏」	飛低使覆蓋變小、停留時間變短，觀測次數大幅下降（例題 24-4、案例二）。
「看五次只漏 0.24 %」	那建立在五次互相獨立之上。同一遮蔽、同一光線下，實際接近單次的 30 %（24-6 節）。
「模型判斷錯了會說不知道」	它會給出信心值不低的錯誤答案，所以必須有交叉檢查與降級機制（24-5 節）。

表 24-4 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之能量、延遲與機率關係屬標準結果；機上運算硬體、推論框架與模型架構的世代更替極快，選型時應以當期的實測為準，本章一律以原理與數量級表達。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, **Deep Learning**, MIT Press. ——深度學習的標準教材，可作為推論、訓練與模型結構的理論基礎。

[2] R. Szeliski, **Computer Vision: Algorithms and Applications**, Springer. ——電腦視覺通論，對應 24-4 節的偵測與前處理。

[3] W. Shi et al., "Edge Computing: Vision and Challenges," **IEEE Internet of Things Journal**. ——邊緣運算的概念綜述，對應 24-1 節的三道牆。

[4] N. Kouvelas et al. 等關於嵌入式推論最佳化（量化與剪枝）之綜述文獻。——對應 24-4 節；此類綜述更新頻繁，建議取閱最新版本。

[5] 本書第 14 章（能量與續航）、第 15、16 章（感測與定位）、第 17 章（控制迴路與延遲）、第 18 章（任務規劃）、第 19 章（視覺失效場景）、第 20 章（鏈路容量與延遲）、第 21 章（告警、遙測與接管）、第 22 章（酬載與 GSD）、第 23 章（成果與資料治理）、第 37 章（法規）、第 40 章（隱私與個

資)。

待查證：上列文獻之版本、卷期與頁碼須於出版前逐筆核對；第 [4] 項須於出版前確認具體書目資訊或改以其他綜述替代。

章末小結

第一，**機上運算不是先進，是被逼的**。它解決三道牆：頻寬（鏈路傳不完）、延遲（來回等不起）、失聯（斷線就沒有眼睛）。沒撞到牆時，把資料帶回地面慢慢算更好——那正是第 23 章的假設。

第二，**關鍵在於你要傳的是資料還是結論**。原始影像 2.99 Gbps、壓縮後 25 Mbps、事件回傳只要 8.8 kbps——對 4 Mbps 的鏈路而言，那是 455 倍的餘裕（例題 24-1）。而鬆開的不只是頻寬，還有距離與穿透的選擇空間。

第三，**算力要用電、重量與熱三種貨幣付帳**。一塊 150 公克、30 瓦的模組會吃掉約 16 % 的續航；而 30 瓦相當於再多帶 0.16 公斤，可以直接放進第 22 章的重量預算表（例題 24-2）。

第四，**熱才是常見的真瓶頸，而且它不報錯**。最容易過熱的是地面待命與懸停——沒有氣流，卻最需要算力。熱節流唯一的徵狀就是推論速率下降，所以速率必須作為遙測回傳並顯示在地面站上。

第五，**延遲是一串數字的總和，而推論只佔其中一部分**。機上 97 毫秒裡推論只有 45 毫秒；**改放地面則暴增到 367 毫秒，而且會抖動**（例題 24-3）。判準很清楚：**凡是進入控制迴路的感知，都必須在機上**。

第六，在避障的安全距離裡，煞停距離遠大於反應距離。8 公尺每秒下為 10.67 對 0.78 公尺——**所以想更安全，先降速，再優化模型**（例題 24-3）。

第七，讓模型跑得動有三條路，代價不同。量化（精度小幅損失，但可能集中在小目標）、剪枝（需重訓，且要結構化才真的快）、降低輸入解析度（效果最直接，但小目標會消失）。正確的做法通常是「先粗後細」。

第八，**延遲與速率是兩件事**。**延遲是「做一次要多久」，速率是「多久做一次」**。避障看延遲，搜尋看速率——**搞混是機上系統最常見的設計錯誤之一**。

第九，漏檢率由觀測次數的指數決定。 $p_{\text{漏}} = (1 - p)^m$ ；單次只有 0.7 的偵測率，看五次就只剩 0.243 %。但這建立在各次觀測獨立之上——同一遮蔽、同一光線下，真實值接近單次的 30 %。讓失敗的原因不同，指數才生效。

第十，飛低不會讓你更不容易漏，反而更容易。高度降為三分之一、速度提高五成，有效停留由 3.42 秒掉到 0.76 秒，漏檢率升為十一倍（例題 24-4、案例二）——而整個過程沒有任何警示。

第十一，自動化的權限要保守，而且要留紀錄。自動判斷可以減速、停住、發告警；不應在無人監督下主動決定方向或執行不可逆的動作。模型失效時不會說「我不知道」，所以必須有交叉檢查、時間一致性比對與主動降級（24-5 節）。

第五篇到此結束。第 20 章把資料傳回來，第 21 章讓人看得見並接得住，第 22 章決定該拿回什麼，第 23 章把它變成可以交出去的成果，而這一章把一部分判斷留在了天上。五章合起來回答的是同一個問題：人與機器之間，資訊怎麼流動、判斷在哪裡發生。

而這一章的最後一節，其實已經站在下一篇的門口了。當機體開始自己判斷，問題就從「它算得快不快」變成「它憑什麼這樣判斷、什麼時候我該相信它」。第六篇：人工智慧與自主飛行（第 25 至 29 章）——從這裡開始，我們要談的不再是如何把模型塞進機器，而是機器的判斷本身。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

把運算放在機上要解決的是哪三道牆？請各舉一個會碰到該道牆的任務。

提示 | 想想什麼情況下「把資料帶回來再算」會失敗。

參考解答 | 頻寬牆：高解析度影像的速率遠超鏈路容量，例如需要即時監看大面積的搜尋任務（例題 24-1）。延遲牆：需要「看到就反應」的功能經不起一趟來回，例如避障、目標追蹤與精準降落（24-3 節）。失聯牆：鏈路一定會斷，斷線時把判斷放在地面的機器就完全失能，例如山區或遮蔽嚴重區域的長距離作業（第 20 章）。三道牆都碰到的典型任務是大範圍搜救：資料量大、發現目標要立刻反應、而作業區往往正好是鏈路最差的地方。

習題 2 [觀念]

為什麼說「熱節流是機上運算最危險的失效模式」？

提示 | 想想它會不會產生錯誤訊息。

參考解答 | 因為它不報錯。晶片過熱後自動降速，模型照常運作、結果照常產出、信心值也正常，只是每秒的張數下降了。而由 24-6 節，推論速率下降直接使每個目標的觀測次數下降，漏檢率隨之上升——在搜救或檢查任務中，漏檢是最嚴重的一種失敗。更麻煩的是最容易過熱的時刻是地面待命與懸停（沒有氣流），而那正是最需要算力的時候。因此推論速率必須作為飛行遙測回傳並顯示於地面站，它是這條鏈路唯一看得見的一端。

習題 3 [觀念]

延遲與推論速率有什麼不同？各自對哪一類功能重要？

提示 | 一個是「做一次要多久」，一個是「多久做一次」。

參考解答 | 延遲是資料從感測器進入到系統做出對應動作為止的總時間；推論速率是每秒能完成幾次推論。在流水線架構下兩者互相獨立——一個系統可以每秒輸出 30 次結果，而每次結果都是 200 毫秒之前的畫面。避障、追蹤、降落等進入控制迴路的功能看延遲（第 17 章：迴路中的延遲侵蝕穩定裕度）；掃描搜尋等要求覆蓋的功能看速率（24-6 節：速率決定每個目標被看到幾次）。把兩者混為一談，是機上系統最常見的設計錯誤之一。

習題 4 [計算]

某機起飛總重 3.0 kg、平均功率 380 W、續航 20 分鐘。加裝一塊 0.20 kg、滿載 25 W 的運算模組（仍有重量餘裕）。求（一）僅計耗電的續航；（二）計入重量的續航；（三）25 W 的等效質量。

提示 | 兩效應相乘； $\Delta m_{eq} = m_0[(1 + \Delta P/P)^{2/3} - 1]$ 。

參考解答 | （一） $20 \times 380 \div 405 \approx 18.77$ 分鐘；（二）重量比例 = $(3.0 \div 3.2)^{1.5} \approx 0.9075 \rightarrow 20 \times 0.9075 \times (380 \div 405) \approx 17.03$ 分鐘（降 14.9%）；（三） $\Delta m_{eq} = 3.0 \times [(1 + 25/380)^{2/3} - 1] \approx 3.0 \times 0.0430 \approx 0.13$ kg。注意：0.20 公斤的模組，其耗電相當於再多帶 0.13 公斤——總代價接近 0.33 公斤。

習題 5 [計算]

某機上鏈路各段延遲為：曝光讀出 25 ms、前處理 10 ms、推論 60 ms、後處理 8 ms、下達 5 ms。飛行速度 10 m/s、可用減速度 2.5 m/s²、裕度 3 m。求（一）端到端延遲；（二）反應距離；（三）

最小安全距離；(四)若把推論加速一倍，安全距離改善多少？

提示 | $d = V \cdot T + V^2/(2a) + \text{裕度}$ 。

參考解答 | (一) $25+10+60+8+5 = 108 \text{ ms}$ ；(二) $10 \times 0.108 = 1.08 \text{ m}$ ；(三) $1.08 + 100 \div 5 + 3 = 1.08 + 20 + 3 = 24.08 \text{ m}$ ；(四) 推論 $60 \rightarrow 30 \text{ ms}$ ， $T = 78 \text{ ms}$ ，反應距離 0.78 m ，安全距離 23.78 m ——僅改善 0.3 公尺，約 1.2% 。同樣的努力若拿去把速度降到 7 m/s ，安全距離會降到 $0.76 + 9.8 + 3 \approx 13.6 \text{ m}$ 。

習題 6 [計算]

某相機像元 $2.4 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、航向 3648 像素。飛行高度 80 m 、速度 6 m/s ，僅採信畫面中央三分之一。求(一) GSD 與航向覆蓋；(二) 有效停留時間；(三) 要求至少 6 次觀測的推論速率下限。

提示 | $L = \text{像素數} \times \text{GSD}$ ； $f \geq m \cdot V / (k \cdot L)$ 。

參考解答 | (一) $\text{GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 80 \div 0.0088 \approx 0.0218 \text{ m} = 2.18 \text{ cm}$ ； $L = 3648 \times 0.0218 \approx 79.6 \text{ m}$ ；(二) $t_{\text{有效}} = 79.6 \div 3 \div 6 \approx 4.42 \text{ s}$ ；(三) $f \geq 6 \div 4.42 \approx 1.36 \text{ 張/秒}$ 。

習題 7 [計算]

承上題條件與速率(每秒 4 張)。若單次偵測率 $p = 0.65$ ，求(一) 觀測次數；(二) 漏檢率；(三) 若高度降到 30 m 、速度提高到 10 m/s ，兩者各變成多少？

提示 | $m = t_{\text{有效}} \times f$ ； $p_{\text{漏}} = (1-p)^m$ 。

參考解答 | (一) $m = 4.42 \times 4 \approx 17.7 \text{ 次}$ ；(二) $p_{\text{漏}} = 0.35^{17.7} \approx 10^{-8}$ 量級，可視為零；(三) $L = 3648 \times (2.4 \times 10^{-6} \times 30 \div 0.0088) \approx 29.9 \text{ m}$ ； $t_{\text{有效}} = 29.9 \div 3 \div 10 \approx 1.00 \text{ s}$ ； $m \approx 4.0 \text{ 次}$ ； $p_{\text{漏}} = 0.35^4 \approx 1.5\%$ 。高度降為 $3/8$ 、速度提高 1.67 倍，漏檢率由可忽略升到百分之一點五。

習題 8 [計算]

某模型在原始 4000 像素寬的影像上表現良好，可偵測的最小目標約 22×22 像素。若前處理把影像縮到 800 像素寬，求(一) 縮放比例；(二) 原本 30×30 像素的目標縮放後剩多少像素；(三) 判斷它還能不能被偵測到。

提示 | 邊長按比例縮，面積按平方縮。

參考解答 | (一) $800 \div 4000 = 1/5$ ；(二) $30 \times (1/5) = 6 \times 6$ 像素(面積剩 $1/25$)；(三) 6×6 遠低於 22×22 的下限，無法被偵測。要保住這個目標，縮放比例不得低於 $22/30 \approx 0.73$ ，即輸入寬

度不得小於約 2930 像素——或改用「先粗後細」的兩段式流程（24-4 節、案例一）。

習題 9 [設計]

你要為一項「沿河岸尋找漂流垃圾堆」的任務決定機上與地面的分工。請寫出你的分層設計與每一層的要求。

提示 | 先問哪些工作碰到了三道牆。

參考解答 | 機上即時層：避障與高度維持（進入控制迴路，必須在機上，要求為確定的最壞情況延遲）。機上篩選層：以輕量模型在整段影像中標出「可能是垃圾堆」的位置，要求為寧可誤報也不要漏檢——因為漏掉的永遠不會再出現，而誤報會在下一層被過濾（24-5 節）。回傳內容僅為時間、座標、信心值與小縮圖（例題 24-1）。地面複核層：以完整解析度與較大的模型重新判斷，不受功耗與延遲限制。人的確認層：在通報或派員清運之前由人確認。參數設計：由第 22 章的第三問——決策只需要「哪一段河岸需要派人去」，不需要分辨單一物件，因此可採較高的飛行高度，同時買到較大的覆蓋與較長的停留時間（24-6 節），使漏檢率下降。另須注意：河面是均質場景，視覺在此處容易失效（第 19 章），應以高度與定位交叉檢查，並把水面區域排除於偵測之外以減少誤報。

習題 10 [設計]

有人主張：「機上放最準的模型，自動偵測到目標就自動飛過去近拍。」請評論這個說法。

提示 | 分成兩部分：模型多準才值得，以及自動化該有多大權限。

參考解答 | 這個說法有兩個獨立的問題。第一，「最準的模型」未必帶來最好的成果。由 24-2 與 24-4 節：更準 → 更多算力 → 更多功耗與熱 → 續航縮短或熱節流 → 每趟覆蓋面積變小 → 要飛更多趟。而由 24-6 節，覆蓋變小還會使每個目標的觀測次數下降，漏檢率反而上升。正確的判準是「在功耗與延遲上限之內，哪一個組合讓整趟任務的成果最好」。第二，「自動飛過去」是一個不該給自動化的權限。由 24-5 節，自動判斷應限於失效偏安全的動作——減速、停住、維持現狀、發出告警；主動決定飛行方向屬於不可逆的動作，一旦誤判就把機體主動送往某個方向。而模型失效時不會說「我不知道」，它會給出信心值不低的錯誤答案（第 19 章）。更保守也更實用的替代方案是：偵測到疑似目標時記錄位置並回報，由操作者確認後再決定是否前往；若確實需要自動接近，也應限制在低速、有高度餘裕、且操作者可隨時以單一操作接管的條件下進行，並依第 37 章確認其法規適用情形。